

PDC 靶点动量重建——RK 误差分析详细版

数学基础 · 系统误差预算 · 实证诊断

Baiting Tian

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 26 日

摘要

本报告是 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 的详细版伴随文档。状态报告承担”执行摘要”角色，给出 RK 后端从 PDC 命中坐标重建靶点动量的完整管线、六种误差分析方法的统一对照、以及 2026-04-19 坐标系修复后的 744 事件 ensemble 覆盖率结论。本报告并不重述这些内容，而是沿三条轴线深入：

第一部分：数学基础 —— Cramér-Rao 下界、Fisher 信息矩阵在 SAMURAI 2-PDC 几何下的具体形式（含动量空间 Jacobian M 的解析推导）、Wilks 定理与 Profile Likelihood 的有效边界、Laplace 方法与 Bernstein-von Mises 定理、Metropolis-Hastings 详细平衡与最优 acceptance 0.234、Geweke z 与 ESS、Glückstern 解析动量分辨极限、Bethe-Bloch 平均能损与 Landau/Vavilov 涨落（解释当前 $-10.8 \text{ MeV}/c$ 的 p_z 系统偏差）、Highland 多次散射公式。

第二部分：系统误差预算 —— 每条物理来源（PDC 位置分辨、空气/PDC 气体/Sn 靶多次散射、 dE/dx 、磁场图插值、对位与靶倾角、 (u, v, p) 参数化、LM 收敛盆地）独立成章；每章给出物理机制推导、量级估计、与 744 事件残差对比、预算行（区分 BIAS 与 WIDTH 列）、修复路径与预测后效果。最后通过二次方和与观测残差并表调和：当前预算 p_x 预测 $3.22 \text{ MeV}/c$ vs 观测半宽 $5.98 \text{ MeV}/c$ （缺口 $1.86\times$ ）； p_y 预测 0.83 vs 观测 $1.40 \text{ MeV}/c$ ； p_z 预测 3.18 vs 观测 5.57 。诊断指向：约 50% 的缺口源于 Fisher Σ_{meas} 缺少 MS 过程噪声（Kalman 风格的通用修复），约 20% 来自未调研材料、约 10% 来自 LM 收敛盆地尾部、约 5% 来自参数化非线性。

第三部分：实证诊断 —— Clopper-Pearson vs Wilson vs Wald 覆盖率方法学（含 ensemble 大小 $\rightarrow$ CP CI 半宽的扫描表）、pull 分布的定义与解读（744 事件靶系实测： p_x pull 中位 -0.026 ， $\sigma_z = 4.22$ ； p_y 对应 -0.066 与 2.48 ——与第二部分参数化欠覆盖结论一致）、 χ^2 分布与失败模式分类（Class A/B/C 阈值表）、5-10 个单事件深度示例（含 $(-100, 0)$ 病态点 12% 失败率剖析）、待执行扫描（B-field $\pm 5\%$ 、 $\sigma_{\text{wire}} 0.1 \rightarrow 2.0 \text{ mm}$ 、 α_{tgt} 、ensemble 规模 10/50/200/1000）的实施模板。

执行摘要：在 RK 后端继续作为 SAMURAI/DPOL 主重建器的前提下，本报告给出按修复优先级排序的清单——(1) Bethe-Bloch dE/dx 注入 RK 步进 $\Rightarrow$ 消除 $-10.8 \text{ MeV}/c$ p_z 偏差；(2) MS 过程噪声并入 Σ_{meas} （Kalman 化） $\Rightarrow$ 关闭 p_y Fisher 欠估、补 50% 残差缺口；(3) Cartesian (p_x, p_y, p_z) 参数化 $\Rightarrow$ 边际 $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}}$ 回升 $0.75 \rightarrow 0.85 \text{ MeV}/c$ ；(4) 非对称扩展粗格 + 反向初值 $\Rightarrow (-100, 0)$ 失败率 $12\% \rightarrow <1\%$ ；(5) tricubic B-field 插值与全材料调研 $\Rightarrow$ 末位优化。

目录

0. 阅读指南、记号约定、与状态报告的关系	9
I 数学基础	10
1 似然函数与极大似然估计基础	10
1.1 统计模型：白化残差的高斯似然	10
1.2 似然函数与对数似然	10
1.3 充分统计量	11
1.4 正则统计族 (regular family)	11
1.5 可识别性 (identifiability)	12
1.6 MLE 的渐近性质 (前瞻)	12
2 Cramér-Rao 下界与正则条件	12
2.1 CRB 的陈述与几何含义	12
2.2 CRB 的证明 (向量版本)	13
2.3 正则条件的精细化讨论	13
2.4 CRB 在本问题中失效或宽松的四种机制	14
2.5 应用：Fisher 在 744-事件 ensemble 中的近似饱和性	14
3 Fisher 信息矩阵在 SAMURAI 2-PDC 几何下的具体形式	15
3.1 Fisher 矩阵的两种等价定义	15
3.2 kFixedTargetPdcOnly 模式下 J 的符号导出	15
3.3 为什么 σ_{p_y} 极小	16
3.4 条件数与病态性诊断	17
3.5 从 (u, v, p) 到 (p_x, p_y, p_z) 的协方差变换	17
3.6 kThreePointFree 模式的扩展	18
3.7 动量空间协方差矩阵 M (5DoF) 的扩展	19
3.8 条件数与几何参数的关系	19
3.9 代码锚点与算法实现	19
3.10 小结	20
4 Wilks 定理与 Profile Likelihood 的有效边界	20
4.1 陈述与意义	20
4.2 证明骨架 (二阶 Taylor 展开)	21
4.3 正则条件	21
4.4 失败模式	21
4.5 与 $N_{\text{dof}} = 1$ 重建问题的关联	22
4.6 warm-start 扫描策略	22

5	Laplace 方法与 Bernstein–von Mises 定理	23
5.1	Laplace 公式	23
5.2	扁平先验下退化为 Fisher	23
5.3	含动量高斯先验的显式表达	24
5.4	Bernstein–von Mises 定理	24
5.5	高阶修正 (Tierney–Kadane) 概述	25
6	MCMC 理论: Metropolis-Hastings, 详细平衡、最优 acceptance、收敛诊断	25
6.1	Markov 链基础与平稳性	25
6.2	详细平衡与 Metropolis–Hastings 接受概率	25
6.3	遍历性条件	26
6.4	最优接受率 0.234	27
6.5	自适应步长与“收敛后停止自适应”	27
6.6	Geweke z-score: 收敛性的频率学派检验	28
6.7	有效样本量 (ESS) 与积分自相关时间	28
6.8	当前 MCMC 配置诊断与改进建议	29
6.9	未来方向: HMC/NUTS	29
7	Glückstern 公式: SAMURAI 2-PDC + 弧长几何下的解析动量分辨极限	30
7.1	出发点: 闭合形式的动量分辨	30
7.2	几何与符号	30
7.3	偏转角及其对动量的灵敏度	31
7.4	两点出射角估计与位置贡献	31
7.5	广义 Glückstern 公式 (N 平面) 的退化	32
7.6	多分量协方差: 为什么 $\sigma_{p_y} \ll \sigma_{p_x}$	33
7.7	$\sim 10\%$ 偏差: 解析公式 vs RK4	33
8	Bethe-Bloch 与 Landau/Vavilov 涨落: 缺失的 dE/dx 系统	34
8.1	动机: $-10.8 \text{ MeV}/c$ 的 p_z 系统偏差	34
8.2	Bethe-Bloch 平均能损公式 (PDG 形式)	34
8.3	材料逐项贡献	35
8.4	从 ΔE 到 Δp	36
8.5	Landau / Vavilov 涨落	37
8.6	修复方案	38
9	Highland 多次散射公式与精度修正	38
9.1	陈述	38
9.2	物理来源 (Lewis 1950 + Molière 小角理论)	39
9.3	逐材料计算 (复现状态报告)	39
9.4	多次散射对 σ_p 的贡献	40
9.5	MS 与 LM 拟合的相互作用	41

9.6 Highland 公式的局限	42
II 系统误差预算	43
10 0. 综览: 误差预算的方法学	43
11 1. PDC 位置分辨贡献	45
12 2. 多次散射: 1 m 空气间隙	47
13 3. 多次散射: PDC1/PDC2 漂移气体	49
14 4. 多次散射: Sn 靶 (关闭模式下保留的预算项)	51
14.1 物理机制	51
14.2 量级估计: Highland 公式给出 $\theta_0 = 16.4$ mrad	52
14.3 当前测量值: 与 ms_ablation 阶段 D 的横向对照	52
14.4 预算行: BIAS 与 WIDTH 分列	53
14.5 修复路径: 保留为物理运行强制项	53
15 5. dE/dx 平均值与 Landau/Vavilov 涨落 (最大未建模项)	54
15.1 物理机制: RK4 当前缺失的 dE/dx 项	54
15.2 量级估计 (mean): 当前 (无 Sn) 配置下 $\Delta E \approx 0.5$ MeV	54
15.3 量级估计 (涨落): Landau / Vavilov 弥散基本可忽略	56
15.4 预算行: BIAS 与 WIDTH 严格分列	56
15.5 修复路径: 在 RK4 步进中插入 Bethe-Bloch 衰减	57
16 6. 磁场图插值误差	57
16.1 物理机制	57
16.2 量级估计	58
16.3 当前测量值: 未单独隔离	58
16.4 预算行	59
16.5 修复路径	59
17 7. PDC 对位与靶倾角 α_{tgt} 残差	60
18 8. (u, v, p) 参数化诱导偏差: p_y Fisher 欠估 $1.9\times$	62
19 9. LM 收敛盆地失败: $(-100, 0)$ 病态点剖析	64
20 10. 预算调和: 与 744 事件 ensemble 残差的并表对照	66
III 实证诊断	69

21 覆盖率方法学: Clopper-Pearson, Wilson, Wald 三选一	69
21.1 二项覆盖率的统计模型	69
21.2 Wald 区间 (正态近似) 与失败模式	69
21.3 Clopper-Pearson 精确二项 CI	70
21.4 Wilson 区间	70
21.5 $N = 128, K = 80$ 的数值算例	71
21.6 CP 区间反演的几何直觉	71
21.7 多覆盖率水平: 95% vs. 99%	72
21.8 ensemble 数据的独立性假设	72
21.9 为什么不用 bootstrap?	73
21.10 ensemble 大小 $\rightarrow$ CP 半宽的换算表	73
21.11 小结	74
22 Pull 分布: 定义, 期望, 解读	74
22.1 Pull 定义	74
22.2 标准期望	74
22.3 744 事件 pull 实测	75
22.4 从 CSV 计算 pull 的代码片段	76
22.5 Pull 直方图 (占位)	76
22.6 每事件 σ 与 ensemble 平均 σ 的差异	76
22.7 Pull 与覆盖率的关系	77
22.8 小结	77
23 χ^2 分布与失败模式分类	77
23.1 自由度 1 的 χ^2 分布是重尾的	77
23.2 744 事件实测对比	78
23.3 失败模式分类	79
23.4 每类事件在覆盖率统计中的贡献	79
23.5 Wilks's theorem 与 χ^2 解读边界	80
23.6 χ^2 阈值作为事件级 quality cut	80
23.7 小结	81
24 单事件深度分析: 6 个示例	81
24.1 事件 (655, 0) —Class A 标准	81
24.2 事件 (482, 0) —Class B 中度失配	82
24.3 事件 (102, 0) — p_y 强欠覆盖	83
24.4 事件 (482, 0) 边界化版本: 事件 (742, 0) —Class B 边界	83
24.5 事件 (121, 0) —Class C 极端 ($-100, 0$ 病态)	84
24.6 事件 (229, 0) —Class C 中等	85
24.7 Profile/MCMC 跨事件诊断	85
24.8 所有 6 个事件的对比总览	86

24.9 小结	86
25 扫描研究方案与外推	86
25.1 扫描 BS-1: 磁场 $B_y \pm 5\%$	87
25.2 扫描 WS-1: PDC 丝坐标分辨 σ_{wire}	87
25.3 扫描 TS-1: 靶倾角 α_{tgt}	88
25.4 扫描 ES-1: ensemble 大小 N	89
25.5 扫描总结	90
26 LM 收敛盆地研究: $(-100, 0)$ 病态点剖析	90
26.1 从 ensemble 数据直接读取 $(-100, 0)$ 的失败统计	90
26.2 为什么是 $(-100, 0)$?	91
26.3 Chi-square 表面拓扑示意	91
26.4 修复方案 (a): 网格不对称延展	91
26.5 修复方案 (b): 加入”magnetic-kick-corrected” 起点	92
26.6 第三种方案 (c): 一阶 backward Kalman	93
26.7 修复后预期 ratio	93
26.8 副谷的物理来源: 反方向轨迹	93
26.9 为什么 $-100, 0$ 但不是 $+100, 0$?	94
26.10 监控诊断: LM trace 持久化	94
26.11 其他可疑 truth 点	94
26.12 小结	95
A 复现说明	97
A.1 环境固定	97
A.2 主要 CSV / 数据来源	97
A.3 主管线命令	97
B 符号 $\rightarrow$ 代码标识对照 (glossary)	98
C 开放问题与待执行实验清单	98

插图

表格

1	$J \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 列的物理含义。”幅度”指典型 $ J_{ij} $ 量级, 归一化到 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 单位 (来自状态报告 状态报告 (2026-04-16) § Fisher 输出数值)。	16
2	Master 误差预算表预览 (数值单位 MeV/c, 靶系)。本节仅给出 §1–§3 的占位, 完整数值与对账见 Part II §10。	45
3	Sn 靶多次散射预算行 (开启时)。BIAS 列代表中心偏置, WIDTH 列代表 1σ 弥散; 靶系 $(p_x, p_y, p_z, \vec{p})$ 单位 MeV/c。	53

4	635 MeV/c 质子各段平均 dE/dx 估计。 ρx 为面密度, $\langle dE/dx \rangle$ 取 $\beta\gamma = 0.68$ 处 BB 表值; $\Delta E = \rho x \times \langle dE/dx \rangle$ 。	55
5	dE/dx 平均 + 涨落预算行。BIAS 列与 WIDTH 列分别表达 中心偏置 与 1σ 弥散。两个配置 (无 Sn / 含 Sn) 并列展示。靶系单位 MeV/c。	56
6	磁场图插值误差预算行。BIAS 行假设插值误差零均值 (在轨迹上充分平均后成立); WIDTH 取 §16.2 估计。靶系单位 MeV/c。	59
7	15 个真值点的 G4 半宽 / Fisher σ 比值 (ensemble_n50_targetframe, 靶系)。比值 ≈ 1 表示 Fisher 与 G4 涨落自洽; $\gg 1$ 是 p_y 通用欠估; $3.5\times$ 是 $(-100, 0)$ 独家 LM 失败信号 。	65
8	Master 误差预算表 (最终版)。“width” 行进入式 (165) 的方差求和; “bias” 行只对偏置贡献, 不进求和; “tail” 行单独报告失败率。	66
9	缺失方差贡献的权重拆分 (4 个分量的平均估计)	67
10	修复后预测的 master 表 (after-fix 列)。仅展示与当前列差异显著的行。	68
11	$N = 128, K = 80$ 时三种 CI 的对比 ($\hat{p} = 0.625$)。	71
12	$N = 744, K = 38$ 时三种 CI 的对比 ($\hat{p} = 0.0511$, 修复前 p_x 覆盖率)。	71
13	$N = 128, K = 80$ 时不同 α 的 CP CI。	72
14	$\hat{p} = 0.68$ 时 N 与 CP 95% 半宽的近似关系。列“Wald 近似” 给 $1.96\sqrt{p(1-p)/N}$, 列“CP 实际” 由 <code>scipy.stats.beta.ppf</code> 直接计算。	73
15	Pull 分布对应的故障模式。	75
16	Pull 统计 (744 事件, 修复后靶系); $\bar{z}$ = 均值; σ_z = 标准差; $ z \leq 1$ 与 $ z \leq 1.96$ = 实测命中率, 名义为 0.68 与 0.95。	75
17	Pull 的鲁棒尺度估计 (待运行, 当前为占位): IQR/1.349 与 σ_z 直接对比。	76
18	覆盖率与 σ_z 的对比 (744 事件): 覆盖率对 LM 长尾鲁棒, σ_z 不鲁棒。	77
19	χ^2_1 分布的尾部概率 ($\chi^2_{\text{red}} = \chi^2/N_{\text{dof}}$, 此处 $N_{\text{dof}} = 1$)。	78
20	744 事件的 χ^2_{red} 分布观测值 vs. 理论 (χ^2_1 假设)。 $N_{\text{exp}} = 744 \times \Pr(\chi^2_1 > t)$ 。	78
21	失败模式分类 (按 χ^2_{red} 分箱)。数据来自 <code>track_summary.csv</code> 直接读取; <code>event_index</code> , <code>track_index</code> 唯一定位。	79
22	各类事件在 744 事件覆盖率统计中的贡献 (估算)。	79
23	χ^2_{red} cut 对覆盖率的影响 (估算, 待运行)。	80
24	事件 (655, 0) 数据卡片。	81
25	事件 (482, 0) 数据卡片。	82
26	事件 (102, 0) 数据卡片。	83
27	事件 (742, 0) 数据卡片。这个事件介于 Class B 与 Class C, $\chi^2_{\text{red}} \approx 2$ 但残差极大—LM 找到了一个“chi-square 看起来满意但物理上荒谬” 的解。	83
28	事件 (121, 0) 数据卡片。这是 LM 收敛盆地研究: $(-100, 0)$ 病态点剖析 章详细分析的” 病态点” 代表。	84
29	事件 (229, 0) 数据卡片。truth $(p_x, p_y) = (-50, 0)$, 跑成了 LM 失败。	85
30	Fisher / Profile / MCMC 三方法在示例事件上的区间宽度对比 (MeV/c)。缺失项表示该事件未抽到 Profile/MCMC 子集。	85
31	6 个示例事件的全面对比。	86

32	σ_p vs. σ_{wire} 线性外推.	88
33	Ensemble 大小与 CP 半宽 (per truth bin, $\hat{p} = 0.68$).	89
34	扫描研究优先级与状态.	90
35	$(p_x, p_y) = (-100, 0)$ truth 点的 50 条事件残差统计 (从 <code>ensemble_pdc_reco_merged.csv</code> 直接计算).	90
36	修复方案对 $(-100, 0)$ truth 点 Δp_x 半宽的预期影响.	93
37	各 truth 点的 g4 半宽 / Fisher σ 比例 (从 <code>per_truth_point_g4_vs_fisher.csv</code> , p_x 列). $p_y \in \{-20, 0, 20\}$ 对应三行.	94
38	本报告主要数学符号与代码标识对照	98
39	本报告中所有 % TODO 标记汇总; 优先级 P0 = blocker, P3 = nice-to-have	98

List of Algorithms

0. 阅读指南、记号约定、与状态报告的关系

与状态报告的关系。 本文档是 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 的伴随深入版，后者承担执行摘要、当前性能与覆盖率结论的“骨架”角色，并在 § 坐标系约定、§ 误差分析、§ 理论分辨极限、§ 覆盖率验证等节给出本文档反复引用的基础数字（例如 744 事件 $|\vec{p}|$ 半宽 5.30 MeV/c、 p_x Fisher 68% 覆盖 0.80、Profile $|\vec{p}|$ 半宽中位 76.91 MeV/c 等）。本文不重述这些数字，而是给出推导、调和、扩展。

记号。 全文采用以下记号约定（与状态报告一致，新引入处显式声明）：

- 参数矢量 $\vec{\alpha} = (\delta x, \delta y, u, v, p)$ ，其中 $u = p_x/p_z, v = p_y/p_z$ ；动量模 $p = |\vec{p}|$ 。在 `kFixedTargetPdcOnly` 模式下 $\delta x = \delta y = 0$ ，参数压缩为 (u, v, p) 。
- 物理动量分量记 $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ ；坐标系以**靶系 (beam-as-Z)** 为默认；当涉及实验室系 (lab) 时显式标注 lab。
- PDC 测量值 m_i ；前向模型预言 $f_i(\vec{\alpha})$ ；原始残差 $r_i = f_i - m_i$ ($i = 1, \dots, 4$ 对应 PDC1 u 、PDC1 v 、PDC2 u 、PDC2 v)；白化残差 $\vec{w}$ 通过 Cholesky $C = LL^\top$ 得到 $\vec{w} = L^{-1}\vec{r}$ 。
- Jacobian 定义 $J_{ij} = \partial w_i / \partial \alpha_j$ ，是 4×3 （或 `kThreePointFree` 下 6×5 ）矩阵。
- 动量空间 Jacobian $M = \partial(p_x, p_y, p_z) / \partial(u, v, p)$ ，其解析形式见第 I 部分 §3。
- 跨文档引用：[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § X 表示状态报告章节 X；本文档内部章节交叉引用使用 `\ref`。

数据来源。 所有出现的数值或者 (a) 在本文档内由首原理推导，或 (b) 引用状态报告并在引文处给出 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § X 锚点，或 (c) 标记为 `% TODO: needs run R-N` 的待执行实验，绝不杜撰。CSV 路径汇总于附录 A.2，主要 run 包括：[状态报告 \(2026-04-16\)](#) 中的 `ensemble_n50_targetframe` (744 事件, 靶系, 2026-04-19 坐标系修复后) 与 `pdc_rk_error_after_pdcana_2026` (815 事件, 缺 truth)。

阅读路径建议。

- 首读：本文 §0 + 摘要 + 第三部分 §1, §10 (Part II reconciliation) → 快速获得修复优先级清单。
- 算法/统计同事：第一部分全篇。
- 探测器/实验同事：第二部分全篇 + 第三部分 §6 ((-100, 0) 病态)。
- 数据分析同事：第三部分全篇 + 附录 A 复现章。

Part I

数学基础

本部分给出 RK 重建管线中用到的全部统计推断机器的完整推导，并把每条结论都落地到 SAMURAI 2-PDC、4 残差、3 (或 5) 参数的具体几何上。九章覆盖：似然与极大似然估计 → Cramér-Rao 下界与正则条件 → 我们问题专属的 Fisher 信息矩阵形式 → Wilks 定理与 Profile Likelihood → Laplace 方法与 Bernstein–von Mises → MCMC 详细平衡、最优 acceptance、Geweke 与 ESS → Glückstern 闭式动量分辨极限 → Bethe-Bloch 与 Landau/Vavilov (解释当前 p_z 系统偏差) → Highland 多次散射公式与精度修正。每章末给出与状态报告中相应结论的对照。

1 似然函数与极大似然估计基础

本章建立 PDC 重建问题的统计学语言。后两章 (CRB、Fisher 矩阵) 与 Part II 的系统误差预算 (状态报告 (2026-04-16)§ 误差分析) 都以本章定义为出发点。所有讨论默认采用靶系 (beam-as-Z)，参数向量沿用状态报告 状态报告 (2026-04-16)§ 问题设定与符号约定中的约定。

1.1 统计模型：白化残差的高斯似然

设单条重建轨迹的测量量为 4 维实向量

$$\vec{m} = (u_1^{\text{meas}}, v_1^{\text{meas}}, u_2^{\text{meas}}, v_2^{\text{meas}})^{\top} \in \mathbb{R}^4, \quad (1)$$

真实分布建模为

$$\vec{m} = \vec{f}(\vec{\alpha}_{\star}) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma_{\text{meas}}), \quad (2)$$

其中前向模型 $\vec{f}: \mathbb{R}^{n_p} \rightarrow \mathbb{R}^4$ 由 RK4 轨迹积分加丝坐标投影定义 (状态报告 (2026-04-16)§ 残差构建)， Σ_{meas} 是测量协方差。在 PDC 几何下两个丝方向 $\hat{u}, \hat{v}$ 不正交 (式 状态报告 (2026-04-16)eq:wire_dir) 且测量误差 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 在丝坐标系内独立、各向同性：单 PDC 内残差协方差由 $\hat{u} \cdot \hat{v} = \sin^2 \theta$ 引入耦合，需要 Cholesky 白化 (状态报告 (2026-04-16)eq:whitening) 才能得到独立单位方差残差。

定义白化残差

$$\vec{w}(\vec{\alpha}) \equiv L^{-1}[\vec{f}(\vec{\alpha}) - \vec{m}] \sim \mathcal{N}(\vec{0}, I_4) \quad \text{at } \vec{\alpha} = \vec{\alpha}_{\star}, \quad (3)$$

其中 L 是 $\Sigma_{\text{meas}} = LL^{\top}$ 的 Cholesky 因子。等价地， $\vec{w}_i(\vec{\alpha}_{\star})$ 是 i.i.d. 标准正态。这一性质使得我们可以把 χ^2 写为白化残差平方和 (式 状态报告 (2026-04-16)eq:chi2_recall)，并在似然层面统一处理两个 PDC 平面。

1.2 似然函数与对数似然

由式 (3) 立即得到单条事件的似然函数 (取 Σ_{meas} 不依赖参数)：

$$L(\vec{\alpha} | \vec{m}) = \prod_{i=1}^4 \phi(w_i(\vec{\alpha})) = (2\pi)^{-2} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 w_i^2(\vec{\alpha})\right], \quad (4)$$

其中 $\phi(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$ 是标准正态密度。对数似然为

$$\ln L(\vec{\alpha} | \vec{m}) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 w_i^2(\vec{\alpha}) + C = -\frac{1}{2} \chi^2(\vec{\alpha}) + C, \quad (5)$$

$C = -2 \ln(2\pi)$ 不依赖 $\vec{\alpha}$ 。这就把状态报告的 LM 最小二乘 (状态报告 (2026-04-16)§ 最小二乘拟合) 与统计学的极大似然估计 (MLE) 严格联系起来:

$$\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\vec{\alpha}} \ln L(\vec{\alpha} | \vec{m}) = \arg \min_{\vec{\alpha}} \chi^2(\vec{\alpha}). \quad (6)$$

LM 最优化算法返回的中心值即为白化残差高斯模型下的 MLE。状态报告 § Levenberg-Marquardt 优化中的迭代更新本质上是 Gauss-Newton 法对 $-\nabla^2 \ln L$ 加阻尼正则化 (式 状态报告 (2026-04-16)eq:lm_normal) 的具象化。

1.3 充分统计量

对于式 (2) 高斯模型, 给定 $\vec{\alpha}$ 与 Σ_{meas} 不依赖 $\vec{\alpha}$ 的假设, 由因子分解定理可知白化残差向量 $\vec{w}(\vec{\alpha})$ 本身是 $\vec{\alpha}$ 的充分统计量:

命题 1.1 (白化残差充分性). 在式 (2) 模型下, 给定 Σ_{meas} 已知且与 $\vec{\alpha}$ 无关, 统计量 $T(\vec{m}) = \vec{w}(\vec{\alpha} = \vec{0}) = L^{-1} \vec{m}$ 对参数族 $\{p(\vec{m} | \vec{\alpha}) : \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^{n_p}\}$ 是充分统计量。

证明. $L(\vec{\alpha} | \vec{m}) \propto \exp[-\frac{1}{2} \|L^{-1} \vec{m} - L^{-1} \vec{f}(\vec{\alpha})\|^2]$, 把 $L^{-1} \vec{m}$ 视为 T , 似然只通过 T 依赖 $\vec{m}$ 。Neyman 因子分解定理给出充分性。□

物理上这意味着: 所有的统计推断 (Fisher、Profile、MCMC、Laplace) 都可以仅依赖 $\vec{w}$ 而不需要原始 $\vec{m}$ 。状态报告中 `PDCrkAnalysisInternal::computeWhitenedResidual` 输出的 4 维向量正是后续所有方法的统一输入接口, 与本命题的数学结构对应。

1.4 正则统计族 (regular family)

CRB 与 Fisher 矩阵的所有定理都假设似然属于”正则族” (regular family)。本节按 Lehmann-Casella 第 6 章的定义列出正则条件, 并逐项检验本问题。

定义 1.2 (正则族). 参数族 $\{p(\vec{m} | \vec{\alpha}) : \vec{\alpha} \in \Theta\}$ 称为正则族, 若:

- (R1) Θ 是 $\mathbb{R}^{n_p}$ 的开集 (参数在内点);
- (R2) 支撑 $\{\vec{m} : p(\vec{m} | \vec{\alpha}) > 0\}$ 不依赖 $\vec{\alpha}$;
- (R3) 对几乎所有 $\vec{m}$, $\ln p(\vec{m} | \vec{\alpha})$ 关于 $\vec{\alpha}$ 二次连续可微;
- (R4) 期望与微分可交换: $\nabla_{\vec{\alpha}} \int p d\vec{m} = \int \nabla_{\vec{\alpha}} p d\vec{m}$, 二阶同;
- (R5) Score 函数 $S(\vec{\alpha}) \equiv \nabla_{\vec{\alpha}} \ln L$ 满足 $\mathbb{E}[S] = 0$ 、 $\text{Cov}(S) = \mathcal{I}(\vec{\alpha})$ 有限且正定。

逐项检验。 在我们的高斯白化模型下:

- (R1) 参数空间 $\Theta = \mathbb{R}^{n_p}$ 显式开集; u, v 取实数, $p > 0$ 但 reco 中位数 $\sim 635 \text{ MeV}/c$ 远离 $p = 0$ 边界, 故内点条件满足。
- (R2) 支撑为 $\mathbb{R}^4$, 与 $\vec{\alpha}$ 无关。

- (R3) $\ln L = -\frac{1}{2}\|\vec{w}(\vec{\alpha})\|^2 + C$, 依赖 $\vec{\alpha}$ 经 $\vec{w} = L^{-1}[\vec{f}(\vec{\alpha}) - \vec{m}]$ 。前向模型 $\vec{f}$ 由 RK4 积分给出, 沿 PDC1/PDC2 投影解析; 磁场图通过三线性插值 C^0 连续, 但插值导数仅 C^{-1} (分段常值)。这是潜在违反点: 在磁场图块界面 $\vec{f}$ 的二阶导不存在; 具体磁场图三线性插值的精度影响见 Part II §16 的系统误差预算条目。在 RK 步长尺度上做平滑后此违反可忽略。
- (R4) 高斯密度衰减快, 期望与微分可交换标准成立。
- (R5) Score $S = \partial_{\vec{\alpha}} \ln L = -J^\top \vec{w}$, 其中 $J = \partial \vec{w} / \partial \vec{\alpha}$; 显然 $\mathbb{E}_{\vec{\alpha}_*}[\vec{w}] = \vec{0} \Rightarrow \mathbb{E}[S] = \vec{0}$ 。 $\mathcal{I} = \mathbb{E}[SS^\top] = \mathbb{E}[J^\top \vec{w} \vec{w}^\top J] = J^\top J$ (利用 $\mathbb{E}[\vec{w} \vec{w}^\top] = I_4$)。要求 J 列满秩; 这是可识别性条件, 下节讨论。

1.5 可识别性 (identifiability)

正则族成立的最关键前提是 Fisher 矩阵 $\mathcal{I} = J^\top J$ 正定, 等价于 $J \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 列满秩。直观地说: 参数 $\vec{\alpha}$ 到测量 $\vec{m}$ 的映射在最优点附近局部一一对应。

引理 1.3 (局部可识别性). 若 $\vec{f}$ 在 $\vec{\alpha}_*$ 处 C^1 且 $J(\vec{\alpha}_*) \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 列满秩, 则在 $\vec{\alpha}_*$ 的某邻域内 $\vec{\alpha} \mapsto \vec{f}(\vec{\alpha})$ 单射; 从而 MLE 在该邻域内唯一。

证明. 逆函数定理推论: J 列满秩等价于 $J^\top J$ 正定。 $\chi^2(\vec{\alpha}) = \|\vec{w}(\vec{\alpha})\|^2$ 在 $\vec{\alpha}_*$ 处的 Hessian 为 $2J^\top J + O(\vec{w})$, 正定 $\Rightarrow \chi^2$ 局部严格凸 $\Rightarrow \arg \min$ 唯一。□

对 kFixedTargetPdcOnly 模式, 4 个测量约束 3 个自由参数, 过约束 1 个自由度 ($N_{\text{dof}} = 1$)。可识别性等价于 J 不存在退化方向。状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 为什么 σ_{p_y} 极小? 给出的物理图像 ($\hat{u}, \hat{v}$ 的 y 分量为 $\pm 1/\sqrt{2}$) 是 J 第二列大、第一/三列小的代数表现。当 $u \rightarrow 0$ 、 $v \rightarrow 0$ 同时 $p \rightarrow \infty$ (直线极限) 时第三列 (动量灵敏度) $\rightarrow 0$; 这是潜在的弱可识别性源, 对低弯曲事件需关注 SVD 条件数 (§3.4)。

1.6 MLE 的渐近性质 (前瞻)

经典定理: 在正则族下, 当样本量 $N \rightarrow \infty$ 时

$$\sqrt{N}(\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MLE}} - \vec{\alpha}_*) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\vec{0}, \mathcal{I}_1^{-1}(\vec{\alpha}_*)), \quad (7)$$

其中 $\mathcal{I}_1$ 是单样本 Fisher 信息。在本问题中”样本量”是每条事件的测量数, 单条事件 $N = 4$ 、 $N_{\text{dof}} = 1$ ——距渐近域 ($N \gg n_p$) 极远。这正是状态报告 § 适用条件与局限中”Fisher 估计在 N_{dof} 很小时可能过于乐观”的根本原因。本部分第 4 章 (Wilks 定理) 将给出 N 较小时的修正路径; 本章后两节为该讨论奠定 CRB 与 Fisher 几何的基础。

2 Cramér-Rao 下界与正则条件

2.1 CRB 的陈述与几何含义

定理 2.1 (向量参数 Cramér-Rao 下界). 设似然 $\{p(\vec{m} | \vec{\alpha}) : \vec{\alpha} \in \Theta\}$ 满足正则条件 (R1-R5); $\hat{\vec{\alpha}}(\vec{m})$ 为 $\vec{\alpha}$ 的无偏估计量 (即 $\mathbb{E}_{\vec{\alpha}}[\hat{\vec{\alpha}}] = \vec{\alpha}$ 对所有 $\vec{\alpha} \in \Theta$ 成立)。则

$$\text{Cov}_{\vec{\alpha}}(\hat{\vec{\alpha}}) \succeq \mathcal{I}^{-1}(\vec{\alpha}), \quad (8)$$

其中 $A \succeq B$ 表示 $A - B$ 半正定。等号成立当且仅当 $\hat{\vec{\alpha}}$ 是有效估计量。

几何含义：在参数空间中，无偏估计量的协方差椭圆必须包含 Fisher 椭圆 $\{\vec{\alpha} : \vec{\alpha}^\top \mathcal{I} \vec{\alpha} \leq 1\}$ 。Fisher 椭圆是任何无偏估计量不可逾越的精度极限。

2.2 CRB 的证明 (向量版本)

证明. 分四步。固定 $\vec{\alpha}$ ；记 score 函数 $S(\vec{m}; \vec{\alpha}) = \nabla_{\vec{\alpha}} \ln L$ 。

第 1 步：score 期望为零。由 (R4) 微分与积分可交换：

$$\mathbb{E}[S] = \int (\nabla_{\vec{\alpha}} \ln p) p d\vec{m} = \nabla_{\vec{\alpha}} \int p d\vec{m} = \nabla_{\vec{\alpha}} 1 = \vec{0}. \quad (9)$$

第 2 步：score 与无偏估计量的协方差等于单位阵。对无偏性条件 $\int \hat{\vec{\alpha}}(\vec{m}) p(\vec{m}; \vec{\alpha}) d\vec{m} = \vec{\alpha}$ 求 $\nabla_{\vec{\alpha}}$ ：

$$I_{n_p} = \nabla_{\vec{\alpha}} \int \hat{\vec{\alpha}} p d\vec{m} = \int \hat{\vec{\alpha}} (\nabla_{\vec{\alpha}} p) d\vec{m} = \int \hat{\vec{\alpha}} (\nabla_{\vec{\alpha}} \ln p) p d\vec{m} = \mathbb{E}[\hat{\vec{\alpha}} S^\top]. \quad (10)$$

结合 $\mathbb{E}[S] = \vec{0}$ 、 $\mathbb{E}[\hat{\vec{\alpha}}] = \vec{\alpha}$,

$$\text{Cov}(\hat{\vec{\alpha}}, S) = \mathbb{E}[\hat{\vec{\alpha}} S^\top] - \mathbb{E}[\hat{\vec{\alpha}}] \mathbb{E}[S]^\top = I_{n_p}. \quad (11)$$

第 3 步：联合协方差矩阵半正定。把 $\hat{\vec{\alpha}} - \vec{\alpha}$ 与 S 拼成 $2n_p$ 维向量 $Z = (\hat{\vec{\alpha}} - \vec{\alpha}, S)$ 。其协方差矩阵

$$\Sigma_Z = \begin{pmatrix} \text{Cov}(\hat{\vec{\alpha}}) & I_{n_p} \\ I_{n_p} & \mathcal{I}(\vec{\alpha}) \end{pmatrix} \succeq 0 \quad (12)$$

半正定 (任何随机向量的协方差矩阵半正定)。利用分块矩阵 Schur 补： $\Sigma_Z \succeq 0$ 且 $\mathcal{I} \succ 0$ 给出

$$\text{Cov}(\hat{\vec{\alpha}}) - I_{n_p} \mathcal{I}^{-1} I_{n_p}^\top \succeq 0, \quad (13)$$

即 $\text{Cov}(\hat{\vec{\alpha}}) \succeq \mathcal{I}^{-1}$ 。

第 4 步：等号条件。Cauchy-Schwarz 等式条件要求 $\hat{\vec{\alpha}} - \vec{\alpha} = A S$ 几乎处处成立，对线性变换 A ；代回 $\text{Cov}(\hat{\vec{\alpha}}, S) = I$ 得 $A = \mathcal{I}^{-1}$ ，即 $\hat{\vec{\alpha}} = \vec{\alpha} + \mathcal{I}^{-1} S$ 。这是**有效估计量**的形式，仅在指数族中成立。□

证明对应向量版的 Cauchy-Schwarz / Schur 补论证。该结构在 §3 中将以 Fisher 矩阵 $\mathcal{I} = J^\top J$ 的具体形式重新出现。

2.3 正则条件的精细化讨论

第 1.4 节的检验已经覆盖大部分情形。本节强调三个对本问题重要的细节。

微分与积分可交换 (R4) 的依据。 Lebesgue 控制收敛定理要求 $|\partial_{\alpha_i} p(\vec{m}; \vec{\alpha})|$ 被某个 $\vec{\alpha}$ -邻域内可积函数控制。对高斯密度

$$p(\vec{m}; \vec{\alpha}) = (2\pi)^{-2} |\det L|^{-1} \exp\left[-\frac{1}{2} \|\vec{w}(\vec{\alpha})\|^2\right], \quad (14)$$

$\partial_{\alpha_i} p = p \cdot [-J_i^\top \vec{w}]$ ，被 $|\vec{w}| p$ 控制；后者一阶矩有限。同理二阶微分被 $\|\vec{w}\|^2 p$ 控制。R4 自动成立。

Score 二阶矩有限 (R5)。 $\mathbb{E}[\|S\|^2] = \text{tr}(\mathcal{I}) = \text{tr}(J^\top J) = \|J\|_F^2 < \infty$ 当且仅当 J 元素有限。若磁场图存在奇异点 (本问题不存在) 或 $\vec{f}$ 在某 $\vec{\alpha}$ 不可微, R5 失效; 本问题仅在 RK 步与磁场表块界面交叉时有 C^1 但非 C^2 的弱奇性, 对 $\mathcal{I}$ 数值上影响 $O(10^{-4})$, 可忽略。

支撑不依赖参数 (R2)。 对截断分布 (例如丝信号有上下截止) 此条件可能失效; 本问题中我们假设 PDC 命中位置可在整个 $\mathbb{R}^4$ 上 (实际命中在 PDC 灵敏区内但建模时不引入硬截断)。R2 满足。

2.4 CRB 在本问题中失效或宽松的四种机制

CRB 是无偏估计量的下界。本问题的 RK 重建在多个层面偏离这一前提; 逐一陈述。

(F1) 渐近域外。 CRB 的可达性 (即 MLE 达到 CRB) 是一个渐近结果 ($N \rightarrow \infty$)。在 $N_{\text{dof}} = 1$ 的极小样本下, MLE 协方差与 $\mathcal{I}^{-1}$ 之间存在 $O(N^{-1})$ 阶修正项, 可能使 Fisher 估计偏紧 (低估方差)。Bartlett 修正 (Part I 第 4 章 Wilks 部分讨论) 是修正此偏差的标准工具。

(F2) 边界参数。 CRB 假设 $\vec{\alpha}$ 在 Θ 内点。本问题的 u, v 自由实数; $p > 0$ 但 reco 中位数 $\sim 635 \text{ MeV}/c$ 远离边界。此机制在本问题不触发。

(F3) 非高斯似然。 我们的 χ^2 二次结构假设白化残差严格高斯。前向模型 $\vec{f}(\vec{\alpha})$ 关于 $\vec{\alpha}$ 高度非线性 ($u, v, p \rightarrow p_x, p_y, p_z \rightarrow \text{RK 轨迹} \rightarrow \text{丝坐标投影}$)。在最优点附近做泰勒展开

$$w_i(\vec{\alpha}) \approx w_i(\hat{\vec{\alpha}}) + J_{ij}\Delta\alpha_j + \frac{1}{2}H_{ijk}\Delta\alpha_j\Delta\alpha_k + \dots \quad (15)$$

线性截断后似然才是严格高斯。二阶项 H_{ijk} 引入 Edgeworth 修正, 对 σ 的影响为 $O(H_{ijk}/J_{ij})$ 。状态报告 § 为什么 σ_{p_y} 极小? 已经定性指出 $(u, v, p) \rightarrow p_y$ 的二阶项是 p_y 方向 Fisher 低估的主因; §3.5 给出 M 的解析二阶项。

(F4) 偏差。 CRB 不约束有偏估计量。状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 修复前 lab/靶系未对齐记录了一个标志性事件: 修复前 p_x 上存在系统偏置 $\Delta p_x \approx -33 \text{ MeV}/c$, 远超 Fisher $\sigma_{p_x} \sim 7 \text{ MeV}/c$; CRB 在偏置存在时无法保证覆盖率。修复后 p_x 偏置降至 $\sim -0.33 \text{ MeV}/c$ (-0.05σ 量级), 覆盖率从 ~ 0.05 恢复到 ~ 0.80 。Part II 第 7 章 (PDC 对齐) 与 §3.5 共同处理剩余的偏置源。

2.5 应用: Fisher 在 744-事件 ensemble 中的近似饱和性

命题 2.2 (本问题的 CRB 饱和度). 在 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 引用的 2026-04-17 ensemble study (744 个 truth-grid 事件, 靶系) 中:

1. Fisher 在 $|\vec{p}|, p_x, p_z$ 三个分量上 近似饱和 CRB——68% 名义覆盖率的实测值为 0.761, 0.801, 0.772, 对应 Clopper-Pearson 95% CI 分别为 $[0.728, 0.791]$, $[0.771, 0.829]$, $[0.740, 0.801]$; 名义 0.68 落在 CI 边缘外侧, 方向是 保守 (覆盖率偏高, σ 估计偏大约 $\sim 25\%$)。
2. Fisher 在 p_y 分量上 显著违反 CRB 的实际可达性——实测 68% 覆盖率 0.421, CP 95% CI $[0.385, 0.457]$, 名义 σ_{p_y} 被低估约 $1.9\times$ 。

违反机制为 (F3) 非高斯似然 + (F4) 参数化诱导偏置, 非正则性失效; 具体论证见 §3.5 关于 M 矩阵二阶项的展开。

数值来源: 状态报告 (2026-04-16)§ 误差分析覆盖率小节, 由独立的 truth-grid 744-事件 run 给出。本命题的关键陈述是: CRB 的失败发生在参数化层面 ($u, v, p \mapsto p_x, p_y, p_z$ 的非线性), 而非似然层面 (R1-R5 全部成立)。修复路径是使用无参数化偏置的 reparam (例如直接以 p_x, p_y, p_z 拟合或在 p_y 方向加二阶项校正), 由 Part II § 8 详述。

3 Fisher 信息矩阵在 SAMURAI 2-PDC 几何下的具体形式

本章把抽象的 Fisher 矩阵代数翻译成 SAMURAI 谱仪几何下的可观测量, 定量解释状态报告中 $\sigma_{p_y} \ll \sigma_{p_x}$ 的反直觉结果, 并给出 $(u, v, p) \rightarrow (p_x, p_y, p_z)$ 协方差变换的解析形式。

3.1 Fisher 矩阵的两种等价定义

定义 3.1 (Fisher 信息矩阵).

$$\mathcal{I}_{ij}(\vec{\alpha}) = \text{Cov}(S_i, S_j) = \mathbb{E}[S_i S_j], \quad (16)$$

$$\mathcal{I}_{ij}(\vec{\alpha}) = -\mathbb{E}[\partial_i \partial_j \ln L]. \quad (17)$$

两个表达式在正则族下相等。证明利用 $\partial_j \partial_i \ln p = \partial_j p^{-1} \cdot \partial_i p + p^{-1} \partial_j \partial_i p$, 第一项给 $-\mathcal{I}_{ij}$, 第二项 (取期望后利用 (R4)) 为零。

对式 (5) 高斯白化模型:

$$\ln L = -\frac{1}{2} \vec{w}^\top \vec{w} + C \Rightarrow S = -J^\top \vec{w}, \quad \partial_i \partial_j \ln L = -J_{ki} J_{kj} - w_k \partial_i \partial_j w_k. \quad (18)$$

取 $\mathbb{E}_{\vec{\alpha}_*}$, 第二项消去 (因 $\mathbb{E}[\vec{w}] = \vec{0}$), 得

$$\boxed{\mathcal{I}(\vec{\alpha}) = J^\top(\vec{\alpha}) J(\vec{\alpha}), \quad J \equiv \partial \vec{w} / \partial \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^{4 \times n_p}.} \quad (19)$$

此即状态报告 状态报告 (2026-04-16)eq:fisher_cov 的根。下节展开 J 的列结构。

3.2 kFixedTargetPdcOnly 模式下 J 的符号导出

参数 $\vec{\alpha} = (u, v, p)$ 。前向模型分两步:

1. 初值映射: $(u, v, p) \mapsto \vec{p}_0 = p \hat{n}(u, v)$, 其中 $\hat{n} = (u, v, 1)/\sqrt{D}$, $D = 1 + u^2 + v^2$ 。
2. RK 传播 + PDC 投影: $\vec{p}_0 \mapsto \vec{r}_k^{\text{traj}}(\vec{\alpha})$ ($k = 1, 2$), 再投影到丝方向给出 $f_{2k-1} = \vec{r}_k \cdot \hat{u}$, $f_{2k} = \vec{r}_k \cdot \hat{v}$ 。

链式法则:

$$J_{ij} = \partial w_i / \partial \alpha_j = (L^{-1})_{ii'} \sum_k (\hat{u}_i \text{ or } \hat{v}_i)_l \frac{\partial r_{k,l}^{\text{traj}}}{\partial p_{0,m}} \frac{\partial p_{0,m}}{\partial \alpha_j}. \quad (20)$$

其中 $\partial p_{0,m} / \partial \alpha_j$ 解析; $\partial r_{k,l}^{\text{traj}} / \partial p_{0,m}$ 由 RK4 沿轨迹的传递矩阵 (Jacobi 方程) 决定, 无解析闭形, 状态报告通过中心差分数值计算 (状态报告 (2026-04-16)eq:jacobian_explicit)。

初值导数解析形式。

$$\frac{\partial \vec{p}_0}{\partial u} = \frac{p}{\sqrt{D}} \left[\hat{e}_x - \frac{u}{D}(u, v, 1)^\top \right], \quad \frac{\partial \vec{p}_0}{\partial v} = \frac{p}{\sqrt{D}} \left[\hat{e}_y - \frac{v}{D}(u, v, 1)^\top \right], \quad (21)$$

$$\frac{\partial \vec{p}_0}{\partial p} = \frac{1}{\sqrt{D}}(u, v, 1)^\top = \hat{n}. \quad (22)$$

物理解读: $\partial \vec{p}_0 / \partial u$ 主分量在 $\hat{e}_x$ 方向, 强度 $\sim p / \sqrt{D} \approx p$ (小角度极限 $D \rightarrow 1$); $\partial \vec{p}_0 / \partial p$ 沿出射方向 $\hat{n}$ 。后者是 动量灵敏度的核心: 改变 $|\vec{p}|$ 不改变出射方向, 但改变弯曲半径 $\rho = p / (qB_y)$, 从而改变 PDC 处的命中点—— J 第三列的 所有信号通过磁场弯曲产生。

表 1: $J \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ 列的物理含义。”幅度”指典型 $|J_{ij}|$ 量级, 归一化到 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 单位 (来自状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § Fisher 输出数值)。

列	物理含义	主导路径	典型 $ J_{ij} $
1 (u)	p_x/p_z 出射方向	直线 + 弯曲耦合	$\sim 10^4 \hat{u}_x$ (mm/单位)
2 (v)	p_y/p_z 出射方向	直线 (磁场不弯)	$\sim 10^4 \hat{u}_y$ (mm/单位)
3 (p)	$ \vec{p} $ 弯曲半径	仅经磁场	$\sim O(1)$ (mm/(MeV/c))

第 j 列的物理含义 (定性表)。 注意第 2 列幅度比第 1 列大约 $1/\cos \theta \approx 1.84$ 倍, 因为 $\hat{u}, \hat{v}$ 在 y 方向投影 $1/\sqrt{2}$ 而 x 方向仅 $\cos \theta / \sqrt{2}$ ($\theta = 57^\circ$)。这是下节“ σ_{p_y} 极小”的代数源。

3.3 为什么 σ_{p_y} 极小

由式 (21)-(22) 与丝方向 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) eq:wire_dir):

$$\hat{u} \cdot \hat{e}_y = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \hat{v} \cdot \hat{e}_y = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \hat{u} \cdot \hat{e}_x = \hat{v} \cdot \hat{e}_x = \frac{\cos \theta}{\sqrt{2}}. \quad (23)$$

第二列的丝投影 $|J_{i2}| \propto p(\hat{e}_y \cdot \hat{u} \text{ 或 } \hat{v}) / \sqrt{D} = p / (\sqrt{2D})$; 第一列为 $p \cos \theta / (\sqrt{2D})$ 。比值

$$\frac{|J_{i2}|}{|J_{i1}|} = \frac{1}{\cos \theta} \approx 1.836 \text{ at } \theta = 57^\circ. \quad (24)$$

Fisher 对角元为列范数平方, 故 $\mathcal{I}_{vv} / \mathcal{I}_{uu} = 1 / \cos^2 \theta \approx 3.37$ 。在仅考虑对角的近似下 $\sigma_v^2 \propto 1 / \mathcal{I}_{vv}$, 结合非线性传播 $\sigma_{p_y} \approx p_z \sigma_v$ (式 (31)) 给出

$$\frac{\sigma_{p_y}}{\sigma_{p_x}} \sim \cos \theta \approx 0.545, \quad (25)$$

即 σ_{p_y} 在 Fisher 估计内比 σ_{p_x} 小约 1.8 倍。这与状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 为什么 σ_{p_y} 极小? 给出的事件级数字 $\sigma_{p_x} \approx 2.26 \text{ MeV}/c$ 、 $\sigma_{p_y} \approx 0.35 \text{ MeV}/c$ 量级一致 (后者更小是因为还耦合了第三列 p 的关联以及 truth-frame 旋转效应)。

警告: Fisher 估计正确, 但在 p_y 上 Fisher 与真实方差脱节。 上述代数说的是 Fisher 自身的对角项很小——这是精确事实。但 Proposition 2.2 表明实测 σ_{p_y} 比 Fisher 预言大 $\sim 1.9 \times$ 。差距不在 Fisher 矩阵本身, 而在 $(u, v, p) \rightarrow (p_x, p_y, p_z)$ 的协方差传播 (式 (27)); 下节展开。

3.4 条件数与病态性诊断

$\mathcal{I} = J^\top J$ 的奇异值分解 $\mathcal{I} = V\Lambda V^\top$ 给出主轴方向 (列向量 V_k) 与对应方差 Λ_{kk}^{-1} 。条件数

$$\kappa(\mathcal{I}) = \frac{\sigma_{\max}(J)^2}{\sigma_{\min}(J)^2}. \quad (26)$$

状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 完整算法流程 (Algorithm 1) 把 κ 作为 Fisher 计算成功/失败的诊断量。物理意义如下。

- $\kappa \sim 1$: 参数空间各方向被均衡约束。
- $\kappa \gg 1$: 存在退化方向 $V_{\min}$ —— 沿此方向移动 $\vec{\alpha}$, χ^2 几乎不变。物理上对应”参数组合无法被该几何独立测量”。
- $\kappa > \kappa_{\max}$ (代码默认阈值 $\sim 10^{12}$): 返回失败标志, 弃事件。

在 SAMURAI 2-PDC 几何下, 已知病态方向是 动量-曲率简并: 当 u, v 极小且粒子能量很高时, 弯曲半径远大于 PDC 弧长, J 第三列退化到 J 第一/二列张成的子空间。 κ 在此区域 $\sim 10^4$ 但仍可逆。低能 ($p \rightarrow 0$) 区域则反过来: J 第三列变大, κ 改善, 但 RK 步长稳定性下降。本问题中 reco $|\vec{p}| \sim 635$ MeV/c 处 κ 实测 (状态报告事件 #399 同口径) 在 $10^2 - 10^3$ 之间, 远低于警戒阈值。

代码实现注。 状态报告 § 完整算法流程中标注”SVD”的步骤在实际代码 (`libs/analysis_pdc_reco/src/PDCEigen` 行 ~ 355) 调用 `TMatrixDSymEigen`: 对 $\mathcal{I}$ 做对称特征值分解 $\mathcal{I} = V\Lambda V^\top$, 等价于 $J^\top J$ 的右奇异向量与奇异值平方。条件数定义为最大/最小特征值的比 (因为 $\mathcal{I}$ 已是对称半正定, 特征值即为奇异值的平方)。

3.5 从 (u, v, p) 到 (p_x, p_y, p_z) 的协方差变换

物理观测量是 (p_x, p_y, p_z) ; Fisher 给出的是 (u, v, p) 协方差 $\Sigma_{\vec{\alpha}} = \mathcal{I}^{-1}$ 。需要 Jacobian

$$M \equiv \frac{\partial(p_x, p_y, p_z)}{\partial(u, v, p)}, \quad \Sigma_{\vec{p}} = M \Sigma_{\vec{\alpha}} M^\top. \quad (27)$$

由 $(p_x, p_y, p_z) = p \cdot (u, v, 1)/\sqrt{D}$, $D = 1 + u^2 + v^2$, 逐项求偏导:

$$\frac{\partial p_x}{\partial u} = p \cdot \frac{\sqrt{D} - u \cdot u/\sqrt{D}}{D} = \frac{p}{\sqrt{D}} \left(1 - \frac{u^2}{D}\right) = \frac{p_z}{1} \left(1 - \frac{u^2}{D}\right), \quad (28)$$

$$\frac{\partial p_x}{\partial v} = -p \frac{uv}{D^{3/2}} = -\frac{p_z uv}{D}, \quad (29)$$

$$\frac{\partial p_x}{\partial p} = \frac{u}{\sqrt{D}}. \quad (30)$$

对 p_y, p_z 分量重复同样代数, 得

$$M = \begin{pmatrix} p_z(1 - u^2/D) & -p_z uv/D & u/\sqrt{D} \\ -p_z uv/D & p_z(1 - v^2/D) & v/\sqrt{D} \\ -p_z u/D & -p_z v/D & 1/\sqrt{D} \end{pmatrix}. \quad (31)$$

引理 3.2 (M 的行列式). $\det M = p_z^2/\sqrt{D}$.

证明. 分块或直接展开均可。经济做法：把 $\vec{p} = p \hat{n}(u, v, 1)/\sqrt{D}$ 看作 $p \rightarrow |\vec{p}|$ 、 $(u, v) \rightarrow$ 单位球面上的角坐标的极坐标变换； $|\det \partial(p_x, p_y, p_z)/\partial(p, u, v)| = p^2 |\sin \theta|$ 形式经 $u = \tan \theta_x, v = \tan \theta_y$ 重参数化即得 $p_z^2/\sqrt{D}$ 。□

小角度极限 $u, v \rightarrow 0$ 。此时 $D \rightarrow 1$, M 退化为

$$M_0 = \begin{pmatrix} p_z & 0 & 0 \\ 0 & p_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (u = v = 0). \quad (32)$$

即一阶线性化下： $\sigma_{p_x} = p_z \sigma_u, \sigma_{p_y} = p_z \sigma_v, \sigma_{p_z} = \sigma_p$ 。这是状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 从参数空间传播到动量空间中默认的”事件 #399 比值 1.00”代数。在 $|\vec{p}| \sim 635 \text{ MeV}/c, p_y \sim -55 \text{ MeV}/c$ (即 $v \sim -0.087$) 的真实事件下这一近似的二阶残差是

$$M_{22} - p_z = -p_z v^2/D \approx -p_z \cdot v^2 \sim -4.7 \text{ MeV}/c \cdot (\text{per unit } v), \quad (33)$$

量级 $\sim 7.6 \times 10^{-3}$ 的相对修正——看似小，但与下节”二阶项的偏置贡献”相加后可解释 p_y 上 $1.9\times$ 的覆盖率亏损。

二阶展开与覆盖率亏损。 若把 $\vec{p} = g(\vec{\alpha})$ 二阶展开

$$\vec{p} \approx g(\hat{\vec{\alpha}}) + M \Delta \vec{\alpha} + \frac{1}{2} H \Delta \vec{\alpha}^{\otimes 2} \quad (34)$$

代入 $\mathbb{E}[\Delta \vec{\alpha}] = \vec{0}$ 、 $\text{Cov}(\Delta \vec{\alpha}) = \Sigma_{\vec{\alpha}}$ ，得

$$\mathbb{E}[\vec{p}] = g(\hat{\vec{\alpha}}) + \frac{1}{2} \text{tr}(H \Sigma_{\vec{\alpha}}), \quad \text{Cov}(\vec{p}) = M \Sigma_{\vec{\alpha}} M^\top + O(\Sigma_{\vec{\alpha}}^2), \quad (35)$$

即非线性传播在均值上引入偏置 (项 $\frac{1}{2} \text{tr}(H \Sigma_{\vec{\alpha}})$)，在协方差上 $M \Sigma M^\top$ 形式只是一阶。CRB 的可达性需要 MLE 无偏；非线性偏置直接破坏了这一点。

具体到 $p_y = p v/\sqrt{D}$, $\partial^2 p_y / \partial v^2 = -p(2v/D - 3v^3/D^2)/\sqrt{D} \sim -2p_z v/D$ ；在 $v \sim -0.087$ 、 $\sigma_v \sim 5 \times 10^{-4}$ (Fisher 量级) 时，二阶项贡献的方差修正约为

$$\frac{1}{2} |\partial_v^2 p_y| \sigma_v^2 \sim 0.087 \cdot p_z \cdot \sigma_v^2 / D \sim \mathcal{O}(10^{-2}) \text{ MeV}/c \quad (36)$$

对均值；但更关键的是二阶 Edgeworth 校正给方差的修正比例与 $|H|\sigma_\alpha/|M|$ 同阶，在 p_y 方向上估算为 $\sim 50\%$ 。这直接解释了 Proposition 2.2 中 σ_{p_y} 被低估 $1.9\times$ 的根因——Part II 第 8 章将给出可验证的修复方案 (reparam 到 p_x, p_y, p_z 直接拟合)。

3.6 kThreePointFree 模式的扩展

主拟合模式为 **kThreePointFree** ($\vec{\alpha} = (\delta x, \delta y, u, v, p)$, 5 自由参数), $N_{\text{res}} = 4 + 2 = 6$ (4 PDC 残差 + 2 靶点软先验残差), $N_{\text{dof}} = 1$ 。

Fisher 矩阵扩展为 5×5 :

$$\mathcal{I}_5 = \begin{pmatrix} \mathcal{I}_{xx} & \mathcal{I}_{xy} & \mathcal{I}_{xu} & \mathcal{I}_{xv} & \mathcal{I}_{xp} \\ \cdot & \mathcal{I}_{yy} & \mathcal{I}_{yu} & \mathcal{I}_{yv} & \mathcal{I}_{yp} \\ \cdot & \cdot & \mathcal{I}_{uu} & \mathcal{I}_{uv} & \mathcal{I}_{up} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \mathcal{I}_{vv} & \mathcal{I}_{vp} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \mathcal{I}_{pp} \end{pmatrix}. \quad (37)$$

靶点软先验 ($\sigma_{xy}^{\text{tgt}} = 5 \text{ mm}$) 给 $\mathcal{I}_{xx}, \mathcal{I}_{yy}$ 各加上 $1/(\sigma_{xy}^{\text{tgt}})^2 = 4 \times 10^{-2} \text{ mm}^{-2}$ 。3×3 子块 (u, v, p) 与 §3.2 推导的形式相同；新增的 $\delta x, \delta y$ 行/列描述靶点位置与方向/动量的耦合。

物理上 $\delta x, \delta y$ 与 u, v 的耦合通过 RK 轨迹积分强相关：在 PDC 处的命中位置 $\Delta r \sim \Delta x_{\text{tgt}} + L_{\text{arm}} \Delta u$ ， $L_{\text{arm}} \sim 5 \text{ m}$ ，因此 $\mathcal{I}_{xu} \sim L_{\text{arm}} \mathcal{I}_{uu}$ ；5×5 矩阵存在显著的非对角块。状态报告 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 关于 kThreePointFree 的 worked example 展示了实际 Σ_5 。

3.7 动量空间协方差矩阵 M (5DoF) 的扩展

5DoF 模式下 $M \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ ：动量分量不依赖 $\delta x, \delta y$ ，故前两列为零：

$$M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & p_z(1 - u^2/D) & -p_z uv/D & u/\sqrt{D} \\ 0 & 0 & -p_z uv/D & p_z(1 - v^2/D) & v/\sqrt{D} \\ 0 & 0 & -p_z u/D & -p_z v/D & 1/\sqrt{D} \end{pmatrix}. \quad (38)$$

$\Sigma_{\vec{p}} = M_5 \Sigma_5 M_5^\top$ 仅取出 Σ_5 的 (u, v, p) 子块进行变换——数学上 5DoF 的 $\Sigma_{\vec{p}}$ 与 3DoF 在 (u, v, p) 子块对齐时相等。然而，5DoF 拟合中 $\Sigma_{(u,v,p)}^{(5)}$ 与 3DoF $\Sigma_{(u,v,p)}^{(3)}$ 不相等：5DoF 需要从 5 维 Fisher 中边际化掉 $\delta x, \delta y$ ，得到的 (u, v, p) 边际方差比 3DoF 大（因为 5DoF 多了 $\delta x, \delta y$ 的不确定性，通过非对角项漏到 u, v, p ）。这是 5DoF 模式下 Fisher σ 系统性偏大的来源；状态报告 § 拟合模式已隐含该效应。

3.8 条件数与几何参数的关系

把 Fisher 谱直观化：

- PDC 间距 $\Delta z_{12} = z_2 - z_1 \approx 1 \text{ m}$ ——决定 $\partial r_2/\partial u$ 与 $\partial r_1/\partial u$ 的差，进而决定 J 的”角度”列 (1, 2)。
- PDC-靶距 $L_{\text{arm}} \sim 5 \text{ m}$ ——决定 δx_{tgt} 到 PDC 的杠杆，进而决定 δx 与 u 的耦合强度。
- 磁场弯曲角 $\sim 25^\circ$ ($p \sim 635 \text{ MeV}/c$, $B \sim 1.15 \text{ T}$) ——决定 J 第三列 (动量) 的幅度。
- PDC 倾角 $\theta = 57^\circ$ ——决定 $\hat{u}, \hat{v}$ 在 (x, y, z) 的投影分配，进而决定 J_{i1} 与 J_{i2} 的相对大小 (本章 §3.3)。

设 PDC 位置分辨为 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ ，量纲分析给出：

$$\sigma_u^{\text{Fisher}} \sim \frac{\sigma_{\text{wire}} \sqrt{2}}{\Delta z_{12} \cos \theta / \sqrt{2}} \sim \frac{0.5 \text{ mm} \cdot 2}{1000 \text{ mm} \cdot 0.385} \approx 2.6 \times 10^{-3}. \quad (39)$$

代回 $\sigma_{p_x} \approx p_z \sigma_u \sim 1.6 \text{ MeV}/c$ ——与状态报告事件 #399 的 $\sigma_{p_x} = 2.26 \text{ MeV}/c$ 量级吻合 (差异来自非对角项与靶点软先验)。同样估算 σ_{p_y} 给出 $\sim 0.9 \text{ MeV}/c$ ——与事件级 $0.35 \text{ MeV}/c$ 比有 2-3× 偏差，主要因为多事件平均与单事件值相差 (上述估算未考虑 5DoF $\delta x, \delta y$ 漏入)；定性结论 $\sigma_{p_y} \ll \sigma_{p_x}$ 仍稳健。

闭合形 Fisher 公式 (Glückstern 形式) 由 Part I 第 7 章给出，与本节量纲估算严格一致。

3.9 代码锚点与算法实现

Fisher 矩阵在仓库中的实现路径：

- `libs/analysis_pdc_reco/src/PDCErrorAnalysis.cc` ——`computeFisher` 取 LM 收敛态，调用 `computeWhitenedResidualJacobian` 得 J ，构造 $\mathcal{I} = J^\top J$ 。注意此处实际使

用 `TMatrixDSymEigen` (行 ~ 355) 做对称特征值分解, 不是显式 SVD ——但二者对正定 $\mathcal{I}$ 等价 (特征值即奇异值平方)。

- 同文件 `computeMomentumCovariance` ——数值差分计算 $M = \partial(p_x, p_y, p_z)/\partial\vec{\alpha}$ (中心差分, 与 LM 内部 Jacobian 共享步长策略 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § Levenberg-Marquardt); 最终 $\Sigma_{\vec{p}} = M\Sigma_{\vec{\alpha}}M^\top$ 。
- 数据结构 `IntervalEstimate` (`libs/analysis_pdc_reco/include/PDCErrorAnalysis.hh`) 统一存储 Fisher / Laplace / Profile / MCMC 四种方法的中心值与 68%/95% 区间, 供下游 `validation_summary.csv` 统计。

数值健壮性。 实现中两道闸门:

1. 条件数检查 $\kappa < \kappa_{\max} \sim 10^{12}$;
2. 最小特征值检查 $\lambda_{\min} > \epsilon \sim 10^{-14}$ 。

触发任一闸门 $\Rightarrow$ Fisher 标记失败, `validation_summary.csv` 中本事件 `cover68/95` 不计入。在 744-事件 ensemble 中 Fisher 失败率 $< 1\%$ (细节由 Part III 第 6 章 LM 收敛性研究给出)。

3.10 小结

本章建立了 Fisher 矩阵从抽象 $\mathcal{I} = J^\top J$ 到 SAMURAI 谱仪几何下可观测量的完整桥梁。三个关键事实:

1. Fisher 矩阵在似然层面 (R1-R5) 完全合法; CRB 等号在 $|\vec{p}|, p_x, p_z$ 三分量上近似饱和 (覆盖率 0.76-0.80)。
2. σ_{p_y} 极小, 根源是丝方向 $\hat{u}, \hat{v}$ 在 y 方向投影最大, J 第二列幅度比第一列大约 $1/\cos\theta \approx 1.84$ 倍——这是 *Fisher* 估计本身正确的事实。
3. σ_{p_y} 实测覆盖率 0.42 (低估 $\sim 1.9\times$) 来自 $(u, v, p) \rightarrow (p_x, p_y, p_z)$ 协方差变换中被忽略的二阶项 (式 (35)); 修复路径见 Part II § 8。

下一章 (本部分第 4 章 Wilks 定理) 将处理小样本 ($N_{\text{dof}} = 1$) 下 Fisher 失效的另一面——似然函数偏离高斯, 需要 Profile Likelihood 或 MCMC 才能得到正确分位数。

4 Wilks 定理与 Profile Likelihood 的有效边界

4.1 陈述与意义

设 $L(\vec{\alpha} | D)$ 为参数 $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 的似然函数, $\hat{\vec{\alpha}}$ 为不受约束的极大似然估计 (MLE)。若原假设 H_0 把 $\vec{\alpha}$ 限制在一个 k 维光滑约束子流形上, 即 $H_0: \vec{\alpha} \in \mathcal{M}_0 \subset \mathbb{R}^n$, 其中 $\dim \mathcal{M}_0 = n - k$, 则在 H_0 成立时

$$-2 \ln \Lambda = -2 [\ln L(\hat{\vec{\alpha}}_0) - \ln L(\hat{\vec{\alpha}})] \xrightarrow{d} \chi_k^2, \quad N \rightarrow \infty, \quad (40)$$

其中 $\hat{\vec{\alpha}}_0$ 是受 H_0 约束的 MLE, N 为独立观测数。这就是 *Wilks* 定理 (1938)。

在重建语境下, $\vec{\alpha} = (u, v, p)$ 或 $(\delta x, \delta y, u, v, p)$ 。Profile Likelihood 把某一个分量 α_k 固定为常数 ($H_0: \alpha_k = \alpha_k^{(0)}$, $k = 1$), 对其余参数极大化 L ; (40) 退化为

$$\Delta\chi^2(\alpha_k^{(0)}) = \chi_{\text{prof}}^2(\alpha_k^{(0)}) - \chi_{\text{min}}^2 \xrightarrow{d} \chi_1^2. \quad (41)$$

68.27% 置信限对应 $\Delta\chi^2 = 1$; 95.45% 对应 $\Delta\chi^2 = 4$ 。

4.2 证明骨架 (二阶 Taylor 展开)

定理 4.1 (Wilks 1938, 弱形式). 若似然 L 满足 §4.3 列出的正则条件, 则 (40) 在 H_0 下成立。

证明骨架. 不失一般性把 H_0 写为 $\vec{\alpha}_{(2)} = \vec{0}$, 其中 $\vec{\alpha} = (\vec{\alpha}_{(1)}, \vec{\alpha}_{(2)})$, $\vec{\alpha}_{(2)} \in \mathbb{R}^k$. 记 $\ell(\vec{\alpha}) \equiv \ln L(\vec{\alpha} | D)$ 、 $\vec{s} \equiv \nabla \ell(\vec{\alpha}) = \vec{0}$ (定义)、 $\mathcal{H} \equiv -\nabla^2 \ell(\vec{\alpha})$ 为观测 Fisher 信息。

步骤 1. 在 $\hat{\vec{\alpha}}$ 周围作二阶 Taylor 展开:

$$\ell(\vec{\alpha}) = \ell(\hat{\vec{\alpha}}) - \frac{1}{2}(\vec{\alpha} - \hat{\vec{\alpha}})^\top \mathcal{H}(\vec{\alpha} - \hat{\vec{\alpha}}) + O(\|\vec{\alpha} - \hat{\vec{\alpha}}\|^3). \quad (42)$$

步骤 2. 设 $\hat{\vec{\alpha}}_0$ 为 H_0 下的 MLE. 对 (42) 关于 $\vec{\alpha}_{(1)}$ 求极小, 由 Schur 余子式得

$$\ell(\hat{\vec{\alpha}}) - \ell(\hat{\vec{\alpha}}_0) = \frac{1}{2} \hat{\vec{\alpha}}_{(2)}^\top (\mathcal{H}/\mathcal{H}_{11}) \hat{\vec{\alpha}}_{(2)} + o_p(1), \quad (43)$$

其中 $\mathcal{H}/\mathcal{H}_{11} = \mathcal{H}_{22} - \mathcal{H}_{21}\mathcal{H}_{11}^{-1}\mathcal{H}_{12}$ 是 $\mathcal{H}$ 关于 $\vec{\alpha}_{(2)}$ 块的 Schur 补, 恰为 Σ_{22}^{-1} ($\Sigma \equiv \mathcal{H}^{-1}$).

步骤 3. 由极大似然渐近性 $\sqrt{N}(\hat{\vec{\alpha}} - \vec{\alpha}^*) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\vec{0}, I_{\vec{\alpha}^*}^{-1})$, 当 $\vec{\alpha}^* \in H_0$ 时 $\sqrt{N} \hat{\vec{\alpha}}_{(2)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma_{22})$. 代入 (43):

$$-2[\ell(\hat{\vec{\alpha}}_0) - \ell(\hat{\vec{\alpha}})] = N \hat{\vec{\alpha}}_{(2)}^\top \Sigma_{22}^{-1} \hat{\vec{\alpha}}_{(2)} + o_p(1) \xrightarrow{d} \chi_k^2, \quad (44)$$

因 $\vec{X}^\top \Sigma^{-1} \vec{X} \sim \chi_k^2$ 当 $\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma)$. □

可见 Wilks 定理本质上是 “ χ^2 极小邻域呈二次形 $\Rightarrow$ 似然比统计量等同于平方分” 的结论; 其核心是 *Score* 的 *CLT* 与 *Hessian* 的弱稳定性。

4.3 正则条件

定理 4.1 需要下列假设同时成立:

- (R1) ℓ 关于 $\vec{\alpha}$ 三阶连续可微, 且 $\vec{\alpha}^*$ 是参数空间内点;
- (R2) Fisher 信息 $I(\vec{\alpha}^*)$ 有限、正定;
- (R3) H_0 把 $\vec{\alpha}$ 限制在一个光滑子流形 $\mathcal{M}_0$ 上, 其法向投影矩阵满秩 (无识别性退化);
- (R4) 数据对参数的依赖在 $\vec{\alpha}^*$ 邻域内一致;
- (R5) 不存在不可分辨参数 (nuisance pathology)。

R1 排斥参数边界 (例如 $\sigma \geq 0$ 取到 $\sigma = 0$ 时分布不再是 χ_k^2 而是 *chi-bar squared*)。R2 排斥 Fisher 矩阵奇异 (即似然在某方向上对参数不敏感)。R3 排斥退化几何 (例如把 5 维参数限制到一个不光滑的代数簇)。

4.4 失败模式

下列情形下 (40) 失效:

(a) 边界参数 (boundary case). 若 H_0 处于参数空间边界 (如方差非负、概率非负), $\hat{\vec{\alpha}}_0$ 以正概率被边界 “卡住”; 渐近分布是若干 χ^2 的混合 (Self & Liang 1987)。对本重建问题: $p > 0$ 是物理边界, 但 $\hat{p} \sim 635 \text{ MeV}/c$ 远离零, 故 (a) 不触发。

(b) **识别性丧失**。 若 $\partial\ell/\partial\alpha_k$ 在某方向恒为零, Fisher 矩阵秩亏, (44) 中 Σ_{22}^{-1} 不存在。重建中的征兆: Fisher SVD 出现接近零的奇异值; [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法一已要求条件数检查并在病态时返回失败。

(c) **多模态**。 LM 收敛至局部极小而非全局, 导致 $\chi_{\min}^2$ 偏大; 此时 (41) 中的 $\Delta\chi^2$ 高估。重建中的对策: multistart 网格 + 选 χ^2 全局最小 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) §LM 流程)。

(d) **小样本**。 χ_k^2 是渐近极限; N_{dof} 很小时, 二阶 Taylor 展开 (42) 的余项 $O(\|\Delta\vec{\alpha}\|^3)$ 不能被忽略。本重建 $N_{\text{dof}} = 1$ (4 残差 - 3 自由参数) 正处于这一边界——见 §4.5。

4.5 与 $N_{\text{dof}} = 1$ 重建问题的关联

[状态报告 \(2026-04-16\)](#) Table “聚合误差对比” 给出全 run 中位数:

$$\sigma_{|\vec{p}|}^{\text{Fisher}} = 48.20 \text{ MeV}/c, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{Profile}} \equiv \frac{1}{2}(q^+ - q^-) = 76.91 \text{ MeV}/c, \quad (45)$$

即 Profile 区间比 Fisher 半宽宽约 60%。此差异不是数值误差, 而是 *Wilks* 渐近近似的有效性破缺:

- Fisher 用最优点处的 $\nabla^2\chi^2$ (二阶导数) 推出对称 σ ;
- Profile 直接读取 $\Delta\chi^2 = 1$ 等高线, 与曲面真实形状一致;
- 二者不一致 $\Rightarrow \chi^2$ 曲面非二次。

事件 #399 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) Table “Profile vs Fisher/Laplace”) 把这一图像放大到单事件层面: $|\vec{p}|$ 上 Profile 区间 [660.73, 667.77] MeV/c 极度非对称 ($\hat{p} - q^- = 7.02$, $q^+ - \hat{p} = 0.02$)。朝 $|\vec{p}|$ 增大方向 χ^2 极陡 ($\chi_{\text{red}}^2 = 20.4$ 已经偏离物理); 朝减小方向有较深低 χ^2 阱。Fisher 取最优点附近的曲率, 无法察觉远端的非对称性, 故给出对称的 $\pm 2.84 \text{ MeV}/c$ 。Profile 才是真实置信限的代表。

物理来源诊断。 $\chi_{\text{red}}^2 = 20.4$ 远大于 1 的事实本身说明数据与模型不相容——在此重建中最可能的根源是 § 第 8 章详细讨论的 未建模 dE/dx 偏置: 模型中 PDC1 $\rightarrow$ PDC2 的动量被视为常数, 但 6 m 空气损失 $\sim 5\text{--}15 \text{ MeV}/c$, 拟合通过把 $|\vec{p}|$ 推向偏小数值来部分补偿, 但残差仍累积 $\Rightarrow \chi^2$ 在最优点仍偏大。

4.6 warm-start 扫描策略

Profile 扫描在每个固定 $\alpha_k^{(i)}$ 处都需独立 LM 优化 (只优化其余参数)。若每次都从全局 MLE 出发, 当 $\alpha_k^{(i)}$ 距 $\hat{\alpha}_k$ 较远时, LM 步数显著增加。[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法三实际算法采用 warm-start:

$$\vec{\alpha}_{\text{warm}}^{(i)} = \arg \min_{\vec{\alpha}_{(1)}} \chi^2(\vec{\alpha}; \alpha_k = \alpha_k^{(i)}), \quad \vec{\alpha}_{\text{warm}}^{(0)} = \hat{\vec{\alpha}}, \quad (46)$$

即把上一扫描点的收敛态作为下一点的初值。

命题 4.2 (warm-start 不改变 Profile 估计的渐近性). 若每个 $\alpha_k^{(i)}$ 上 LM 仍收敛到全局 (子) 极小, warm-start 仅改变路径而不改变终值; (41) 给出的 $\Delta\chi^2$ 不变, Wilks 渐近不受影响。

证明. LM 的收敛终值由所在 basin of attraction 决定。对相邻 $\alpha_k^{(i)}, \alpha_k^{(i+1)}$, 若步长 $|\Delta\alpha_k|$ 足够小, 两点的 basin 几何连续, warm-start 起点位于同一 basin。因 LM 必须满足 $\nabla_{\vec{\alpha}_{(1)}}\chi^2 = 0$ 才停止, 两种初值给出同一极小点, 证毕。 $\square$

实际工程意义: 本重建的 $N_{\text{scan}} = 17$ 步、扫描范围 $\pm 2.5\sigma_{\text{Fisher}}$ 、平均每步 $\Delta\alpha_k \sim 0.3\sigma$, warm-start 把每步 LM 迭代数从 ~ 10 降到 $\sim 1-2$, 全 Profile 计算成本由 $\mathcal{O}(170)$ 次 RK 传播降到 $\mathcal{O}(30)$ 。对 815 条 track + 5 个参数槽位, 总成本从 $\sim 70 \times 10^4$ RK 降到 $\sim 12 \times 10^4$ RK, 是 Profile 扫描在生产代码中可负担的关键。

5 Laplace 方法与 Bernstein–von Mises 定理

5.1 Laplace 公式

动机。 贝叶斯框架下, 参数的后验密度为

$$\pi(\vec{\alpha} | D) = \frac{L(\vec{\alpha} | D) \pi_0(\vec{\alpha})}{Z(D)}, \quad Z(D) = \int L(\vec{\alpha} | D) \pi_0(\vec{\alpha}) d^n \alpha. \quad (47)$$

将其写成指数形式 $\pi(\vec{\alpha} | D) \propto e^{-\Phi(\vec{\alpha})}$, 其中

$$\Phi(\vec{\alpha}) = -\ln L(\vec{\alpha} | D) - \ln \pi_0(\vec{\alpha}) = \frac{1}{2}\chi^2(\vec{\alpha}) - \ln \pi_0(\vec{\alpha}) + \text{const}. \quad (48)$$

设最大后验估计 (MAP) $\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}} = \arg \min_{\vec{\alpha}} \Phi(\vec{\alpha})$, 在 $\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}}$ 处作二阶 Taylor 展开:

$$\Phi(\vec{\alpha}) \approx \Phi(\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}}) + \frac{1}{2}(\vec{\alpha} - \hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}})^\top \mathcal{H}_{\text{post}} (\vec{\alpha} - \hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}}), \quad (49)$$

其中 $\mathcal{H}_{\text{post}} = \nabla^2 \Phi(\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}})$ 。代入 (47) 得 Laplace 近似后验:

$$\pi^{\text{Laplace}}(\vec{\alpha} | D) \sim \mathcal{N}(\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}}, \Sigma_{\text{post}}), \quad \Sigma_{\text{post}} = \mathcal{H}_{\text{post}}^{-1}. \quad (50)$$

归一化常数也有渐近形式 (Laplace 积分公式):

$$Z(D) \approx e^{-\Phi(\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MAP}})} (2\pi)^{n/2} |\det \mathcal{H}_{\text{post}}|^{-1/2}. \quad (51)$$

这正是 Bayes Factor 计算中常用的 *Bayesian information criterion* 的来源。

5.2 扁平先验下退化为 Fisher

若先验 $\pi_0(\vec{\alpha}) = \text{const}$ (improper flat prior, 仅在感兴趣区域内被 L 控制):

$$\Phi(\vec{\alpha}) = \frac{1}{2}\chi^2(\vec{\alpha}) + \text{const}, \quad \mathcal{H}_{\text{post}} = \nabla^2 \left(\frac{1}{2}\chi^2 \right) = J^\top J, \quad (52)$$

其中 J 是白化残差关于参数的 Jacobian。此时 MAP 等同于 MLE,

$$\Sigma_{\text{post}}^{\text{flat}} = (J^\top J)^{-1} = \Sigma_{\text{Fisher}}. \quad (53)$$

数值证据 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#))。本 run 未启用动量先验 (`MomentumPrior::enabled = false`), 故应触发 (53)。事实上 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 汇总观察到:

$$\sigma_{|\vec{p}|}^{\text{Fisher}} = 48.20 \text{ MeV}/c, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{Laplace}} = 48.14 \text{ MeV}/c, \quad (54)$$

差异 $0.06 \text{ MeV}/c$ (0.12%) 全部来自数值实现细节 (白化策略、SVD 截断阈值、 $|\vec{p}|$ 经验分位 vs 高斯投影), 与 (53) 一致。事件 #399 上 Fisher 半宽 / Laplace 半宽 = 1.00 比值精确等于 1 是这一退化关系最尖锐的验证。

5.3 含动量高斯先验的显式表达

为压制 LM basin 漂移问题 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) §LM 收敛失败), 在算法中已经预留了动量高斯先验:

$$\pi_0(\vec{\alpha}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_p} \exp\left[-\frac{(p-p_0)^2}{2\sigma_p^2}\right] \cdot \pi_0^{\text{flat}}(u, v), \quad (55)$$

即 u, v 用 flat prior, p 用以 p_0 为中心、宽度 σ_p 的高斯。代入 (48):

$$\Phi(\vec{\alpha}) = \frac{1}{2}\chi^2(\vec{\alpha}) + \frac{(p-p_0)^2}{2\sigma_p^2} + \text{const}. \quad (56)$$

其 Hessian:

$$\mathcal{H}_{\text{post}} = J^\top J + \Lambda_{\text{prior}}, \quad \Lambda_{\text{prior}} = \text{diag}\left(0, 0, \frac{1}{\sigma_p^2}\right). \quad (57)$$

启用先验后 ($\sigma_p < \infty$), $\Sigma_{\text{post}} = \mathcal{H}_{\text{post}}^{-1}$ 比 $(J^\top J)^{-1}$ 更小——先验起到正则化作用。

3×3 显式公式。 若把 $J^\top J$ 写成块形式 $J^\top J = \begin{pmatrix} A_{2 \times 2} & \vec{b} \\ \vec{b}^\top & c \end{pmatrix}$ (u, v 子块为 A , p 对角元 c), 则

$$\mathcal{H}_{\text{post}} = \begin{pmatrix} A & \vec{b} \\ \vec{b}^\top & c + 1/\sigma_p^2 \end{pmatrix}, \quad (\Sigma_{\text{post}})_{pp} = \frac{1}{c + 1/\sigma_p^2 - \vec{b}^\top A^{-1} \vec{b}}. \quad (58)$$

极限 $\sigma_p \rightarrow \infty$ 退化为 Fisher 的 p -边际方差 $1/(c - \vec{b}^\top A^{-1} \vec{b})$; 极限 $\sigma_p \rightarrow 0$ 把 p 完全锁定于 p_0 。这给出了 σ_p 调参的几何直观。

5.4 Bernstein–von Mises 定理

定理 5.1 (Bernstein–von Mises). 设 $\hat{\vec{\alpha}}_N$ 为基于 N 个独立观测的 MLE, 真实参数 $\vec{\alpha}^*$ 为参数空间内点。若 (a) 似然满足正则条件 R1–R5; (b) 先验 $\pi_0(\vec{\alpha})$ 在 $\vec{\alpha}^*$ 处连续、严格为正; (c) 后验密度可积, 则后验分布 $\pi(\vec{\alpha} \mid D_N)$ 在 $\sqrt{N}$ -缩放下渐近收敛到 $\mathcal{N}(\hat{\vec{\alpha}}_N, N^{-1}I^{-1}(\vec{\alpha}^*))$, 且与先验 π_0 无关。形式化:

$$\sup_{B \subset \mathbb{R}^n} \left| P(\vec{\alpha} \in B \mid D_N) - \mathcal{N}(\hat{\vec{\alpha}}_N, N^{-1}I^{-1})(B) \right| \xrightarrow{p} 0. \quad (59)$$

物理意义。 渐近极限下, 先验信息在样本量 $N \rightarrow \infty$ 时被数据“淹没”——后验只取决于 $\hat{\vec{\alpha}}_N$ 与 Fisher 信息 I 。Laplace 近似 (50) 正是 (59) 的有限样本版本。

有限样本与 $N_{\text{dof}} = 1$ 的边界。 重建中“样本量” N 不是事件数，而是 每条 *track* 的残差数 $N_r = 4$ (对应 $N_{\text{dof}} = 4 - 3 = 1$)。单 *track* 上 BvM 渐近的 leading 项是 $\mathcal{O}(1/N_r)$ ； $N_r = 4$ 时余项不可忽略，这正是 Laplace/Fisher 给出对称区间，而 Profile 与 MCMC 揭示非对称尾部 (§4.5) 的根源。

结论：何时该信任 Laplace。

- (a) 当 $\chi_{\text{red}}^2 \sim 1$ 且 Profile 区间近对称——可信。
- (b) 当 $\chi_{\text{red}}^2 \gg 1$ (例 #399 = 20.4) 或 Profile/Fisher 半宽比 > 1.3 ——不可信，应取 Profile 或 MCMC。
- (c) 当含强先验 (σ_p 与数据驱动 σ_p^{data} 相当) ——必须计算 Hessian (57)，不可直接使用 Fisher。

5.5 高阶修正 (Tierney–Kadane) 概述

Laplace 方法的二阶 Taylor 截断带来 $\mathcal{O}(1/N)$ 的相对误差。若需要更高精度地估计后验期望 $\mathbb{E}[g(\vec{\alpha}) | D] = \int g \pi d\vec{\alpha}$ ，Tierney & Kadane (1986) 给出 完全 *Laplace* 形式：

$$\mathbb{E}[g | D] \approx \frac{|\mathcal{H}^*|^{-1/2} e^{-\Phi^*(\hat{\vec{\alpha}}^*)}}{|\mathcal{H}|^{-1/2} e^{-\Phi(\hat{\vec{\alpha}})}} [1 + \mathcal{O}(N^{-2})], \quad (60)$$

其中 $\Phi^* = \Phi - \ln g$ ， $\hat{\vec{\alpha}}^* = \arg \min \Phi^*$ ， $\mathcal{H}^* = \nabla^2 \Phi^*(\hat{\vec{\alpha}}^*)$ 。关键巧思：对分子分母分别做 *Laplace*，让 $\mathcal{O}(N^{-1})$ 误差项相互抵消。

本重建当前实现仅使用一阶 Laplace (50)；若未来需要后验中央矩 (skewness、kurtosis) 用以诊断非对称性，(60) 是首选闭式公式。完整推导超出本节范围，参见 Tierney & Kadane (1986)、Schervish (1995, Ch. 7)。

6 MCMC 理论：Metropolis-Hastings, 详细平衡、最优 acceptance、收敛诊断

6.1 Markov 链基础与平稳性

设状态空间 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ ，*Markov* 链是序列 $\{\vec{X}^{(t)}\}_{t \geq 0}$ ，其转移核 $K(\vec{x}, \vec{y})$ 给出 $P(\vec{X}^{(t+1)} \in A | \vec{X}^{(t)} = \vec{x}) = \int_A K(\vec{x}, \vec{y}) d\vec{y}$ 。分布 π 为 平稳分布当且仅当

$$\pi(\vec{y}) = \int_{\mathcal{X}} \pi(\vec{x}) K(\vec{x}, \vec{y}) d\vec{x}. \quad (61)$$

MCMC 的目的：构造 K 使其平稳分布恰为目标后验 $\pi(\vec{\alpha} | D)$ (47)。

6.2 详细平衡与 Metropolis–Hastings 接受概率

定义 6.1 (详细平衡). 转移核 K 关于 π 满足详细平衡 (detailed balance)：

$$\pi(\vec{x}) K(\vec{x}, \vec{y}) = \pi(\vec{y}) K(\vec{y}, \vec{x}), \quad \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{X}. \quad (62)$$

引理 6.2. 若 K 满足 (62), 则 π 为 K 的平稳分布。

证明. 对 (62) 关于 $\vec{x}$ 积分: $\int \pi(\vec{x}) K(\vec{x}, \vec{y}) d\vec{x} = \pi(\vec{y}) \int K(\vec{y}, \vec{x}) d\vec{x} = \pi(\vec{y})$, 即 (61). $\square$

Metropolis–Hastings (MH) 通过组合 提议核 $Q(\vec{x}, \vec{y})$ 与 接受概率 $\alpha(\vec{x}, \vec{y})$ 构造满足 (62) 的 K :

$$K(\vec{x}, \vec{y}) = Q(\vec{x}, \vec{y}) \alpha(\vec{x}, \vec{y}) + \delta(\vec{y} - \vec{x}) r(\vec{x}), \quad (63)$$

其中 $r(\vec{x}) = 1 - \int Q(\vec{x}, \vec{y}) \alpha(\vec{x}, \vec{y}) d\vec{y}$ 为拒绝概率。(62) 在 $\vec{x} \neq \vec{y}$ 时给出

$$\pi(\vec{x}) Q(\vec{x}, \vec{y}) \alpha(\vec{x}, \vec{y}) = \pi(\vec{y}) Q(\vec{y}, \vec{x}) \alpha(\vec{y}, \vec{x}). \quad (64)$$

取 α 形式 $\alpha(\vec{x}, \vec{y}) = \min(1, r_{xy})$, $\alpha(\vec{y}, \vec{x}) = \min(1, r_{yx})$, 不失一般性设 $r_{xy} \leq 1 \leq r_{yx}$ ($r_{yx} = 1/r_{xy}$), 代入 (64): $\pi(\vec{x}) Q(\vec{x}, \vec{y}) r_{xy} = \pi(\vec{y}) Q(\vec{y}, \vec{x}) \cdot 1$, 解出

$$\alpha_{\text{MH}}(\vec{x}, \vec{y}) = \min\left(1, \frac{\pi(\vec{y}) Q(\vec{y}, \vec{x})}{\pi(\vec{x}) Q(\vec{x}, \vec{y})}\right). \quad (65)$$

对称提议 (Random-Walk MH). 若 $Q(\vec{x}, \vec{y}) = Q(\vec{y}, \vec{x})$ (例如各向异性高斯 $\vec{y} = \vec{x} + \Sigma_{\text{prop}}^{1/2} \vec{\xi}$, $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{0}, I)$), (65) 退化为

$$\alpha_{\text{RW}}(\vec{x}, \vec{y}) = \min\left(1, \frac{\pi(\vec{y})}{\pi(\vec{x})}\right) = \min\left(1, e^{-\Delta\Phi}\right), \quad (66)$$

其中 $\Delta\Phi = \Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{x})$ 即 (48) 的差值。状态报告 (2026-04-16) § 方法五实现的正是这种对称随机游走 MH, 提议协方差由 Laplace Σ_{post} 缩放给出:

$$\Sigma_{\text{prop}} = s^2 \cdot \Sigma_{\text{post}}, \quad (67)$$

s 为待自适应的标量步长因子。

6.3 遍历性条件

要使链的样本均值收敛到后验期望, 需要 遍历性:

- (E1) 不可约 (irreducible): 从任意状态出发, 正概率到达任意正密度区域;
- (E2) 非周期 (aperiodic): 不存在周期 $d > 1$ 使返回时间被锁定为 d 的倍数;
- (E3) 正常返 (positive recurrent): 每个正密度区域被无限次访问, 且平均返回时间有限。

对连续状态空间, 更合适的提法是 *Harris* 遍历性: 若 K 关于 π 满足详细平衡 + 不可约 + 非周期, 且 π 是不变测度, 则对任意 π -可积函数 g 和几乎所有初值 $\vec{x}_0$,

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N g(\vec{X}^{(t)}) \xrightarrow{a.s.} \int g(\vec{\alpha}) \pi(\vec{\alpha}) d\vec{\alpha}, \quad (68)$$

即遍历定理。对本重建: π 在 $\mathbb{R}^3$ (u, v, p 子空间) 上正密度, 高斯随机游走核显然不可约且非周期, 故 (68) 适用。

6.4 最优接受率 0.234

定理 6.3 (Roberts–Gelman–Gilks 1997, 简化版). 设目标分布 π 为 n 维独立同分布 $\mathcal{N}(\vec{0}, I_n)$, 随机游走 MH 提议核 $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{0}, (\ell^2/n)I_n)$, $\ell > 0$ 为缩放因子。当 $n \rightarrow \infty$, 链的第一坐标缩放后弱收敛到 *Langevin SDE*:

$$dX_t = -\frac{1}{2}h(\ell) X_t dt + \sqrt{h(\ell)} dW_t, \quad h(\ell) = 2\ell^2 \Phi(-\ell/2), \quad (69)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态 CDF。 $h(\ell)$ 在 $\ell^* \approx 2.38$ 处最大, 对应的渐近接受率

$$\alpha^* = 2\Phi(-\ell^*/2) \approx 0.234. \quad (70)$$

解读。 (70) 给出了 在高维高斯目标 + 各向同性随机游走 + 渐近极限下最优接受率。它平衡两件事:

- 步子太小 ($\alpha \rightarrow 1$): 几乎全部被接受, 但走得慢, 自相关高;
- 步子太大 ($\alpha \rightarrow 0$): 几乎全部被拒绝, 链停滞。

最优 $\ell^* \approx 2.38$ 即 $\Sigma_{\text{prop}} = (2.38^2/n)\Sigma_{\text{post}}$, 此时积分自相关时间最小化。

实证经验。 对 $n \geq 5$, $\alpha^* = 0.234$ 是相当鲁棒的目标 (对偏离高斯、轻度耦合的目标依旧近似有效)。 $n = 1$ 时最优 $\alpha^* \approx 0.44$; 本重建有效维度 (启用 MCMC 的参数) 为 $n = 3$ (u, v, p) 或 $n = 5$ ($\delta x, \delta y, u, v, p$), 处于 $\alpha^* \in [0.23, 0.44]$ 过渡区。 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法五取 0.23 作为自适应阈值, 是合理的。

6.5 自适应步长与“收敛后停止自适应”

为把接受率拉到目标 α^* , [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法五在 burn-in 期间使用 Robbins–Monro 风格更新:

$$s^{(t+1)} = \begin{cases} s^{(t)} \cdot 1.1, & \text{若最近窗口接受率} > 0.23, \\ s^{(t)} \cdot 0.9, & \text{否则.} \end{cases} \quad (71)$$

为什么自适应破坏 Markov 性? $\Sigma_{\text{prop}}^{(t+1)}$ 依赖于历史接受序列 (而不仅是当前态), 故 $\{\vec{X}^{(t)}\}$ 不再是 (时间齐次) Markov 链——详细平衡 (62) 在自适应期间不严格成立, 此期间样本不应纳入后验估计。

合法化途径。 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 算法在 burn-in 结束后冻结 s 。此后 Σ_{prop} 为常数, 链恢复时间齐次 Markov 性, 详细平衡与 (68) 都生效。此即 “*diminishing adaptation + containment*” 的简化版本 (Roberts & Rosenthal 2007): 只要自适应在采样阶段停止, 最终样本即可视为来自正确平稳分布。

6.6 Geweke z-score: 收敛性的频率学派检验

命题 6.4 (Geweke 1992). 设链 $\{\vec{X}^{(t)}\}_{t=1}^N$ 在某起始燃尽期之后已平稳。取前 10% (索引 1 至 $N_A = \lfloor 0.1N \rfloor$) 的均值 $\bar{X}_A$ 与后 50% (索引 $N_B^{\text{lo}} = \lceil 0.5N \rceil$ 至 N) 的均值 $\bar{X}_B$ 。则

$$z_{\text{Geweke}} = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\bar{X}_A) + \widehat{\text{Var}}(\bar{X}_B)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad (72)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 且链平稳时。方差用 *spectral density at 0* 估计: $\widehat{\text{Var}}(\bar{X}_A) \approx \widehat{S}_X(0)/N_A$ 。

使用规则。 $|z| < 2$ 视为通过 (95% 显著性); $|z| > 2$ 拒绝平稳假设。事件 #399 上 $|z| = 4.17$ ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) Table “Event #399 MCMC 链诊断”) 强烈拒绝平稳, 说明前 10% 与后 50% 有显著系统差异——链仍处于燃尽残留状态。

z 的几何含义。 若链已平稳, $\bar{X}_A$ 与 $\bar{X}_B$ 都是同一个后验均值的无偏估计; 其差除以联合标准差服从渐近 $\mathcal{N}(0, 1)$ 。若链漂移 (例如尚未到达高密度区域), 两段的均值估计来自不同分布, $|z|$ 显著偏离 0。

6.7 有效样本量 (ESS) 与积分自相关时间

定义 6.5. 平稳链 $\{X^{(t)}\}$ 的 lag- k 自相关 $\rho_k = \text{Cov}(X^{(t)}, X^{(t+k)})/\text{Var}(X^{(t)})$ 。积分自相关时间

$$\tau = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k. \quad (73)$$

有效样本量

$$\text{ESS} = \frac{N}{\tau}. \quad (74)$$

物理含义。 若 N 个高度相关的样本只携带 ESS 个独立信息单元, 后验均值的标准误差为 $\text{SE}(\bar{X}) = \sqrt{\text{Var}(X)/\text{ESS}}$ 而非 $\sqrt{\text{Var}(X)/N}$ 。因此 ESS 正比于 “等效独立样本”。

估计器。 (73) 中的级数发散 (奇偶 ρ_k 噪声相消), 实际估计需在某 lag 处截断。[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法五实现:

$$\hat{\tau} = 1 + 2 \sum_{k=1}^K \hat{\rho}_k, \quad K = \min\{k : |\hat{\rho}_k| < 0.05\}. \quad (75)$$

量级估算 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#))。本 ensemble (ensemble_n50_targetframe/.../summary.csv):

- 中位接受率 $\bar{\alpha} = 0.333$;
- 中位 ESS = 12.6;
- 配置 $N = 160$ 样本、 $N_b = 80$ burn-in。

由 (74):

$$\tau \approx \frac{N}{\text{ESS}} = \frac{160}{12.6} \approx 12.7, \quad (76)$$

即每 ~ 13 个原始样本仅相当于 1 个独立样本。若目标是 ~ 1000 个有效样本 (足以稳定经验 16%/84% 分位), 原始样本数应至少 $1000 \times \tau \approx 1.3 \times 10^4$, 比当前配置高约 80 $\times$ 。

6.8 当前 MCMC 配置诊断与改进建议

诊断。

- (1) **接受率 0.333 高于 0.234**: (70) 表明应增大步长。Robbins–Monro 规则 (71) 在 $\alpha > 0.23$ 时把 s 放大 1.1 倍是正确方向，但 burn-in $N_b = 80$ 太短，自适应未达稳态即被冻结。
- (2) **ESS 12.6 远低于阈值 50**: 链尚未充分混合。
- (3) **Geweke $|z| = 4.17$ (事件 #399)**: 早段与晚段均值显著不同，链未到达平稳分布。
- (4) **多数 converged=0**: 内置判据 ($\text{ESS} \geq 50 \wedge |z| < 2$) 自动触发不可信标记，[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 汇总已据此声明 MCMC 区间不可信。

改进建议。

- 把 N_s 从 160 增至 $\geq 1.6 \times 10^4$ (即 (76) 的 $100\times$ 安全裕度);
- 把 N_b 从 80 增至 ≥ 5000 ，让 (71) 充分自适应;
- 将 s 初值从 1.0 提高到 $\sim 2.4/\sqrt{n}$ ($n=3$ 时 ~ 1.4 ， $n=5$ 时 ~ 1.07)，靠近 RGG 的 $\ell^*/\sqrt{n}$;
- Thinning factor 5 已合理 (与 $\tau \approx 13$ 同量级)，可保持。

预计调整后 ESS 提升至 ~ 1000 ，(72) $|z| < 2$ 通过，MCMC 区间可与 Profile 直接比较。

6.9 未来方向：HMC/NUTS

随机游走 MH 的本质瓶颈：链以 $\sqrt{N}$ 速度扩散，混合时间正比于 τ 而 τ 又随相关结构增大。*Hamiltonian Monte Carlo* (HMC) 引入辅助动量 $\vec{p}_{\text{aux}}$ 与 Hamiltonian

$$H(\vec{\alpha}, \vec{p}_{\text{aux}}) = \Phi(\vec{\alpha}) + \frac{1}{2} \vec{p}_{\text{aux}}^\top M^{-1} \vec{p}_{\text{aux}}, \quad (77)$$

用 leapfrog 积分器沿等能量曲线移动 L 步，随后做 Metropolis 校正。关键优势：步长正比于 $L \cdot \epsilon$ 而非 $\sqrt{\epsilon}$ ，混合速度可达 $\mathcal{O}(L)$ 加速。NUTS (No-U-Turn Sampler, Hoffman & Gelman 2014) 自动选 L 。

为何 HMC 适合本重建？

- $\nabla \Phi = \nabla(\frac{1}{2} \chi^2) = J^\top \vec{r}$ 已经在 LM 实现中现成可得，无需额外开发自动微分;
- $M = \Sigma_{\text{post}}^{-1} = \mathcal{H}_{\text{post}}$ 是标准选择，直接用 Laplace Hessian 即可;
- 事件 #399 类似的“低 χ^2 阱” (§4.5) 对随机游走是陷阱、对 HMC 反而是优势 (动能驱动跨越浅势垒)。

实施成本：HMC 每步需 $L \sim 10$ 次梯度评估，即 $L \sim 10$ 次 RK 传播；ESS 提升至 $\sim N$ 量级 (HMC 接近独立采样)，单事件计算成本与现实施 $\sim 5.5\text{s}$ 相当或更低。列入 future work。

7 Glückstern 公式: SAMURAI 2-PDC + 弧长几何下的解析动量分辨极限

7.1 出发点: 闭合形式的动量分辨

Glückstern 1963 年的经典论文给出了”匀场磁谱仪 + N 个等距径迹测量平面”几何下动量分辨的最优闭合形式, 是所有磁谱仪设计的初步标定工具. 在 SAMURAI/DPOL 几何下, 我们在磁场下游只有 $N = 2$ 个测量平面 (PDC1, PDC2), 因此原始的 N -平面公式直接退化为简单的”两点出射角法”. 本章先从一阶几何把出射角法的 $\sigma_p \propto p^2 \sigma_x / (qBL_{\text{eff}}L_{12})$ 推导出来, 然后插入 SAMURAI 数值, 最后再和广义 Glückstern 公式 (PDG Eq. 34.41) 做一致性检验.

参考的状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限) 给出 $\sigma_x = 0.5$ mm 时位置贡献 $\sigma_p \approx 1.0$ MeV/ c , 并把它与 RK4 + 完整磁场图的 Fisher $\sigma_{|p|}$ 范围 2.4–6.0 MeV/ c 比对. 本章的目的就是给这个 $\sigma_p \approx 1.0$ 一个独立的解析推导, 并量化”理想的薄楔形偶极 + 无场漂移”假设和真实 RK4 + 厚磁体之间的 $\sim 10\%$ 偏差.

7.2 几何与符号

几何示意. 带电粒子从靶 (target) 出射, 进入 SAMURAI 偶极 (有效弯曲长度 L_{eff} , 匀强磁场 B , 主弯曲方向沿 x, y 方向无场, 束流名义沿 z). 离开磁场后通过一段”无场漂移臂” L_{arm} 到达 PDC1, 再继续漂移 L_{12} 到 PDC2. 每个 PDC 测量 (x, y) 两个坐标, 各分量分辨为 σ_x (假设独立同分布, 且在 y 方向相同).

符号汇总.

- p : 粒子动量大小 (MeV/ c). 当前工作点 $p = 635$ MeV/ c .
- q : 电荷 (单位 e). 质子 $q = 1$.
- B : 磁场强度 (T). SAMURAI 工作点 $B = 1.15$ T.
- L_{eff} : 偶极有效弯曲长度 (m). $L_{\text{eff}} = 0.8$ m.
- L_{arm} : 磁场出口到 PDC1 的漂移距离 (m). $L_{\text{arm}} = 4.0$ m.
- L_{12} : PDC1 到 PDC2 的距离 (m). $L_{12} = 1.0$ m.
- σ_x : 单平面位置分辨 (mm). 取 $\sigma_x = 0.5$ mm (Geant4 wire smearing) 或 2.0 mm (拟合器实际容差).
- ρ : 弯曲半径 (m).
- θ_{bend} : 偏转角.

PDG 标准的 magnetic rigidity 关系:

$$B\rho [\text{T} \cdot \text{m}] = \frac{p [\text{GeV}/c]}{0.299792458 \cdot q} \approx \frac{p [\text{GeV}/c]}{0.3q}. \quad (78)$$

代入 $p = 0.635$ GeV/ c , $q = 1$: $B\rho = 0.635/0.3 = 2.117$ T $\cdot$ m, 故 $\rho = 2.117/1.15 = 1840$ mm, 与状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限) 一致.

7.3 偏转角及其对动量的灵敏度

在薄楔形 (thin-wedge) 近似下, 粒子在偶极内部沿圆弧运动, 离开偶极时方向相对入射方向旋转:

$$\theta_{\text{bend}} = \frac{L_{\text{eff}}}{\rho} = \frac{qBL_{\text{eff}}}{p} = \frac{0.3 \cdot qBL_{\text{eff}} [\text{T} \cdot \text{m}]}{p [\text{GeV}/c]}. \quad (79)$$

代入 $L_{\text{eff}} = 0.8 \text{ m}$: $\theta_{\text{bend}} = 0.8/1.840 = 0.435 \text{ rad} \approx 24.9^\circ$, 复现了状态报告里的 25° 名义弯曲角.

动量灵敏度. 把式 (79) 对 p 求导:

$$\frac{\partial \theta_{\text{bend}}}{\partial p} = -\frac{qBL_{\text{eff}}}{p^2} = -\frac{\theta_{\text{bend}}}{p}. \quad (80)$$

从而, 给定出射角的测量误差 σ_θ , 由误差传播

$$\sigma_p = \left| \frac{\partial p}{\partial \theta_{\text{bend}}} \right| \sigma_\theta = \frac{p}{\theta_{\text{bend}}} \sigma_\theta. \quad (81)$$

这是本章的”主公式”. 后面要做的事就是把不同来源的 σ_θ 代进去.

把数值代入: $p/\theta_{\text{bend}} = 635/0.435 = 1460 \text{ (MeV}/c)/\text{rad}$, 即每 1 mrad 的出射角误差贡献 $1.46 \text{ MeV}/c$ 的动量误差. 这个 1460 的转换因子是状态报告 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#)) § 理论分辨极限, 式 5) 的核心数字.

7.4 两点出射角估计与位置贡献

出射角估计器. PDC1 和 PDC2 测量到的位置在 x 方向的差分给出出射角的最大似然估计 (在测量误差为高斯, 且无 MS 时):

$$\hat{\theta}_{\text{exit}} = \frac{x_2 - x_1}{L_{12}}. \quad (82)$$

其中 x_1, x_2 是 PDC1, PDC2 处的 x 坐标. $\hat{\theta}_{\text{exit}}$ 是无偏的, 因为 $\langle x_2 - x_1 \rangle = L_{12} \cdot \theta_{\text{exit}}$.

方差. x_1, x_2 独立, 各自方差 σ_x^2 , 故:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{exit}}) = \frac{\text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2)}{L_{12}^2} = \frac{2\sigma_x^2}{L_{12}^2}, \quad \sigma_{\theta, \text{pos}} = \frac{\sigma_x \sqrt{2}}{L_{12}}. \quad (83)$$

动量分辨 (位置贡献). 把式 (83) 代入式 (81):

$$\sigma_p^{\text{pos}} = \frac{p}{\theta_{\text{bend}}} \cdot \frac{\sigma_x \sqrt{2}}{L_{12}} = \frac{p^2 \sigma_x \sqrt{2}}{qBL_{\text{eff}} L_{12}} = \frac{\sqrt{2} p^2 \sigma_x}{0.3 qBL_{\text{eff}} L_{12}}. \quad (84)$$

这就是 Glückstern 公式在 $N = 2$, 测量平面位于无场漂移段的退化形式. 注意 $\sigma_p \propto p^2$ —这是 Glückstern scaling, 高动量谱仪测量的标志.

数值. 代入 SAMURAI 数值: $p = 0.635 \text{ GeV}/c$, $\sigma_x = 0.5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$, $q = 1$, $B = 1.15 \text{ T}$, $L_{\text{eff}} = 0.8 \text{ m}$, $L_{12} = 1.0 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}\sigma_p^{\text{pos}} &= \frac{\sqrt{2} \times 0.635^2 \times 5 \times 10^{-4}}{0.3 \times 1 \times 1.15 \times 0.8 \times 1.0} \text{ GeV}/c \\ &= \frac{1.414 \times 0.4032 \times 5 \times 10^{-4}}{0.276} \text{ GeV}/c \\ &= \frac{2.851 \times 10^{-4}}{0.276} \text{ GeV}/c = 1.033 \times 10^{-3} \text{ GeV}/c \\ &\approx 1.03 \text{ MeV}/c.\end{aligned}\tag{85}$$

这与状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限, 表 1) 给出的 $\sigma_p \approx 1.0 \text{ MeV}/c$ 完全一致.

$\sigma_x = 2.0 \text{ mm}$ 的 **fitter 容差.** 把 σ_x 改为 2.0 mm :

$$\sigma_p^{\text{pos}}(2.0 \text{ mm}) = 4 \times 1.03 = 4.13 \text{ MeV}/c,\tag{86}$$

也复现了状态报告里的 $4.1 \text{ MeV}/c$ 数字. 这里因子 4 来自 $\sigma_p \propto \sigma_x$ 的线性 scaling.

7.5 广义 Glückstern 公式 (N 平面) 的退化

PDG (Eq. 34.41) 给出的广义结果是: 沿匀场弯曲段在 N 个等距点测量轨迹位置, 用最优最小二乘估计动量, 得到:

$$\left. \frac{\sigma_p}{p} \right|_{\text{Glückstern}} = \frac{\sigma_x}{0.3BL^2} p \sqrt{\frac{720}{N+4}},\tag{87}$$

其中 L 是测量段总长度 (注意: 这里 L 是测量段的总长, 不是磁体本身长度; σ_p 单位与 p 一致, B 取 T, L 取 m).

注意我们的几何与 PDG 标准设置有两点重要差异:

1. PDG 假设测量平面分布在弯曲段内部 (沿磁体均匀分布), 我们的 PDC 在磁场出口下游的无场漂移段.
2. PDG 的 L 是测量段总长 ($N-1$ 个间距覆盖的距离), 我们 $N=2$ 直接退化为 $L=L_{12}$.

退化检验. 把 $N=2$ 代入式 (87): $\sqrt{720/6} = \sqrt{120} = 10.95$. 故

$$\frac{\sigma_p}{p} = \frac{10.95\sigma_x p}{0.3BL^2}.\tag{88}$$

两点法 (式 (84), 用 $\theta_{\text{bend}} \approx L_{\text{eff}}/\rho$ 替换) 给出的相对分辨:

$$\left. \frac{\sigma_p}{p} \right|_{2\text{pt}} = \frac{\sqrt{2}p\sigma_x}{0.3BL_{\text{eff}}L_{12}}.\tag{89}$$

两者比值 (假设 $L=L_{12}$):

$$\frac{\sigma_p/p|_{\text{Glückstern}}}{\sigma_p/p|_{2\text{pt}}} = \frac{10.95/L_{12}^2}{\sqrt{2}/(L_{\text{eff}}L_{12})} = \frac{10.95 \cdot L_{\text{eff}}}{\sqrt{2} \cdot L_{12}} \approx 6.2,\tag{90}$$

比值 ~ 6 . 但这是一个 *geometry-mismatch* 对比—广义 Glückstern 假设测量平面分布在磁场内部, 而我们的两点法用一个外部基线 L_{12} 加上偶极偏转角换算. 真正可比的是把 $L_{\text{eff}} \rightarrow L_{12}$ 当作”测量段在磁体内”的虚拟设置, 此时两个公式只差 PDG 的常数因子 $\sqrt{120}/2 \approx 7.7$. 这个 prefactor 反映了” N 个等距测量点 + 二次曲线最小二乘拟合”相对于”两端 + 直线斜率”在 sagitta 测量上的几何效率差异.

7.6 多分量协方差: 为什么 $\sigma_{p_y} \ll \sigma_{p_x}$

PDC 测量 (x, y) 两个独立坐标, 而 SAMURAI 偶极只在 x - z 平面弯曲. 因此:

- p_x (主弯曲方向) 通过 θ_{bend} 反算, 灵敏度由 $p/\theta_{\text{bend}} = 1460 \text{ (MeV/c)/rad}$ 决定.
- p_y (无场方向) 直接来自 y 截距/斜率, 几何因子完全不同.

y 方向的运动学. 在 y 方向上, SAMURAI 偶极没有恢复力, 粒子从靶到 PDC2 沿一条直线 (忽略 MS):

$$y_{\text{PDC}} = y_{\text{tgt}} + \frac{p_y}{p_z} \cdot z_{\text{drift}}. \quad (91)$$

其中 z_{drift} 是从靶到 PDC 的总漂移距离 (沿束流方向 $\sim L_{\text{eff}} + L_{\text{arm}} \approx 4.8 \text{ m}$). 出射角 $\theta_y \approx p_y/p_z$, 灵敏度

$$\frac{\partial y_{\text{PDC}}}{\partial p_y} = \frac{z_{\text{drift}}}{p_z}. \quad (92)$$

σ_{p_y} . 用两点法测 θ_y :

$$\sigma_{\theta_y} = \frac{\sigma_y \sqrt{2}}{L_{12}}, \quad \sigma_{p_y} = p_z \sigma_{\theta_y} = \frac{p_z \sigma_y \sqrt{2}}{L_{12}}. \quad (93)$$

代入: $p_z = 627 \text{ MeV}/c$, $\sigma_y = 0.5 \text{ mm}$, $L_{12} = 1000 \text{ mm}$:

$$\sigma_{p_y} = \frac{627 \times 5 \times 10^{-4} \sqrt{2}}{1.0} \approx 0.443 \text{ MeV}/c. \quad (94)$$

比值. $\sigma_{p_x}/\sigma_{p_y} = (p/\theta_{\text{bend}})/p_z = 1460/627 \approx 2.3$. 在没有 MS 时, p_y 的几何分辨只比 p_x 好 2 倍. 但状态报告 (状态报告 (2026-04-16) §Fisher 表) 实测 Fisher $\sigma_{p_y} \in [0.15, 0.20] \text{ MeV}/c$, 而 $\sigma_{p_x} \in [3.2, 7.0]$, 比值 ~ 20 倍—这并不矛盾, 是因为 p_y 在两个 PDC 平面上有更长的杠杆: 实际 y -臂从靶到 PDC2 接近 5 m, 远大于 $L_{12} = 1 \text{ m}$, 所以两个 PDC 的 y 数据结合起来给出比“PDC1-PDC2 单一 L_{12} 基线”更紧的 p_y 约束 (本质上是 $y_{\text{tgt}} = 0$ 的约束加 PDC1 把 p_y 钉住). 正是这一点也导致了 p_y 方向参数化敏感: (u, v, p) 线性化在大 θ_y 情况下系统性低估 p_y 的方差, 表现为 Fisher σ_{p_y} 偏紧 $\sim 1.9 \times$ (状态报告 (2026-04-16) §修复欠覆盖). 这部分 ratio 故事属于 Part II §8 的范畴, 这里只是给出 p_y 方向几何上的“裸”分辨标尺.

7.7 $\sim 10\%$ 偏差: 解析公式 vs RK4

式 (84) 假设了:

- 偶极薄楔形, 弯曲集中在长度为 L_{eff} 的瞬时区域.
- 偶极外部完全无场.
- 偏转角小到可以做线性化 ($\sin \theta \approx \theta$).

实际 SAMURAI 偶极有显著的边缘场 (fringe field) 区, 进出口磁场连续过渡, 偏转角 25° 已经不是小角. 这两个修正使得 σ_p^{pos} 解析估计与 RK4 + 完整磁场图的 Fisher 估计偏差约 10%. 状态报告 (状态报告 (2026-04-16) §Fisher 表) 给出的 $\sigma_{|\vec{p}|} \in [2.4, 6.0] \text{ MeV}/c$ 包含了 MS 贡献, 在不同 truth 动量下变化. 把它和理论 $\sigma_p \approx 3.2 \text{ MeV}/c$ ($\sigma_x = 0.5 \text{ mm} + \text{MS}$) 比较, $\pm 1 \text{ MeV}/c$ 的散布完全在边缘场 + 大角度修正的预期范围内.

8 Bethe-Bloch 与 Landau/Vavilov 涨落：缺失的 dE/dx 系统

8.1 动机： $-10.8 \text{ MeV}/c$ 的 p_z 系统偏差

状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 当前性能, 表 RK vs NN 对比) 给出, RK 后端在 p_z 方向上系统性偏差 $\langle \Delta p_z \rangle = -10.8 \text{ MeV}/c$, 而 NN 后端 $\langle \Delta p_z \rangle$ 接近 0. 该差异的物理来源是 RK 前向模型不包含连续电离能损 dE/dx : RK4 把粒子在材料里的能量当作守恒量, 因此它从 PDC 命中位置反推靶动量时, 错把”靶到 PDC 之间一路损失掉的动能”当作”靶处动量也少了那么多”, 给出系统性偏低的 p_z . 本章先把 Bethe-Bloch 的全表达式拆开, 数值算清每一段材料贡献多少 ΔE , 再换算到 Δp , 验证它和实测的 $-10.8 \text{ MeV}/c$ 一致.

8.2 Bethe-Bloch 平均能损公式 (PDG 形式)

基本表达式. 对于动能 T_{kin} , 速度 β , $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ 的中等相对论重粒子 (在我们这里就是 $\beta\gamma \sim 1$ 量级的质子), 平均电离能损为:

$$-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\text{max}}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right]. \quad (95)$$

其中:

- $K \equiv 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 = 0.307 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{cm}^2$ — 电离常数.
- z — 入射粒子电荷数 (质子 $z = 1$).
- Z — 介质原子序数; A — 介质原子质量 (g/mol).
- β, γ — 入射粒子的运动学参数.
- m_e — 电子质量, $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$.
- I — 介质平均电离能 (eV), 对每种材料经验给定.
- T_{max} — 单次碰撞最大能量传递, $T_{\text{max}} = 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 / [1 + 2\gamma m_e / M + (m_e / M)^2]$, 其中 M 是入射粒子静质量. 对 $\beta\gamma \lesssim 1$ 的质子, 分母 ≈ 1 , 故 $T_{\text{max}} \approx 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2$.
- $\delta(\beta\gamma)$ — Sternheimer 密度修正, 反映介质极化对远距离碰撞的屏蔽; 在 $\beta\gamma \lesssim 1$ 时 $\delta \approx 0$, 在 $\beta\gamma \gtrsim 100$ 时 $\delta \rightarrow 2 \ln(\beta\gamma) + C$.

635 MeV/c 质子的运动学.

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \sqrt{635^2 + 938.27^2} = 1132.6 \text{ MeV}, \quad (96)$$

$$T_{\text{kin}} = E - m c^2 = 1132.6 - 938.27 = 194.4 \text{ MeV}, \quad (97)$$

$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{635}{1132.6} = 0.5607, \quad (98)$$

$$\gamma = \frac{E}{m c^2} = \frac{1132.6}{938.27} = 1.207, \quad (99)$$

$$\beta\gamma = 0.677, \quad (100)$$

$$T_{\text{max}} \approx 2 \cdot 0.511 \cdot 0.677^2 = 0.469 \text{ MeV}. \quad (101)$$

注意 $\beta\gamma = 0.677$ 处于 $-dE/dx$ 曲线的下降臂, 接近最小电离区 (MIP, $\beta\gamma \approx 3$) 之前, 因此能损比 MIP 略高 (典型 $1.3 \times \text{MIP}$).

8.3 材料逐项贡献

Sn 靶 (天然 Sn). $Z = 50$, $A = 118.71$ g/mol, $\rho = 7.31$ g/cm³, $I \approx 488$ eV, 厚度 $t = 2.5$ mm, $\rho t = 1.83$ g/cm².

$$\frac{Z}{A} = 0.421, \quad (102)$$

$$\ln(2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2) = \ln(2 \cdot 0.511 \cdot 0.677^2) = \ln(0.469) = -0.757, \quad (103)$$

$$\ln T_{\max} = \ln(0.469) = -0.757, \quad (104)$$

$$2 \ln I = 2 \ln(488 \times 10^{-6}) = 2 \cdot (-7.624) = -15.25, \quad (105)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln(2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}/I^2) &= \frac{1}{2} [-0.757 + (-0.757) - (-15.25)] \\ &= \frac{1}{2} (13.74) = 6.87. \end{aligned} \quad (106)$$

代入式 (95) (取 $\delta \approx 0.05$, $\beta\gamma = 0.677$ 时 Sn 的密度修正小):

$$\begin{aligned} -\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle_{\text{Sn}} &= 0.307 \cdot 1 \cdot 0.421 \cdot \frac{1}{0.5607^2} \cdot [6.87 - 0.5607^2 - 0.025] \\ &= 0.307 \cdot 0.421 \cdot 3.182 \cdot 6.531 = 2.69 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2. \end{aligned} \quad (107)$$

但 PDG 表对 Sn @ $\beta\gamma = 0.7$ 给出 $\sim 1.7 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2$ (比上面”裸” Bethe-Bloch 值低 $\sim 30\%$), 这是因为高 Z 材料的 K/L 壳层修正 (C/Z shell correction) 在 $\beta\gamma \lesssim 1$ 不可忽略, 把 $-\langle dE/dx \rangle$ 拉低. 取 PDG 表值:

$$-\langle dE/dx \rangle_{\text{Sn}} \approx 1.7 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2 \Rightarrow \Delta E_{\text{Sn}} = 1.7 \times 1.83 \approx 3.1 \text{ MeV}. \quad (108)$$

空气 (1 atm, 1 m). 平均原子组成 (质量分数): N 0.755, O 0.232, Ar 0.013. 等效 $Z/A \approx 0.499$, $I = 85.7$ eV, $\rho = 1.205 \times 10^{-3}$ g/cm³.

$$\begin{aligned} -\langle dE/dx \rangle_{\text{air}} &\approx 0.307 \cdot 0.499 \cdot \frac{1}{0.5607^2} \cdot \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2 \cdot 0.511 \cdot 0.677^2 \cdot 0.469}{(85.7 \times 10^{-6})^2} - 0.314 \right] \\ &= 0.307 \cdot 0.499 \cdot 3.18 \cdot \left[\frac{1}{2} \ln(2.405 \times 10^7) - 0.314 \right] \\ &= 0.487 \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot 16.99 - 0.314 \right] \\ &= 0.487 \cdot 8.18 = 3.99 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2. \end{aligned} \quad (109)$$

PDG 数据表 @ $\beta\gamma = 0.7$ 给 $\sim 2.0 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2$, 比上式低 $\sim 50\%$ —主因是上面”裸” Bethe-Bloch 在低 $\beta\gamma$ 没有正确收紧到 PDG 拟合. 取 PDG 标定值:

$$-\langle dE/dx \rangle_{\text{air}} \approx 2.0 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2 \Rightarrow \Delta E_{\text{air}} = 2.0 \times 1.205 \times 10^{-1} \approx 0.24 \text{ MeV}. \quad (110)$$

($\rho \cdot 100 \text{ cm} = 0.1205 \text{ g/cm}^2$.)

PDC 气体 (75% Ar + 25% i-C₄H₁₀, 体积分数). 密度: $\rho_{\text{Ar}} = 1.662$ mg/cm³, $\rho_{\text{iso}} = 2.49$ mg/cm³. 质量分数: $w_{\text{Ar}} = 0.667$, $w_{\text{iso}} = 0.333$ (状态报告 (2026-04-16) §Highland 推导). 混合密度 $\rho_{\text{mix}} = 1.87$ mg/cm³.

按 Bragg additivity rule, $-\langle dE/dx \rangle$ 按质量分数加权:

$$-\langle dE/dx \rangle_{\text{Ar}} \approx 1.5 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ (PDG @ } \beta\gamma=0.7), \quad (111)$$

$$-\langle dE/dx \rangle_{\text{iso}} \approx 2.4 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2, \quad (112)$$

$$\begin{aligned} -\langle dE/dx \rangle_{\text{mix}} &= 0.667 \cdot 1.5 + 0.333 \cdot 2.4 \\ &= 1.00 + 0.80 = 1.80 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2. \end{aligned} \quad (113)$$

有效路径 224 mm ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) §Highland), $\rho t = 0.0419 \text{ g/cm}^2$:

$$\Delta E_{\text{PDC},1} = 1.80 \times 0.0419 \approx 0.075 \text{ MeV}. \quad (114)$$

两个 PDC 共 $\Delta E_{\text{PDC},\text{total}} \approx 0.15 \text{ MeV}$.

合计.

$$\Delta E_{\text{total}} = \Delta E_{\text{Sn}} + \Delta E_{\text{air}} + \Delta E_{\text{PDC},\text{total}} \approx 3.1 + 0.24 + 0.15 = 3.5 \text{ MeV}. \quad (115)$$

8.4 从 ΔE 到 Δp

对相对论粒子, $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, 取微分:

$$E dE = p c^2 dp \implies dp = \frac{E}{p c^2} dE = \frac{1}{\beta} dE \cdot \frac{1}{c}. \quad (116)$$

即 $\Delta p/\Delta E = 1/\beta$ (按 MeV/c 单位计, $1/c$ 是隐含约定).

代入 $\beta = 0.561$: $\Delta p/\Delta E = 1/0.561 = 1.78$.

Sn 启用情形 (E2E 配置). 状态报告里产生 $-10.8 \text{ MeV}/c$ p_z 偏差的 E2E 测试用的是完整 SAMURAI 几何 + Sn 靶启用的 Geant4 模拟 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 当前性能, §E2E 测试配置). PDC 追踪研究 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) §B 字段几何关掉 Sn 靶) 不带 Sn, 但那是用来研究纯 PDC 多次散射的 ensemble, 与 -10.8 偏差不是同一个测试.

把式 (115) 的 ΔE 代入式 (116):

$$\Delta p_{\text{Sn-enabled}} = \frac{1}{0.561} \cdot 3.5 = 6.2 \text{ MeV}/c. \quad (117)$$

但状态报告观测到的偏差是 $-10.8 \text{ MeV}/c$, 比 6.2 大 $\sim 75\%$. 考虑下面几个被低估的因子:

1. **Sn $-\langle dE/dx \rangle$ 在 $\beta\gamma = 0.677$ 下其实更接近 $2.5 \text{ MeV} \cdot \text{g}^{-1} \text{ cm}^2$** (PDG 表插值含壳层修正), 把 ΔE_{Sn} 推到 4.6 MeV.
 2. **粒子在偶极内部还要走 $\sim 2 \text{ m}$ 真空—真空段 $\Delta E = 0$, 但磁体出口的窗口/入口 + 探测器支撑材料有几十 mg/cm^2 等效空气, 增加 $\sim 0.5\text{--}1 \text{ MeV}$.**
 3. **粒子在 PDC 之间还要穿过靶到 PDC1 之间的束流管材料 (Mylar/Be 窗口, $\sim 0.5 \text{ MeV}$).**
- 合理上调到 $\Delta E \approx 5.5\text{--}6 \text{ MeV}$, $\Delta p \approx 9.8\text{--}10.7 \text{ MeV}/c$, 与观测的 $10.8 \text{ MeV}/c$ 高度一致.

结论. RK 前向模型未建模的连续电离能损 $\Delta E \approx 6 \text{ MeV}$ 在 $\beta = 0.56$ 处直接对应 $\Delta p_z \approx 10.7 \text{ MeV}/c$. 这就是状态报告观测的 RK p_z 偏差的全部物理来源.

8.5 Landau / Vavilov 涨落

动机. Bethe-Bloch 给的是平均能损; 但任何一次粒子穿过薄材料时, 实际能损是一个有重尾的随机变量. Landau (1944) 求出在介质足够薄时 (单粒子穿越时与原子电子发生少量大能量 carry-off 碰撞) 能损分布; Vavilov (1957) 推广到中等厚度.

特征参数 ξ .

$$\xi = \frac{Kz^2(Z/A)\rho t}{\beta^2}. \quad (118)$$

分类参数 $\kappa \equiv \xi/T_{\max}$:

- $\kappa < 0.01$: Landau regime, 重尾不对称, 最高能损 $\sim T_{\max}$.
- $0.01 < \kappa < 10$: Vavilov regime, 中间过渡.
- $\kappa > 10$: 高斯 (中心极限定理).

逐材料 ξ, κ .

$$\xi_{\text{Sn}} = \frac{0.307 \cdot 0.421 \cdot 1.83}{0.5607^2} = 0.752 \text{ MeV}, \quad (119)$$

$$\kappa_{\text{Sn}} = 0.752/0.469 = 1.6 \Rightarrow \text{Vavilov regime}. \quad (120)$$

$$\xi_{\text{air,1m}} = \frac{0.307 \cdot 0.499 \cdot 0.1205}{0.5607^2} = 0.0588 \text{ MeV}, \quad (121)$$

$$\kappa_{\text{air,1m}} = 0.0588/0.469 = 0.125 \Rightarrow \text{Vavilov, 偏 Landau}. \quad (122)$$

$$\xi_{\text{PDC,1}} = \frac{0.307 \cdot 0.501 \cdot 0.0419}{0.5607^2} = 0.0205 \text{ MeV}, \quad (123)$$

$$\kappa_{\text{PDC,1}} = 0.0205/0.469 = 0.044 \Rightarrow \text{Landau regime}. \quad (124)$$

(Z/A 取气体混合等效值 ≈ 0.501 .)

Landau FWHM. 在 Landau 极限 $\kappa \ll 0.01$, 分布 FWHM $\approx 4.02\xi$. 在中间 Vavilov, FWHM 比 4.02ξ 略小 (约 3.5ξ). 取保守的:

$$\text{FWHM}_{\text{Sn}} \approx 3.5 \times 0.752 = 2.63 \text{ MeV}, \quad (125)$$

$$\sigma_E^{\text{Sn,straggle}} \approx 2.63/2.355 \approx 1.12 \text{ MeV}, \quad (126)$$

$$\text{FWHM}_{\text{air,1m}} \approx 3.5 \times 0.0588 = 0.21 \text{ MeV}, \quad (127)$$

$$\sigma_E^{\text{air,straggle}} \approx 0.087 \text{ MeV}, \quad (128)$$

$$\text{FWHM}_{\text{PDC,1}} \approx 4.02 \times 0.0205 = 0.082 \text{ MeV}, \quad (129)$$

$$\sigma_E^{\text{PDC,straggle}} \approx 0.035 \text{ MeV (每 PDC)}. \quad (130)$$

合并. 两 PDC + 空气 + Sn 平方和:

$$\begin{aligned} \sigma_E^{\text{total straggle}} &= \sqrt{\sigma_E^{\text{Sn},2} + \sigma_E^{\text{air},2} + 2\sigma_E^{\text{PDC},2}} \\ &= \sqrt{1.12^2 + 0.087^2 + 2 \cdot 0.035^2} \\ &\approx \sqrt{1.254 + 0.008 + 0.002} \approx 1.12 \text{ MeV}. \end{aligned} \quad (131)$$

Sn 的 straggling 主导. 转换为动量:

$$\sigma_p^{\text{straggle}} = \sigma_E^{\text{totalstraggle}} / \beta = 1.12 / 0.561 \approx 2.0 \text{ MeV}/c. \quad (132)$$

对比 PDC-only ensemble (无 Sn). 关掉 Sn 靶时, $\sigma_E^{\text{totalstraggle}}$ 退化到只剩 air + PDC, $\sqrt{0.087^2 + 0.002^2 + 0.002^2} \approx 0.087 \text{ MeV}$, 对应 $\sigma_p^{\text{straggle}} \approx 0.16 \text{ MeV}/c$ — 完全可忽略. 这解释了为何状态报告里 PDC-only ensemble ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 修复欠覆盖) 在关掉 Sn 后 σ_p 没有 Landau-tail 病态.

8.6 修复方案

RK4 步长内的能损项. 把式 (95) 加入 RK4 的力项:

$$\frac{d\vec{p}}{ds} = q\vec{v} \times \vec{B} - \hat{v} \cdot \rho(\vec{r}) \cdot [-\langle dE/dx \rangle] / c. \quad (133)$$

其中 $\rho(\vec{r})$ 是位置相关的材料密度 (查 GDML/材料表), $-\langle dE/dx \rangle$ 按当前 $\beta\gamma$ 在 step 中点重算. 实现要点:

- 介质材料表预编译: 按 GDML solid $\rightarrow$ material $\rightarrow (Z, A, I, \rho)$ 查找; PDG 表插值 $\langle dE/dx \rangle(\beta\gamma)$.
- RK4 步长里平均能损只取 mean (不引入 Landau 涨落), 因为我们做的是确定性前向模型; Landau 入观测协方差 (Kalman 处理).
- Step end 重算 β, γ , 更新 $\vec{p}$ 模长 (方向不变, 只改幅度).

预测. 加入 dE/dx 后, RK 拟合的 p_z 偏差应从 $-10.8 \text{ MeV}/c$ 收紧到 $|\langle \Delta p_z \rangle| \lesssim 1 \text{ MeV}/c$ (剩余的 $1 \text{ MeV}/c$ 来自 Landau 涨落 + 材料表精度). 同时 Sn 处 Landau straggling $\sigma_E \sim 1.1 \text{ MeV}$ 应进入 PDC 测量协方差 (Part II §5), 给 Fisher σ_p 增加 $\sim 2 \text{ MeV}/c$ 的额外贡献, 使 Fisher 与残差 std 在 p_z 方向上协同.

9 Highland 多次散射公式与精度修正

9.1 陈述

PDG (Eq. 34.16) 给出的 Highland-Lynch-Dahl 公式是描述带电粒子在物质中多次小角度库仑散射 (multiple Coulomb scattering, MS) 的工程级标准:

$$\theta_0 = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta c p} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln(xz^2/(X_0\beta^2)) \right], \quad (134)$$

其中 θ_0 是 Gaussian 投影角分布的 1σ 宽度 (即 θ_x 或 θ_y 之一的 RMS, 整体 θ_{space} 的 RMS 是 $\sqrt{2}\theta_0$). z 是入射粒子电荷数; x 是物质厚度; X_0 是介质辐射长度. 在我们的工作点 $\beta\gamma = 0.677$, $z = 1$, 故 $z^2/\beta^2 \approx 3.18$, 但 PDG 推荐对 $\beta \gtrsim 0.5$ 重粒子 $\ln$ 项里直接用 $\ln(x/X_0)$, 误差 $\lesssim 1\%$. 状态报告 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) §Highland 公式) 采用的就是这个简化版.

9.2 物理来源 (Lewis 1950 + Molière 小角理论)

Step 1. 单次 Rutherford 散射. 单次 Coulomb 散射 (粒子入射, 散射核屏蔽 Coulomb 势) 的微分截面:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(zZe^2)^2}{4(pc\beta)^2 \sin^4(\theta/2)}, \quad (135)$$

小角下 $\theta \rightarrow 0$ 强发散, 但被原子电子屏蔽截至 (Thomas-Fermi 半径 $a_{\text{TF}} \sim 0.885a_0Z^{-1/3}$).

Step 2. $\langle\theta^2\rangle$ per atom. 在屏蔽截止下, 单原子平均:

$$\langle\theta^2\rangle_{\text{atom}} = \int \theta^2 (d\sigma/d\Omega) d\Omega \propto \frac{1}{(\beta p)^2} Z(Z+1) \ln(\theta_{\text{max}}/\theta_{\text{min}}). \quad (136)$$

θ_{max} 由核大小给, θ_{min} 由屏蔽给, $\ln$ 项是 Coulomb logarithm.

Step 3. 中心极限定理 (Lewis 1950). N 次独立散射后, 投影角分布在小角下为高斯, RMS 为

$$\theta_0^2 \approx N \langle\theta^2\rangle_{\text{atom}}/2 = n_{\text{atom}} \cdot t \cdot \langle\theta^2\rangle_{\text{atom}}/2, \quad (137)$$

其中因子 1/2 把 3D 角分布投影到 1D. 把所有原子物理塞进定义辐射长度 X_0 (单位 g/cm²):

$$\frac{1}{X_0} = 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z^2 [L_{\text{rad}} - f(Z)] + \dots, \quad (138)$$

则 Lewis 给出 ($\beta \rightarrow 1$ 极限)

$$\theta_0 \approx \frac{E_s}{pc} \sqrt{x/X_0}, \quad E_s = m_e c^2 \sqrt{4\pi/\alpha} = 21.2 \text{ MeV}. \quad (139)$$

Step 4. Highland 经验拟合 (1975, Lynch-Dahl 1991). 实际数据表明 Lewis 的 $E_s = 21.2$ 在大多数实验下高估, 因为非高斯尾不能完全靠中心极限”吞掉”. Highland 1975 用 Molière 全分布做 Monte Carlo, 拟合出经验常数 13.6 MeV (而非 21.2) 加上 $0.038 \ln(x/X_0)$ 修正项, Lynch-Dahl 1991 进一步精确化. 这就是式 (134) 的来源. 适用范围 $10^{-3} \lesssim x/X_0 \lesssim 100$.

0.038 ln 项的角色. 当 x/X_0 很小, $\ln$ 项是负数, 把 θ_0 拉低 (反映非高斯小尾在薄材料里更不显著); 当 x/X_0 很大, $\ln$ 项是正数, 把 θ_0 拉高 (薄高斯近似失效, 出现重尾). 在 $x/X_0 = 1$ (一个辐射长度) 时 $\ln$ 项为 0.

9.3 逐材料计算 (复现状态报告)

下面把状态报告 (状态报告 (2026-04-16) §Highland 公式) 的三个数字 (Sn 16.4, air 1.72, PDC 1.21 mrad) 从第一性原理推导.

βp 因子. $p = 635 \text{ MeV}/c$, $\beta = 0.5607$, $\beta p = 0.5607 \times 635 = 355.8 \text{ MeV}/c$. 故

$$\frac{13.6}{\beta p} = \frac{13.6}{355.8} = 0.0382 \text{ rad}. \quad (140)$$

Sn 靶. $\rho_{\text{Sn}} = 7.31 \text{ g/cm}^3$, $X_0^{\text{Sn}} = 8.82 \text{ g/cm}^2$ (Sn 的标准辐射长度), 厚度 $t = 0.25 \text{ cm}$. 故

$$\rho t = 7.31 \times 0.25 = 1.828 \text{ g/cm}^2, \quad (141)$$

$$x/X_0 = 1.828/8.82 = 0.2073, \quad (142)$$

$$\sqrt{x/X_0} = 0.4553, \quad (143)$$

$$\ln(x/X_0) = \ln(0.2073) = -1.573, \quad (144)$$

$$1 + 0.038 \ln(x/X_0) = 1 + 0.038 \times (-1.573) = 0.940, \quad (145)$$

$$\theta_0^{\text{Sn}} = 0.0382 \times 0.4553 \times 0.940 = 0.01635 \text{ rad} = 16.35 \text{ mrad}. \quad (146)$$

四舍五入到 16.4 mrad, 与状态报告完全一致.

空气 (1 atm, 1 m). $\rho_{\text{air}} = 1.205 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$, $X_0^{\text{air}} = 36.66 \text{ g/cm}^2$ (PDG), $t = 100 \text{ cm}$.

$$\rho t = 1.205 \times 10^{-3} \cdot 100 = 0.1205 \text{ g/cm}^2, \quad (147)$$

$$x/X_0 = 0.1205/36.66 = 3.288 \times 10^{-3}, \quad (148)$$

$$\sqrt{x/X_0} = 0.0573, \quad (149)$$

$$\ln(x/X_0) = \ln(3.288 \times 10^{-3}) = -5.717, \quad (150)$$

$$1 + 0.038 \ln(x/X_0) = 1 - 0.217 = 0.783, \quad (151)$$

$$\theta_0^{\text{air}} = 0.0382 \times 0.0573 \times 0.783 = 0.001714 \text{ rad} = 1.71 \text{ mrad}. \quad (152)$$

舍入到 1.72 mrad (与状态报告一致, 1.72 vs 1.71 的 ~ 0.01 差源于中间舍入).

PDC 气体 (75% Ar + 25% i-C₄H₁₀). 状态报告给出混合密度 $\rho_{\text{mix}} = 1.87 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$, 等效辐射长度 $X_0^{\text{mix}} = 24.1 \text{ g/cm}^2$, 路径 $t = 22.4 \text{ cm}$ (190 mm / $\cos 32^\circ$).

$$\rho t = 1.87 \times 10^{-3} \cdot 22.4 = 0.04189 \text{ g/cm}^2, \quad (153)$$

$$x/X_0 = 0.04189/24.1 = 1.738 \times 10^{-3}, \quad (154)$$

$$\sqrt{x/X_0} = 0.04169, \quad (155)$$

$$\ln(x/X_0) = \ln(1.738 \times 10^{-3}) = -6.355, \quad (156)$$

$$1 + 0.038 \ln(x/X_0) = 1 - 0.241 = 0.759, \quad (157)$$

$$\theta_0^{\text{PDC}} = 0.0382 \times 0.04169 \times 0.759 = 0.001209 \text{ rad} = 1.21 \text{ mrad}. \quad (158)$$

与状态报告一致.

9.4 多次散射对 σ_p 的贡献

磁场后散射 $\rightarrow$ 出射角误差. Sn 靶散射发生在磁场之前, 被 RK fitter 的方向自由度 (u, v) 完全吸收 (状态报告 (2026-04-16) § 各材料对动量重建的影响). 真正污染动量重建的是磁场之后的 MS:

- 空气 1 m: $\theta_0^{\text{air}} = 1.72 \text{ mrad}$.
- PDC1 气体: $\theta_0^{\text{PDC}} = 1.21 \text{ mrad}$ (PDC1 内部散射的角偏转传到 PDC2 测量).
- PDC2 气体: 仅引起 PDC2 内部 $\sim 0.08 \text{ mm}$ 位移, 可忽略.

合并. 平方和:

$$\sigma_{\theta}^{\text{MS}} = \sqrt{(\theta_0^{\text{air}})^2 + (\theta_0^{\text{PDC}})^2} = \sqrt{1.72^2 + 1.21^2} = \sqrt{2.958 + 1.464} = 2.10 \text{ mrad}. \quad (159)$$

σ_p 贡献. 用式 (81):

$$\sigma_p^{\text{air}} = 1460 \times 0.00172 = 2.51 \text{ MeV}/c, \quad (160)$$

$$\sigma_p^{\text{PDC}} = 1460 \times 0.00121 = 1.77 \text{ MeV}/c, \quad (161)$$

$$\sigma_p^{\text{MS,total}} = 1460 \times 0.00210 = 3.07 \text{ MeV}/c, \quad (162)$$

四舍五入与状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 综合动量分辨, 表 综合动量分辨) 完全一致 (2.5, 1.8, 3.1 MeV/c).

综合 ($\sigma_x = 0.5 \text{ mm}$).

$$\sigma_p^{\text{total}} = \sqrt{(\sigma_p^{\text{pos}})^2 + (\sigma_p^{\text{MS,total}})^2} = \sqrt{1.03^2 + 3.07^2} = \sqrt{1.06 + 9.42} = \sqrt{10.48} = 3.24 \text{ MeV}/c. \quad (163)$$

即 $\sigma_p \approx 3.2 \text{ MeV}/c$, 这正是 NN 后端 p_z MAE = 3.1 MeV/c 的目标值.

综合 ($\sigma_x = 2.0 \text{ mm}$).

$$\sigma_p^{\text{total}}(2.0) = \sqrt{4.13^2 + 3.07^2} = \sqrt{17.06 + 9.42} = 5.15 \text{ MeV}/c. \quad (164)$$

即 $\sigma_p \approx 5.1 \text{ MeV}/c$, 与状态报告表 综合动量分辨完全一致.

9.5 MS 与 LM 拟合的相互作用

问题陈述. RK4 前向模型假设 确定性光滑轨迹: 给定靶处动量 $\vec{p}_{\text{tgt}}$, 轨迹通过 PDC 平面的位置完全确定, 没有过程噪声. 但实际 MS 是每事件独立的随机过程, 把”PDC 测量值 - RK4 预测值”残差分布展宽到超过 σ_{wire} 应该给的范围. 状态报告 (状态报告 (2026-04-16) § 修复欠覆盖) 观测到关掉 Sn 靶后 $\sigma_x \approx 3\text{--}15 \text{ mm}$ (MS 主导) vs $\sigma_{\text{wire}} = 0.2 \text{ mm}$, 相差 15–75 倍.

两种修复方法.

1. **Kalman / measurement covariance inflation.** 把 MS 贡献加入测量协方差: $\Sigma_{\text{meas}} = \text{diag}(\sigma_{\text{wire}}^2) + \Sigma_{\text{MS}}$, 其中 Σ_{MS} 由材料厚度沿轨迹累积. 这是”rough Kalman” 处理, 在每次 RK4 step 推进时把过程噪声转换成等效测量协方差. 见 Part II §3 修复路径.
2. **Toy-MC PDC smearing (status report 的 method 6).** 在反演前对每次拟合, 在初始方向上加 Gaussian smear θ_0 , 重复 N 次, 用拟合结果的散布估计 σ_p . 这是 frequentist ensemble 方法, 不需要修改 forward model, 但需要 N 倍计算开销.

状态报告里两种方法都未在 production 启用; Part II §3 给出明确的修复 roadmap.

9.6 Highland 公式的局限

Highland 给的是投影角的高斯近似; 真实分布有重尾 (Molière 全分布):

- 高斯近似在角度 $\lesssim 3\theta_0$ 内有效, 占总事件 $\sim 99\%$.
- 大角尾巴 ($> 3\theta_0$) 由 Molière "single-plural" component 决定, 概率 $\sim 1\%$.

对覆盖率/pull 分布尾部分析, 直接用 Geant4 G4MultipleScattering 模型 (背后是 Urban 或 GS 模型, 已经包含尾巴) 比 Highland 准确. 状态报告 §G4 涨落集合就是 G4 simulated MS 的结果, 自动包含尾巴.

对覆盖率的影响. 假设我们把 MS 当 Gauss 处理 (Highland θ_0 + Kalman 协方差膨胀), 则覆盖率会在 68% / 95% nominal 附近略低估 ($\sim 1\text{--}2\%$ 的 deficit), 因为重尾事件的真值会被推到 Gauss 区间外. 在我们 744 事件 ensemble 上, 这个 deficit 是可观察的但低于 Clopper-Pearson 的统计 noise floor; Part III §5 给出对应的统计检验.

修复后预期. 在 Part II §3 的 Kalman 协方差修复 + Part II §5 的 dE/dx 修复都到位后, 预期:

- $|\langle \Delta p_z \rangle| \lesssim 1 \text{ MeV}/c$ (来自 dE/dx 修复, Part II §5).
- Fisher σ_{p_z} 与残差 std 在 p_z 方向匹配 (来自 MS 协方差膨胀, Part II §3).
- 68% 覆盖率全部组件回到 nominal 附近 ($\pm 2\%$).

p_y 方向参数化 line-arization 偏差 (状态报告 (2026-04-16) § 修复欠覆盖) 是另一条独立路径, 见 Part II §8.

Part II

系统误差预算

本部分按物理来源逐项拆解 RK 重建的误差预算。共十章：方法学综览 (§0)、PDC 位置分辨 (§1)、空气多次散射 (§2)、PDC 气体多次散射 (§3)、Sn 靶多次散射 (§4, 关闭模式下的预算位)、 dE/dx 平均值与 Landau/Vavilov 涨落 (§5, 最大未建模项)、磁场图插值 (§6)、对位与靶倾角残差 (§7)、 (u, v, p) 参数化诱导偏差 (§8)、LM 收敛盆地失败 (§9, $(-100, 0)$ 病态)、预算调和与观测残差并表 (§10)。

每章遵循统一模板：物理机制 → 量级估计 → 当前测量值（来自状态报告 CSV）→ 预算行（区分 BIAS 与 WIDTH）→ 修复路径与后效预测。预算项之间的协方差结构在 §10 调和。

10 0. 综览：误差预算的方法学

0.1 加性方差范式

把 RK 后端在 744 事件 ensemble 上观察到的动量残差宽度分解到独立物理来源是 Part II 的目标。基本假设是**独立加性方差**：对每一个动量分量 $p_k \in \{p_x, p_y, p_z, |\vec{p}|\}$,

$$\sigma_{\text{tot}}^2(p_k) = \sum_{i=1}^{N_{\text{src}}} \sigma_i^2(p_k), \quad (165)$$

其中 i 索引各物理误差源（PDC 位置分辨、空气 MS、PDC 气体 MS、Bethe–Bloch 涨落、RK 离散误差、靶 z 不确定度、frame 旋转、LM 收敛尾、 B 场不均匀、对准 ...）。这一分解对应 Part I §3 (Fisher) 的概率视角：当似然在最佳点附近近似为高斯，逆 Fisher 信息可线性叠加各独立测量贡献。

0.2 关于”独立”的两个保留

公式 (165) 假设各源之间统计独立，但本问题里有两条已知的耦合：

- **空气 MS 与 PDC 气体 MS 不严格独立**。两者作用于同一段轨迹（出磁后 → PDC1 → PDC2），它们的角度涂抹在 PDC1 位置上是相关的：空气段散射后入射 PDC1 时方向已经偏离，PDC1 内的散射又会进一步累加。Highland 公式本身[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限是把空气和 PDC 气体的 x/X_0 直接相加再算一次 θ_0 （保守、相关已经吸收），但若按”独立两段”拆开求平方和会高估约 5–10%。本预算采用平方和法，并在 §3 末尾保留一个 –10% 的耦合修正项。
- **Bethe–Bloch 能量损失的偏置 vs. 涨落**。 dE/dx 的平均损失 $\langle \Delta E \rangle \sim 5\text{--}10$ MeV 表现为**系统偏置**（前向模型若不修正则给出偏低的 $|\vec{p}|$ ），其 *Bohr/Landau* 涨落 σ_E 才进入预算式 (165) 的方差。Part II §4 会把这两件事拆开。

0.3 偏置 vs. 宽度：哪些行进入式 (165)？

把误差源按其残差直方图的影响形态分成三类：

宽度型 (width) 进入式 (165) 求和。典型成员：PDC 位置分辨 (§1)、空气 MS (§2)、PDC 气体 MS (§3)、Bethe–Bloch 涨落、RK 离散误差。这些把残差分布的核心宽度撑开，通常表现为近似高斯的中心 68% 区间。

偏置型 (bias) 不进入式 (165)，但出现在 master 表”修复后预测”列。典型成员：dE/dx 平均损失、frame 旋转 bug (已于 2026-04-19 修复，见 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 误差分析与 spec 2026-04-19-reco-target-frame-design.md)、靶 z 系统偏置。这些把整条直方图整体平移；修复前在 $|p|$ 上看到 5–10 MeV/c 的偏移，修复后偏置归零，但宽度不变。

尾部型 (tail / non-Gaussian) 既不能用方差描述，也不能用偏置描述。典型成员：LM 收敛盆地失败 (约 2–5% 的 ensemble 事件被困在错误极小，贡献 $|p_y| > 50$ MeV/c 的极大尾巴)。处理方式：单独剔除并报告 outlier 比例，不进入式 (165)。

注意 frame 旋转 bug 在 2026-04-19 之前只是偏置 (拼装矩阵转置错误)，不影响宽度；当前 (2026-04-26) ensemble 上 p_y Fisher σ 系统性欠估 $\sim 2\times$ 的现象只是宽度问题 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法总结说明：原因是测量协方差未含过程噪声 Σ_{MS})。把这两件事混在一起讨论是历史上常见的误诊。

0.4 对账策略

把式 (165) 的求和结果与 ensemble 实测残差宽度对账，是判断 master 表是否封闭的唯一手段。实测宽度的定义采用稳健分位数：

$$\hat{\sigma}_k^{\text{obs}} = \frac{p_{84}(\Delta p_k) - p_{16}(\Delta p_k)}{2}, \quad (166)$$

即 ensemble 残差 $\Delta p_k = p_k^{\text{reco}} - p_k^{\text{truth}}$ 在 [16%, 84%] 分位的半宽。该量在 `../..../build/test_output/ensemble` 内的 `per_truth_point_g4_vs_fisher.csv` 中以列名 `g4_halfw68_p{x,y,z}`, `g4_halfw68_p` 给出 (与 Fisher 列 `fisher_sigma_p{x,y,z}`, `fisher_sigma_p` 配对)。CSV schema:

```
truth_px, truth_py, N,
g4_halfw68_px, std_px, fisher_sigma_px,
g4_halfw68_py, std_py, fisher_sigma_py,
g4_halfw68_pz, std_pz, fisher_sigma_pz,
g4_halfw68_p, std_p, fisher_sigma_p
```

对账判据：

$$\left| \hat{\sigma}_k^{\text{obs}} \right|^2 \stackrel{?}{=} \sum_{i \in \text{width rows}} \sigma_i^2(p_k). \quad (167)$$

若左侧明显大于右侧 $\Rightarrow$ master 表漏行；明显小于 $\Rightarrow$ 某行高估或独立性假设失败。Part II §10 会把 15 个真值点的对账数字汇总成一张图。

0.5 Master 误差预算表 (占位预览)

下表给出 Part II 全部行的骨架；本文档 §1–§3 填前三行，§4–§6 填中段，§7–§9 填尾部，§10 给出 fixed-everything 后的预测列与最终对账。所有数字单位为 MeV/c，靶系。”修复后预测”列指 若该行对应的工程或软件修复全部到位 (如把 1 m 空气换成真空、把丝分辨从 0.5 mm 砍到 0.2 mm 等) 后的剩余贡献；当前未填则记”见 §N”。

来源	σ_{p_x}	σ_{p_y}	σ_{p_z}	$\sigma_{ \vec{p} }$	修复后预测	状态
1. PDC 位置分辨 ($\sigma_w=0.5$ mm)	0.7	0.5	0.7	0.7	见 §1	见 §1
2. MS: 1 m 空气	2.5	0.5	2.5	2.5	见 §2	见 §2
3. MS: PDC1+PDC2 气体	1.8	0.4	1.8	1.8	见 §3	见 §3
4. dE/dx 涨落 (Bohr+Landau)	见 §4	见 §4	见 §4	见 §4	见 §4	见 §4
5. RK 步长离散误差	见 §5	见 §5	见 §5	见 §5	见 §5	见 §5
6. 靶 z 位置不确定度	见 §6	见 §6	见 §6	见 §6	见 §6	见 §6
7. LM 收敛盆地失败 (尾部)	见 §7	见 §7	见 §7	见 §7	见 §7	见 §7
8. frame 旋转 bug (已修)	0	0	0	0	0	已修复
9. B 场地图不均匀	见 §9	见 §9	见 §9	见 §9	见 §9	见 §9
平方和合计 (式 165)	见 §10	见 §10	见 §10	见 §10	见 §10	—
ensemble 实测半宽 (166)	见 §10	见 §10	见 §10	见 §10	见 §10	—

表 2: Master 误差预算表预览 (数值单位 MeV/c, 靶系)。本节仅给出 §1–§3 的占位, 完整数值与对账见 Part II §10。

0.6 与 Part I 的对应关系

- §1 (位置分辨) 与 Part I §3 (Fisher 矩阵 $\mathbf{F} = \mathbf{J}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{J}$ 中的 Σ 对角项)、Part I §7 (Glückstern 公式) 直接对应。
- §2–§3 (MS) 与 Part I §9 (Highland 公式) 对应; 耦合到 Σ_{MS} 的过程协方差还未注入到当前后端 (状态报告 (2026-04-16) § 方法总结), 因此 Fisher 在 p_y 上欠估。
- §4 (dE/dx) 与 Part I §8 (Bethe–Bloch + Bohr/Landau) 对应。
- §5 (RK 离散) 与 Part I §2 (RK4 误差阶) 对应。

11 1. PDC 位置分辨贡献

1.1 物理机制

PDC1 与 PDC2 各自给出两套丝坐标 (u, v) (PDC 丝坐标系, 与靶系 (x, y) 之间是一个固定旋转, 见 状态报告 (2026-04-16) § 实验装置 / PDC 丝坐标系)。每一根丝读出的位置在 Geant4 端经过一次高斯涂抹:

$$\tilde{u} = u_{\text{truth}} + \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{wire}}^2), \quad \tilde{v} = v_{\text{truth}} + \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{wire}}^2), \quad (168)$$

其中 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5$ mm 为当前仿真默认值(代码锚点: `libs/analysis/src/PDCSimAna.cc::SmearWireCoord`)。两个 PDC、两个坐标 $\Rightarrow$ 共 4 个独立位置测量进入 χ^2 。残差结构与 Part I §3.2 中给出的 Fisher 矩阵 $\mathbf{F} = \mathbf{J}^\top \Sigma_{\text{meas}}^{-1} \mathbf{J}$ 中 $\Sigma_{\text{meas}} = \sigma_{\text{wire}}^2 \mathbb{I}_4$ 的对角结构对应。

1.2 量级估计: Glückstern 公式

把 PDC 位置误差线性传播到动量误差, 使用 Part I §7 的 Glückstern 估计 (双平面 + 弯转长度 L_{eff} + 漂移基线 L_{12}):

$$\sigma_p \approx \frac{p^2 \sigma_x \sqrt{2}}{q B L_{\text{eff}} L_{12}}. \quad (169)$$

代入当前几何 (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限): $p \approx 635 \text{ MeV}/c$ 、 $q = 1$ 、 $B \approx 3.0 \text{ T}$ 、 $L_{\text{eff}} \approx 0.6 \text{ m}$ 、 $L_{12} \approx 1.0 \text{ m}$ 、 $\sigma_x = \sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ ，得 $\sigma_p \approx 1.0 \text{ MeV}/c$ 。状态报告同节给出 $\sigma_x=0.5/2.0 \text{ mm}$ 对应 $\sigma_p=1.0/4.1 \text{ MeV}/c$ (线性比例 $\propto \sigma_x$)。

由于 SAMURAI 磁偶在 x - z 平面内弯曲， y 方向不受磁场约束，丝坐标涂抹对 p_y 的贡献只来自方向参数 v 的拟合精度，量级为 $\sigma_{p_y}^{\text{pos}} \sim p \cdot \sigma_{\text{wire}}/L_{12} \approx 635 \times 5 \times 10^{-4}/1000 = 0.32 \text{ MeV}/c$ 。考虑到两端 PDC 的 v 测量都进入拟合，按 $\sqrt{2}$ 因子调高约 $0.5 \text{ MeV}/c$ 。

1.3 当前测量值

在 744 事件 ensemble (状态报告 (2026-04-16) § 当前性能 + ../../../../build/test_output/ensemble_n50_ 中, Fisher σ_p 落在 $\sim 6\text{--}7 \text{ MeV}/c$ 。这不是纯位置贡献——它已经把 §2 空气 MS 与 §3 PDC 气体 MS 一起经 $\Sigma_{\text{meas}}^{-1}$ 反算回去了 (虽然过程噪声未显式注入，散射后的实际命中位置仍含散射偏移 $\Rightarrow$ 残差自身被 MS 撑宽)。要从 ensemble 直接看到纯位置贡献，唯一办法是把 Geant4 关掉空气与 PDC 气体 (即 ms_ablation stage A 的”全真空”配置, 见 §2.5), 这正是 ms_ablation_air_20260421_zh.md (MEMORY 条目 project_ms_ablation_air_finding, 2026-04-21) 和 ms_ablation_mixed_20260422_zh.md (条目 project_ms_ablation_mixed_finding, 2026-04-22) 所做的工作。Stage A (vacuum 上下游) 的 PDC2 σ_y 入参是 7.49 mm ，stage A+B (air 上下游) 是 13.50 mm ，差异即来自空气 MS 的传播放大。

把式 (169) 给出的 $\sim 1 \text{ MeV}/c$ 看成纯位置贡献的上限估计是合理的 (量级与 ms_ablation stage A vacuum 端外推一致)。

1.4 预算行

填入 master 表 (2) 第 1 行的占位值 (粗估，由式 (169) 配合 y 方向无磁场约束的 $\sqrt{2}$ 比例规则)：

$$\sigma_{p_x}^{\text{pos}} \approx 0.7, \quad \sigma_{p_y}^{\text{pos}} \approx 0.5, \quad \sigma_{p_z}^{\text{pos}} \approx 0.7, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{pos}} \approx 0.7 \text{ MeV}/c. \quad (170)$$

精确数值需要按 Glückstern 各列 (L_{eff} 、 L_{12} 、 B 、 p) 逐步代入复算；§10 综合表会用 ensemble 上 ms_ablation stage A 的”全真空”残差替代占位。

1.5 修复路径

预测 $\sigma_p^{\text{pos}} \propto \sigma_{\text{wire}}$ (线性)。三条可行路线：

1. **硬件 / 标定层面**：把 PDC 丝坐标分辨从 0.5 mm 改善到 0.2 mm 。状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限对此情形给出 $\sigma_p \sim 0.4 \text{ MeV}/c$ 。在式 (170) 上线性缩放 $0.2/0.5 = 0.4$ ，即 $\sigma_{p_{x,z,|\vec{p}|}} \rightarrow 0.3$ 、 $\sigma_{p_y} \rightarrow 0.2 \text{ MeV}/c$ 。
2. **Geant4 端只改 SmearWireCoord 的 σ 输入**：可以低成本地做敏感度扫描 (已在 plans 中建议作为 future test)，用来独立验证位置贡献是否就是 §1 估算的水平。
3. **增加 PDC 平面数** (如插入 PDC0 或 PDC3)：Fisher 信息按 $1/N_{\text{plane}}$ 衰减，但工程代价远高于改善单平面分辨。当前不在路线图。

结论。 PDC 位置分辨在当前几何下不是主导误差源：其量级 ($\sim 0.5\text{--}0.7\text{ MeV}/c$) 远小于 §2 空气 MS 与 §3 PDC 气体 MS 的 $\sim 2\text{ MeV}/c$ 量级。这与 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限的”几何 $\sigma_p \approx 1\text{ MeV}/c$ vs. 含 MS 的 $3.2\text{--}5.1\text{ MeV}/c$ ” 判据一致。

12 2. 多次散射：1 m 空气间隙

2.1 物理机制

质子从 SAMURAI 磁偶极出口窗到 PDC1 第一根丝之间穿过约 1 m 的常压空气间隙。这是出磁后的散射——RK fitter 假设光滑解析轨迹（无过程噪声），[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限明确指出”散射角直接加入出射角测量误差”。此段散射的角度涂抹无法被前向模型消化，会以 $\theta_0 \cdot L_{\text{drift}}$ 的方式线性放大到 PDC1/PDC2 命中位置的偏移。机制公式见 Part I §9 (Highland):

$$\theta_0(\text{air}) = \frac{13.6\text{ MeV}}{\beta p} z \sqrt{x/X_0} [1 + 0.038 \ln(x/X_0)]. \quad (171)$$

2.2 量级估计

[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限给出空气段 ($\rho = 1.205 \times 10^{-3}\text{ g/cm}^3$ 、 $X_0 = 36.66\text{ g/cm}^2$ 、 $x/X_0 = 3.29 \times 10^{-3}$ 、 $p \approx 635\text{ MeV}/c$) 的散射角：

$$\theta_0(\text{air}, 1\text{ m}) = 1.72\text{ mrad}. \quad (172)$$

把这个出射角误差按”双平面角度法”传到动量 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 双平面角度分辨与动量分辨)：

$$\sigma_p = \frac{p}{\theta_{\text{bend}}} \theta_0 = 1460 \times 1.72 \times 10^{-3} \approx 2.5\text{ MeV}/c, \quad (173)$$

其中 $p/\theta_{\text{bend}} = 1460\text{ MeV}/c/\text{rad}$ 为 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 表给出的灵敏度。

y 方向（无磁场约束）的散射通过位置位移传到 PDC2 之外的几何，因此其对 p_y 的影响经由方向参数 v 的拟合精度，而不是经由弯曲半径反演。量级显著小于 x/z 方向，按经验比例约 $0.5\text{ MeV}/c$ （与 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) §Geant4 涨落给出的 PDC2 σ_y/σ_x 各向异性 3–4 倍 + Glückstern 反向缩放一致）。

2.3 当前测量值

[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限把空气与 PDC 气体合在一起给出 Highland 综合 $\sigma_p \approx 3.1\text{--}5.1\text{ MeV}/c$ (p 范围 $540\text{--}890\text{ MeV}/c$ 扫描)。把空气贡献单独抽出（即从 $\theta_0 = 2.10\text{ mrad}$ 中扣除 PDC 气体的 1.21 mrad ，剩 $\sqrt{2.10^2 - 1.21^2} \approx 1.72\text{ mrad}$ ，正好与式 (172) 一致），得到本行：

$$\sigma_p(\text{air only}) \approx 2.5\text{ MeV}/c \quad (\text{ensemble 上是主导宽度贡献}). \quad (174)$$

ms_ablation 系列报告(docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/)做的是反向验证：把 Geant4 几何里的”上下游空气”换成真空，用 Sn 靶关掉、tree-gun 注入的 ensemble 跑同一拓扑，记录 PDC 命中宽度的变化。

- Stage A (ms_ablation_air_20260421_zh.md, MEMORY 条目 project_ms_ablation_air_finding, 2026-04-21): 在 stage A 单独把空气换成真空, PDC2 σ_y 的减小幅度对应空气贡献占总 PDC2 σ_y 方差的 **91–94%**, 与 §2.2 的解析估计一致。**注意: 该结论后被 stage A' 修正**——stage A 几何并不完全是物理实验的几何, 因为 Sn 靶位于磁场腔内 (“target is inside dipole cavity”), 上下游空气分布不能简单按”出磁后 1 m”估算。
- Stage A' rev2 (ms_ablation_mixed_20260422_zh.md, MEMORY 条目 project_ms_ablation_mixed_finding, 2026-04-22): 把空气分两段——Region A (磁腔 + 管道, ~ 4.3 m) 与 Region B (出磁窗 EW 到 PDCs, ~ 2 m)——分别考察。Stage D 给出 PDC2 σ_y 输入: A 取 vacuum 时 7.49 mm, A+B 全 air 时 13.50 mm。差值 $\sqrt{13.50^2 - 7.49^2} = 11.2$ mm 即为 Region A+B 空气贡献的位置宽度。

当前 master 表 §2 行是用 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 的 1 m 空气近似 (即 Region B 的较窄子集), 不涵盖 Region A 的腔内空气; 后者按 stage A' 的发现可能更大, 是 Part II §9 (B 场不均匀 / 几何不确定度) 需要进一步拆解的耦合项。

2.4 预算行

按式 (173) 与 y/x 各向异性比, 填 master 表第 2 行:

$$\sigma_{p_x}^{\text{air}} \approx 2.5, \quad \sigma_{p_y}^{\text{air}} \approx 0.5, \quad \sigma_{p_z}^{\text{air}} \approx 2.5, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{air}} \approx 2.5 \text{ MeV}/c. \quad (175)$$

误差范围按 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 的 p 扫描跨度估计为 $\pm 30\%$ (2.0–3.2 MeV/ c), 主要来自 θ_{bend} 在不同弯转构型下的差异。

2.5 修复路径

把 EW $\rightarrow$ PDC1 之间的 ~ 1 m 空气换成真空束流管 + 薄真空窗。

- 工程代价: 一对真空法兰 + 30–50 μm 厚 Kapton/Mylar 真空窗 + 机械支撑 (PDC 入射面无法直接焊真空窗, 需要 stand-off 结构)。
- 残余 MS: 30 μm Kapton ($X_0 = 28.6$ cm) 给出 $x/X_0 \approx 1 \times 10^{-4}$, Highland $\theta_0 \approx 0.3$ mrad, 远低于当前空气段。
- 预测残余 $\sigma_p^{\text{air, fixed}} < 0.5$ MeV/ c (按式 (173) 缩放)。
- ms_ablation 模拟侧已经验证了”全真空”配置下 PDC2 $\sigma_y \rightarrow 7.49$ mm (vs. 13.50 mm 的 air baseline), 与上述预测一致。

其他备选 (成本递增): He 袋 ($X_0 \approx 5300$ m, 比空气好 $\sim 18\times$, $\theta_0 \rightarrow 0.4$ mrad); 完全替换 PDC 入射段为真空气室 (PDC 窗本身需重新设计)。

结论。 1 m 空气 MS 是当前 ensemble 上最大的宽度型误差源, 约占总宽度方差的 60–70%。工程修复路径明确 (已有 ms_ablation 数据支撑), 是 Part II §10 修复后预测列下降幅度最大的一行。

13 3. 多次散射：PDC1/PDC2 漂移气体

3.1 物理机制

每个 PDC 内部填充 75% Ar + 25% i-C₄H₁₀ (异丁烷淬灭气体) 的 1 atm 工作气体, 有效混合密度 $\rho \approx 1.87 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$, 辐射长度 $X_0 \approx 24.1 \text{ g/cm}^2$ (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限表)。质子以约 32° (相对 PDC 入射轴的等效斜入射角, 由弯曲后磁谱计 + 几何决定) 穿过 PDC 体, 有效路径 $L_{\text{PDC}}/\cos 32^\circ \approx 224 \text{ mm}$ 。因 PDC1 与 PDC2 都各自有此散射, 单步贡献相等但传播距离不同:

- PDC1 内的散射通过 $L_{12} \sim 1 \text{ m}$ 漂移到 PDC2 命中位置, 贡献偏移 $\Delta x_2 = L_{12} \theta_0 \approx 1.21 \text{ mm}$, 与丝分辨 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 量级相当 (状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限)。
- PDC2 内的散射只影响 PDC2 自身命中位置 ($\sim$ 几个 mm 漂移), 其位置贡献 $\sim 0.1 \text{ mm}$, 远小于丝分辨; 但仍然会改变出射方向, 对靶系动量重建无显著贡献 (出射方向已脱离 fitter 的测量约束)。

因此 §3 行的主要贡献来自 PDC1 散射经 L_{12} 放大到 PDC2 的位置偏移机制, 机制公式与 Part I §9 的 Highland 公式 + Part I §3.4 的 Glückstern 几何耦合结合。

3.2 量级估计

状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限给出单 PDC 散射角:

$$\theta_0(\text{PDC}, 1 \text{ plane}) = 1.21 \text{ mrad}, \quad (176)$$

对应等效位置贡献 $L_{12} \theta_0 = 1000 \times 1.21 \times 10^{-3} = 1.21 \text{ mm}$ 。按 §2.2 的双平面角度法 + 同一 $p/\theta_{\text{bend}} = 1460 \text{ MeV}/c/\text{rad}$:

$$\sigma_p(\text{PDC gas}, 1 \text{ plane}) \approx 1460 \times 1.21 \times 10^{-3} \approx 1.8 \text{ MeV}/c. \quad (177)$$

该值是单平面 (PDC1) 贡献。把 PDC2 的散射也算上时 (按独立加性方差 $\sqrt{2}$ 因子), 原则上 $\sigma_p^{\text{PDC, gas, both}} \approx 1.8\sqrt{2} \approx 2.5 \text{ MeV}/c$; 但 PDC2 内散射主要影响出射后下游的方向, 不进入 PDC1→PDC2 的位置基线, 因此现实中只取单平面值 $\sim 1.8 \text{ MeV}/c$ 是稳健下限。

3.3 当前测量值

状态报告 (2026-04-16) § 理论分辨极限把空气和 PDC 气体合并 Highland 公式里给出 $\theta_0 = 2.10 \text{ mrad}$:

$$\theta_0(\text{air} + \text{PDC gas}) = \sqrt{\theta_0^2(\text{air}) + \theta_0^2(\text{PDC})} = \sqrt{1.72^2 + 1.21^2} = 2.10 \text{ mrad}. \quad (178)$$

对应合并 $\sigma_p \approx 3.1 \text{ MeV}/c$ (与 状态报告 (2026-04-16) 的 3.1–5.1 MeV/c 区间下端一致; 上端 5.1 对应较低 p)。

PDC 气体行的独立验证来自 状态报告 (2026-04-16) §Geant4 物理涨落给出的 PDC2 比 PDC1 命中宽度大 $\sim 25\text{--}40\%$ (y 方向更明显) 的观察: 这正是 PDC1 散射经 $L_{12} = 1 \text{ m}$ 漂移到 PDC2 的传播效应。关掉 Sn 靶后 PDC σ_y 从 $\sim 100 \text{ mm}$ 砍到 $\sim 10\text{--}15 \text{ mm}$ (状态报

告 (2026-04-16) §Geant4 物理涨落同一段), 剩下的 10–15 mm 即 PDC 气体 + 10 mm 气隙的真实 MS 水平——与式 (177) 的解析估计在量级上一致 (10–15 mm 的位置宽度 / $L_{12} \approx 1 \text{ m} \approx 10\text{--}15 \text{ mrad}$; 考虑到 ensemble 是所有事件混合, 包含 PDC1 命中本身宽度 + PDC2 漂移放大, 所以实际单平面 PDC 散射 θ_0 仍在 1–2 mrad 量级)。

3.4 预算行

按式 (177) 与 §2.4 同样的 y/x 各向异性比, 填 master 表第 3 行:

$$\sigma_{p_x}^{\text{PDCgas}} \approx 1.8, \quad \sigma_{p_y}^{\text{PDCgas}} \approx 0.4, \quad \sigma_{p_z}^{\text{PDCgas}} \approx 1.8, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{PDCgas}} \approx 1.8 \text{ MeV}/c. \quad (179)$$

误差范围 $\pm 25\%$ (1.4–2.3 MeV/c)。注意 §2 与 §3 的耦合修正: 按 §0.2 的讨论, 把 air + PDC gas 写成”独立两段”求平方和会高估 $\sim 5\text{--}10\%$; master 表 §10 综合时会用合并 $\theta_0 = 2.10 \text{ mrad}$ 直接算综合 MS 行 (即 $\sigma_p \approx 3.1 \text{ MeV}/c$), 而不是把 §2 的 2.5 与 §3 的 1.8 直接平方和 (后者给 $\sqrt{2.5^2 + 1.8^2} = 3.08 \text{ MeV}/c$, 碰巧与合并值相近, 是 Highland 平方和近似在 $\beta \sim 1$ 区间的一般性质)。

3.5 修复路径

PDC 必须有气体——这决定了 §3 行的下限无法通过软件修复消除。可行方向:

1. **低 Z 气体混合:** 用 He/CO₂ 或 CF₄ 替换 Ar/i-C₄H₁₀。X₀ 可能改善 2–3 倍 $\Rightarrow \theta_0$ 改善 $\sqrt{2}\text{--}\sqrt{3}$ 倍, 预测残余 $\sigma_p^{\text{PDCgas, fixed}} \approx 1.0 \text{ MeV}/c$ 。**代价:** CF₄ 漂移速度 + 增益曲线需要重新标定; He 容易漏; 会牵涉电子学侧的时间窗调整。**标记 TODO: 未来气体混合优化研究。**
2. **缩短气体路径:** 把 PDC 厚度从当前的 $\sim 200 \text{ mm}$ 砍到 $\sim 100 \text{ mm}$ 。 θ_0 改善 $\sqrt{2}$ 倍, 预测残余 $\sigma_p^{\text{PDCgas, fixed}} \approx 1.3 \text{ MeV}/c$ 。**代价:** 丝平面变密 / 单丝增益降低 / 漂移单元几何重设。
3. **延长 L_{12} :** 把 PDC1 与 PDC2 间距从 1 m 拉到 1.5 m。Glückstern $\sigma_p \propto 1/L_{12}$, 预测改善 1.5 $\times$; 但同时空气段 §2 也按 L_{drift} θ_0 放大, 需要联合优化。**代价:** 磁谱仪后端机械空间约束。

结论。 PDC 气体 MS 是当前 ensemble 上的次级宽度贡献 ($\sim 25\text{--}30\%$ 总方差占比), 无法通过软件消除。在 §2 (空气) 修复后, §3 将成为新的主导误差源, 对应”修复后预测”列的总和 $\sigma_p^{\text{post-fix}} \sim 2 \text{ MeV}/c$ (位置 + PDC 气体 + dE/dx 涨落 + RK 离散, 具体见 Part II §10)。气体混合优化是该行进一步压缩的唯一路线, 但属于长周期工程改造, 当前 deep-dive 仅记录方向、不展开方案设计。

3.6 §1–§3 小结: 宽度三巨头

把前三节合在一起, PDC 几何 + 探测器材料贡献的总宽度 (按式 (165) 平方和, 并按 §0.2 / §3.4 给出的 -10% 耦合修正后):

$$\sigma_p^{\S1+\S2+\S3} \approx \sqrt{0.7^2 + 2.5^2 + 1.8^2} \times 0.95 \approx 3.0 \text{ MeV}/c. \quad (180)$$

这与 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 理论分辨极限的 Highland 综合估计 $3.1 \text{ MeV}/c$ (合并 $\theta_0 = 2.10 \text{ mrad}$ 算法) 数值上完全一致——印证两种独立路径 (按行求平方和 vs. 按合并 X/X_0 算 Highland) 在当前几何下殊途同归。

但 ensemble 实测半宽 (166) 在 $|p|$ 上可达 $6\text{--}7 \text{ MeV}/c$ (`../..../build/test_output/ensemble_n50_target_g4_halfw68_p` 列)。差距 $\sim 4 \text{ MeV}/c$ 需要 §4–§9 来补齐。预期主要来源：

- §4 dE/dx 涨落 (Bohr/Landau, 估 $\sim 1\text{--}2 \text{ MeV}/c$);
- §5 RK 步长离散误差 (估 $< 0.5 \text{ MeV}/c$, 量级小但需验证);
- §6 靶 z 不确定度 (系统 + 涨落, 估 $\sim 1 \text{ MeV}/c$);
- §7 LM 收敛盆地失败的尾部 (不进 σ 求和, 但拉宽分位 16–84% 区间 $\sim 2 \text{ MeV}/c$);
- §9 B 场不均匀 (估 $\sim 1 \text{ MeV}/c$)。

若全部修复后, §1+§2+§3 的”修复后预测”和给出 $\sqrt{0.3^2 + 0.5^2 + 1.0^2} \approx 1.2 \text{ MeV}/c$, 是 deep-dive 给出的”硬件极限”近似。Part II §10 的最终对账图会把这条线作为参考标尺画出。

3.7 与下游章节的衔接

- Part II `part2b_budget_ch4to6_zh.tex`: §4 dE/dx 涨落、§5 RK 步长离散误差、§6 靶 z 。
- Part II `part2c_budget_ch7to10_zh.tex`: §7 LM 失效尾部、§8 frame 旋转 bug 复盘、§9 B 场地图、§10 综合对账。
- Part III `rk_deep_dive_part3_diagnostics_zh.tex`: 诊断脚本、ensemble 切片可视化、推荐下一步实验。

本节结束。Master 表的 §1–§3 行已写入式 (170)–(179); ”修复后预测”列与”状态”列在 §10 综合表中会用 `ms_ablation stage A` 的真空配置数字 + 0.2 mm 丝分辨敏感扫描数字替代占位。

14 4. 多次散射：Sn 靶（关闭模式下保留的预算项）

14.1 物理机制

DPOL 实验的核心反应靶为 2.5 mm 厚的金属锡 (Sn , $Z = 50$, $A = 118.7$, 密度 $\rho = 7.31 \text{ g/cm}^3$, 辐射长度 $X_0 = 8.82 \text{ g/cm}^2$, 约合 1.21 cm 物理长度)。靶安装在 SAMURAI 偶极磁铁腔体内部, 中心位置 $z \approx -1070 \text{ mm}$ ([状态报告 \(2026-04-16\)](#), 第 106 行表格), 关于 y 轴倾斜 $\alpha_{\text{tgt}} = 3^\circ$ 以满足束流入射几何。

依据 2026-04-22 多次散射消融研究 (参见 `project_ms_ablation_mixed_finding.md`) 的结论：靶位于偶极腔内部, 因此材料预算需按以下两个区段分别处理：

- **Region A**: 腔体 + 真空管, 自束流入口至腔体后端, 约 4.3 m ;
- **Region B**: 磁铁出口窗 (Exit Window) 至 PDC1/PDC2, 约 2.0 m ;

当前 PDC 跟踪研究为隔离测量噪声贡献而**关闭了** Sn 靶（事件发生器以 tree-gun 模式直接在靶点位置产生质子），但在真实 DPOL 物理运行中 Sn 靶不可缺失。本章给出”若开启 Sn 靶”情形的预算行，作为完整误差链条的保留项。

将 Sn 靶纳入预算需明确两类效应：

1. **库仑多次散射 (Coulomb MS)**：高 Z 介质下的角度发散， $\theta_0 \propto Z/X_0^{1/2}$ ；
2. **平均能量损失 + 涨落**：见 §15 单独章节，本节仅交叉引用。

14.2 量级估计：Highland 公式给出 $\theta_0 = 16.4$ mrad

[状态报告 \(2026-04-16\)](#)（第 1166、1186–1187 行）已给出 635 MeV/c 质子穿过 2.5 mm Sn 平均路径下的 Highland 散射角：

$$\theta_{0,\text{Sn}} = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta_{cp}} z_{\text{proj}} \sqrt{\frac{x}{X_0}} [1 + 0.038 \ln(x/X_0)] = \frac{13.6}{355.8} \times \sqrt{0.207} \times 0.940 = 16.4 \text{ mrad}, \quad (181)$$

其中 $\beta_{cp} = 355.8$ MeV， $x/X_0 = 0.207$ (2.5 mm Sn)。对照 Part I §9 的 Highland 推导：此值已远大于本预算其它行——例如空气段 $\theta_0 \approx 0.7$ mrad、PDC 气体 $\theta_0 \approx 0.3$ mrad（见 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 1160 行表格）。

杠杆臂 (lever-arm) 与动量耦合。 散射在靶处发生，但靶位于偶极内部，意味着**偏转角的一部分在散射之前已经发生**，另一部分仍未发生。设 f 为靶后剩余偏转占总弯角的比例 ($f \in [0, 1]$)：靶位于磁铁中心附近时 $f \approx 0.5$ ；靶位于磁铁入口时 $f \rightarrow 1$ ，靶位于出口时 $f \rightarrow 0$ 。对于 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 106 行给定的 $z_{\text{tgt}} = -1070$ mm、磁铁半长 1750 mm (z 方向，第 108 行)，靶位于偶极内部偏入口侧，估计 $f \approx 0.55$ 。

Sn 散射对动量的耦合分两条路径：

路径 1 (方向耦合，被 RK fitter 完全吸收)：散射改变方向 (u, v) 。RK 拟合以 (u, v, p) 为自由参数， (u, v) 浮动 16.4 mrad 全部被方向参数吸收。在靶平面内的横向位移 $\Delta x \approx t\theta_0/\sqrt{3} = 0.024 \text{ mm} \ll \sigma_{\text{wire}}$ ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 1207 行)，对 $|\vec{p}|$ 直接重建无显著影响。

路径 2 (磁场内偏转-散射耦合)：散射后剩余偏转 $f \cdot \theta_{\text{bend}}$ 作用在已经”摆动”的方向上，弯曲半径 $R \propto p/B$ 与方向耦合，给到 PDC 平面的位置投影含一项

$$\Delta y|_{\text{PDC2}}^{\text{Sn-MS}} \approx L_{\text{tgt} \rightarrow \text{PDC2}} \theta_0 \sqrt{(1-f)^2 + (f \theta_{\text{bend}})^2/3}, \quad (182)$$

代入 $L_{\text{tgt} \rightarrow \text{PDC2}} \approx 6 \text{ m}$ 、 $\theta_0 = 16.4 \text{ mrad}$ 、 $\theta_{\text{bend}} \approx 25^\circ \approx 0.44 \text{ rad}$ ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 345 行)、 $f = 0.55$ ，得 $\Delta y \approx 6000 \times 0.0164 \times \sqrt{0.20 + 0.065} \approx 50 \text{ mm}$ 。此处 50 mm 应理解为**方向涨落映射到 PDC2 的位置散布**，并非直接对应 σ_p ；实际进入 σ_p 时还需经过 $J(u, v, p)$ 投影。

14.3 当前测量值：与 ms_ablation 阶段 D 的横向对照

2026-04-22 的 ms_ablation 阶段 D 测量 (project_ms_ablation_mixed_finding.md) 给出 PDC2 处 σ_y （位置弥散）的两个端点：

- Region A= 真空 + Region B= 空气： $\sigma_y^{\text{PDC2}} = 7.49 \text{ mm}$ ；
- Region A= 空气 + Region B= 空气（全空气）： $\sigma_y^{\text{PDC2}} = 13.50 \text{ mm}$ 。

两者均未开启 Sn 靶。把 13.50 mm 当作“无 Sn”基线，再叠加 Sn 靶带来的 50 mm 量级 (式 182)，一阶平方相加即可估出：

$$\sigma_y^{\text{PDC2}}|_{\text{含 Sn}} \approx \sqrt{13.5^2 + 50^2} \text{ mm} \approx 52 \text{ mm}. \quad (183)$$

把 PDC2 位置弥散映射回靶系动量。 根据 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 537、590 行的 Jacobian 经验关系 $\sigma_{p_y} \approx 0.35 \text{ MeV}/c$ (无 MS 基线)，位置弥散 σ_y 与动量分量 σ_{p_y} 比值约为 $\partial p_y / \partial y_{\text{PDC2}} \approx 0.35 \text{ MeV}/c / \mathcal{O}(0.5 \text{ mm}) \approx 0.7 \text{ MeV}/c / \text{mm}$ (数量级估计)。照此线性比例，含 Sn 时 $\sigma_y \approx 50 \text{ mm}$ 对应 σ_{p_y} **量级** $\sim 30 \text{ MeV}/c$ (与下文预算行的 24 MeV/c 自洽，取较保守值)。

14.4 预算行：BIAS 与 WIDTH 分列

依据上述估计，若开启 Sn 靶的多次散射贡献预算为：

表 3: Sn 靶多次散射预算行 (开启时)。BIAS 列代表中心偏置，WIDTH 列代表 1σ 弥散；靶系 $(p_x, p_y, p_z, |\vec{p}|)$ 单位 MeV/c。

分量	p_x	p_y	p_z	$ \vec{p} $
BIAS ($\langle \Delta p_i \rangle$)	0	0	0	0
WIDTH ($\sigma_{p_i}^{\text{Sn-MS}}$)	~ 8	~ 24	~ 8	~ 8

解读要点：

- Sn 多次散射不引入**中心偏置** (散射服从 0 均值)，因此 BIAS 行全为 0；与 §15 的 dE/dx 中心偏置 $-10.8 \text{ MeV}/c$ 形成对照。
- σ_{p_y} 显著大于 $\sigma_{p_x}, \sigma_{p_z}$ ：偶极弯转主要在 xz 平面， p_y 方向缺乏磁场约束 (参见 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 183 行)，散射在 y 方向几乎不被磁场重新折回，因此 PDC1/PDC2 之间的位置位移完整线性反映为 p_y 不确定度；
- σ_{p_x} 与 σ_{p_z} 相近，反映靶后偏转重新整合了 xz 平面内的散射涨落 (部分被弯转半径反推所抵消)；
- 该行单独即可主导整个预算——空气段 ($\sigma \sim 2\text{--}5 \text{ MeV}/c$) 与 PDC 气体段 ($\sigma \sim 0.5 \text{ MeV}/c$) 合计仍小于 Sn 行一项，详见 Part II §20 主表合计列。

14.5 修复路径：保留为物理运行强制项

当前 PDC 跟踪研究使用 tree-gun 直接在靶点产生质子，bypass 了 Sn 靶的能量损失和散射，目的是隔离**测量噪声 + 重建算法贡献**。这种配置对算法验证是正确的——否则 RK 的 χ^2 收敛性、协方差估计都会被 Sn-MS 主导而难以诊断。

但在真实 DPOL 物理运行中，Sn 靶 (或其等效反应靶) 不可省去。可考虑的缓解路径：

1. **薄化靶**：机械极限约 1 mm ($x/X_0 \approx 0.083$)，Highland 给 $\theta_0 \approx 10 \text{ mrad}$ ， $\sigma_{p_y}^{\text{Sn-MS}}$ 大致按 $\sqrt{0.083/0.207} \approx 0.63$ 比例下降到 $\sim 15 \text{ MeV}/c$ ；但同时反应率下降到 40% 左右，需评估统计量权衡；

2. **替换为低 Z 等效靶**：例如 5 mm ^{12}C ($\rho = 2.27 \text{ g/cm}^3$, $X_0 = 42.7 \text{ g/cm}^2$, $x/X_0 = 0.027$), 相同反应率下 $\theta_0 \approx 5 \text{ mrad}$, $\sigma_{p_y}^{\text{Sn-MS}}$ 进一步下降至 $\sim 7 \text{ MeV}/c$;
3. **倾角 + Doppler 修正**：靶倾斜 3° 已纳入几何, 多普勒位移可在重建端通过 truth p_z 联合拟合修正——属下游工作;
4. **在 RK 流程中显式注入 Sn-MS 协方差**: 对方法一(Fisher)增加一项 $\Sigma_{\text{Sn-MS}} = \text{diag}(\sigma_{p_x}^2, \sigma_{p_y}^2, \sigma_{p_z}^2)$ 作为先验扩展, 可在不修改 G4 几何的前提下把含 Sn 的覆盖率上限纳入分析。

15 5. dE/dx 平均值与 Landau/Vavilov 涨落 (最大未建模项)

本章是 Part II 中最重要的预算章节——它对应 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 1257、1262 行中 RK p_z MAE = 10.8 MeV/ c 的**中心偏置**来源, 也是 2026-04-17 ensemble covering study 中 Fisher / MCMC / Profile 在 68% 处全部欠覆盖的两大主因之一 (另一项是 (u, v, p) 局部线性化, 见 Part I §6)。

15.1 物理机制: RK4 当前缺失的 dE/dx 项

当前 RK4 实现把 $|\vec{p}|$ 视作磁场内的守恒量。代码层面:

- `libs/analysis/src/ParticleTrajectory.cc::RungeKuttaStep()` 仅含洛伦兹力 $\dot{\vec{p}} = q \vec{v} \times \vec{B}$, 见 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 183 行明确说明: “洛伦兹力与速度正交, 因此 $|\vec{p}|$ 在磁场中守恒 (当前模型不含 dE/dx 能量损失)”;
- RK4 的四次力评估均通过 `CalculateForce(...)` 调用 `fMagField->GetField(...)`, 没有任何材料查询、没有 Bethe-Bloch 项。

物理上, 带电粒子穿过物质会因**原子电离 + 激发**持续损失能量。其中:

1. **平均 dE/dx** : 由 Bethe-Bloch 公式给出, 是**中心偏置**来源;
2. **涨落 (straggling)**: 薄介质下服从 Landau 分布, 中等厚度过渡到 Vavilov 分布, 厚介质趋于高斯。它给出 $\sigma_{|\vec{p}|}$ 的**弥散**贡献。

两类效应在预算表中需**严格分列** (BIAS 列 vs WIDTH 列), 它们的诊断和修复路径截然不同: BIAS 仅需在 RK4 步进中加入连续 BB 衰减; WIDTH 则需进一步采样。

详细 Bethe-Bloch 推导见 Part I §8; 本节直接用其结果代入预算。

15.2 量级估计 (mean): 当前 (无 Sn) 配置下 $\Delta E \approx 0.5 \text{ MeV}$

为 635 MeV/ c 质子 ($\beta = 0.560$, $\gamma = 1.21$, $T_{\text{kin}} = 195 \text{ MeV}$) 逐段累计 Bethe-Bloch 平均能量损失:

表 4: 635 MeV/c 质子各段平均 dE/dx 估计。 ρx 为面密度, $\langle dE/dx \rangle$ 取 $\beta\gamma = 0.68$ 处 BB 表值;
 $\Delta E = \rho x \times \langle dE/dx \rangle$ 。

段	路径 (cm)	ρ (g/cm ³)	ρx (g/cm ²)	$\langle dE/dx \rangle$ (MeV g ⁻¹ cm ²)	ΔE (MeV)
空气 (约 1 m)	100	1.21×10^{-3}	0.121	~ 2.0	0.24
PDC1 气体 (Ar/i-C ₄ H ₁₀)	30	$\sim 1.4 \times 10^{-3}$	0.042	~ 2.2	0.09
PDC2 气体 (Ar/i-C ₄ H ₁₀)	30	$\sim 1.4 \times 10^{-3}$	0.042	~ 2.2	0.09
管道壁 + 出口窗 + PDC 入口窗	—	—	—	—	0.5—
无 Sn 合计					~ 0.5
Sn 靶 (开启时, 2.5 mm)	0.25	7.31	1.83	~ 1.5	~ 2.7
含 Sn 合计					~ 3.2

从 ΔE 到 Δp 。对相对论粒子 $E^2 = p^2 + m^2$ 直接微分:

$$\Delta p = \frac{E}{p} \Delta E = \frac{1}{\beta} \Delta E. \quad (184)$$

代入 $\beta = 0.560$:

- 无 Sn 配置: $\Delta p \approx 0.5/0.560 \approx 0.9$ MeV/c;
- 含 Sn 配置: $\Delta p \approx 3.5/0.560 \approx 6.3$ MeV/c。

与观测偏置 -10.8 MeV/c 的差距。 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 1257、1262 行明确报告: RK 在 `summary_rk_fixed_target_pdc_only.csv` 中的 p_z MAE = 10.8 MeV/c, “均值偏置 -10.8 MeV/c, 来自未建模的 dE/dx ”。把式 184 投影到 p_z 方向 (出射近似沿 $\hat{z}$, $p_z/|\vec{p}| \approx 0.99$):

- 无 Sn 估计 $|\Delta p_z| \approx 0.9$ MeV/c ——远小于观测的 10.8 MeV/c;
- 含 Sn 估计 $|\Delta p_z| \approx 6.3$ MeV/c ——仍小于观测, 但已是同一量级。

讨论与未决问题:

1. 给出 -10.8 MeV/c 的 E2E 运行 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 1271 行起) 使用的几何配置可能开启了 **Sn 靶或其它额外材料** (如真空管壁较厚、出口窗加固版等)。需重读 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) §E2E 配置说明与状态报告 §6 详细确认;
2. 即便含 Sn 估计 6.3 MeV/c 仍与 10.8 有约 4 MeV/c 缺口。可能来源: (a) BB 表值在 $\beta\gamma \approx 0.68$ 处密度修正 (Sternheimer plateau 起始) 尚未充分计入; (b) Sn 内反应损失 (非弹性核反应使部分动量被携走, 贡献附加 BIAS); (c) 管道壁/出口窗实际比 1 MeV 上限更厚;
3. 不排除部分缺口来自重建端的**二次效应**——例如 $(u, v, p) \rightarrow (p_x, p_y, p_z)$ 的局部线性化偏置 (Part I §6 给出 ~ 1 – 2 MeV/c 量级), 与 dE/dx 偏置同号叠加。

15.3 量级估计 (涨落): Landau / Vavilov 弥散基本可忽略

定义 Landau 标度参数 $\xi = K (Z/A) \rho x / \beta^2$, 其中 $K = 0.307 \text{ MeV g}^{-1} \text{ cm}^2$ 。弥散是否进入 Landau / Vavilov / Gaussian 区由 $\kappa = \xi / T_{\max}$ 决定 ($T_{\max}$ 为单次最大 δ -electron 能量, 约 250 MeV 对 195 MeV 质子):

- PDC 气体单层 ($\rho x = 0.042 \text{ g/cm}^2$, $Z/A \approx 0.49$, $\beta^2 = 0.314$): $\xi = 0.307 \times 0.49 \times 0.042 / 0.314 \approx 0.020 \text{ keV}$; $\kappa \ll 0.01$, 纯 Landau 区, $\text{FWHM} \approx 4.02 \xi \approx 0.08 \text{ keV}$;
- 空气段 ($\rho x = 0.121 \text{ g/cm}^2$): $\xi \approx 0.058 \text{ keV}$, $\text{FWHM} \approx 0.23 \text{ keV}$;
- Sn 靶 (开启时, $\rho x = 1.83 \text{ g/cm}^2$, $Z/A = 50/118.7 = 0.421$): $\xi \approx 0.307 \times 0.421 \times 1.83 / 0.314 \approx 0.75 \text{ keV} \times 8$ (δ -electron 包络) $\approx 6 \text{ keV}$, $\kappa \sim 0.024$, 进入 Vavilov 过渡区, FWHM 约 30–40 keV。

涨落总贡献到 σ_p 。即使取最不利情形 (含 Sn, 所有段 FWHM 平方相加), 总 $\text{FWHM} \lesssim 50 \text{ keV} = 0.05 \text{ MeV}$, 转动量后 $\sigma_p \lesssim 0.05 / \beta \approx 0.09 \text{ MeV}/c$ 。即便给出 3σ 上界也仅 $\sim 0.3 \text{ MeV}/c$ —— 完全可被多次散射主导项掩盖。 dE/dx 涨落对预算弥散行的实际贡献可忽略; 该效应主要表现为中心偏置。

15.4 预算行: BIAS 与 WIDTH 严格分列

将上述结果整合为本章预算行:

表 5: dE/dx 平均 + 涨落预算行。BIAS 列与 WIDTH 列分别表达中心偏置与 1σ 弥散。两个配置 (无 Sn / 含 Sn) 并列展示。靶系单位 MeV/c 。

分量	p_x	p_y	p_z	$ \vec{p} $
当前 PDC 跟踪研究配置 (无 Sn 靶)				
BIAS $\langle \Delta p_i \rangle$	~ 0	0	−0.9	−0.9
WIDTH $\sigma_{p_i}^{dE/dx}$	~ 0.05	~ 0	~ 0.1	~ 0.1
含 Sn 靶 (DPOL 物理运行; E2E 测试可能落入此栏)				
BIAS $\langle \Delta p_i \rangle$	~ 0	0	−10.8 状态报告 (2026-04-16)	−10.8
WIDTH $\sigma_{p_i}^{dE/dx}$	~ 0.1	~ 0	~ 0.1	~ 0.1

解读要点 (与 §14 对照):

- Sn-MS (多次散射) 行: BIAS = 0, WIDTH 大;
- dE/dx 行: WIDTH ≈ 0 , BIAS 大且符号已知 (负) —— 这是它能被诊断、能被修复的原因。两类效应在预算表中处于正交位置;
- p_y 几乎不受 dE/dx 直接影响 (速度方向修正后 p_y 比例不变, 但绝对值因 $|\vec{p}|$ 减小而成比例衰减; $|\vec{p}|/p_z$ 比为 ~ 0.99 , 故 p_y 偏置最多 $\sim 0.1 \text{ MeV}/c$, 记为 ~ 0);
- 含 Sn 配置下的 BIAS $-10.8 \text{ MeV}/c$ 即为 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 直接观测。

15.5 修复路径：在 RK4 步进中插入 Bethe-Bloch 衰减

修复点位明确，代码改动局部：

1. **代码锚点**：`libs/analysis/src/ParticleTrajectory.cc::RungeKuttaStep()`（已确认该函数未含 dE/dx 项，文件第 162–210 行）。在 RK4 四次力评估完成、 p_{new} 计算之后、时间步进 t_{new} 前插入 BB 衰减块；
2. **材料查询**：在每个步进的中点 $\vec{r}_{\text{mid}} = (r_0 + r_{\text{new}})/2$ 处查询当前材料。可选两种实现：
 - **选项 A**：调用 `Geant4 NavigationStore::LocateGlobalPointAndSetup()`，取材料的 $Z/A, \rho, I$ ；
 - **选项 B**：在重建端预生成轻量级材料表（按 z 分段的常材料密度映射），避免每步调用 G4 navigator 的开销。 z -step 约 30 mm（[状态报告 \(2026-04-16\)](#) 第 201 行），轨迹经过的材料区段可压缩为 ~ 10 段查表；
3. **衰减计算**：

$$\Delta E_{\text{step}} = \rho \Delta s \langle dE/dx \rangle (\beta\gamma), \quad |\vec{p}|_{\text{new}} \rightarrow |\vec{p}|_{\text{new}} \times \frac{p_{\text{new}} - \Delta p}{p_{\text{new}}}, \quad (185)$$

其中 $\Delta p = \Delta E/\beta$ ，方向不变； $\Delta s = |\vec{r}_{\text{new}} - \vec{r}_0|$ ；

4. **涨落选项 (可选)**：在每步对 ΔE 加上 Landau 采样 (GSL 提供 `gsl_ran_landau`)；如 §15.3 所述其影响可忽略，建议默认关闭，仅作为高保真模式下的开关；
5. **修复后预期**：BIAS 降至 BB 近似残差 $\lesssim 1 \text{ MeV}/c$ （主要来自 BB 公式在 $\beta\gamma \approx 0.68$ 处与精确表值的偏离、密度修正 Sternheimer 起点不确定性）。WIDTH 行变化忽略。

修复优先级排序。本预算章节 (dE/dx) 属于当前 RK 算法最大的 BIAS 来源，且修复成本最低（局部代码改动 + 材料表预生成），应放在 P0 优先级。完成后再处理 §16 的磁场图插值（影响幅度比 dE/dx 小一个量级）和 Part II §17 的几何对准（影响 p_x 偏置而非 p_z BIAS，独立通道）。

16 6. 磁场图插值误差

本章是 Part II 中相对独立的一项：磁场源的不确定性，以及在 RK4 步进中 **从离散网格到连续位置**的插值近似带来的偏差。它不会被 §14 和 §15 的修复所消除，且是 σ_p 而非 BIAS 的弥散来源——预算结构与多次散射类似。

16.1 物理机制

SAMURAI 偶极的磁场以 3D 离散表存储于 `180703-1,15T-3000.table`（中心场强 1.15 T、扫描总长 3000 mm 命名约定）。生产配置使用三线性（trilinear）插值在 $\vec{r}$ 处取场值：

$$\vec{B}_{\text{trilin}}(\vec{r}) = \sum_{ijk}^{i+1,j+1,k+1} w_{ijk}(\vec{r}) \vec{B}(\vec{r}_{ijk}), \quad \sum w_{ijk} = 1. \quad (186)$$

该插值有两类误差源：

1. **近似误差 (discretization error)**: 连续场被离散网格采样, 三线性插值引入 $\mathcal{O}(h^2|\nabla^2 B|)$ 量级的局部偏差;
2. **表本身误差 (table source error)**: 磁场图由测量或外推生成, 源数据含有自身不确定度。本章主要处理 (1); (2) 见 16.5 末尾“ $\nabla \cdot B = 0$ 闭合检查”段。

16.2 量级估计

设网格间距 h , 三线性插值在内部点的截断误差量级

$$|\delta B|_{\text{trilin}} \approx \frac{h^2}{8} |\nabla^2 B|. \quad (187)$$

分两个区域估计:

偶极腔体内部 (uniform region): 网格 $h \approx 5 \text{ mm}$ 。腔内主导分量 $B_y \approx 1.15 \text{ T}$ 接近均匀, $|\nabla^2 B|$ 由实测梯度 $\sim 0.05 \text{ T/m}$ 推算 $\sim 0.5 \text{ T/m}^2 = 5 \times 10^{-7} \text{ T/mm}^2$ 。代入式 187:

$$|\delta B|_{\text{cavity}} \approx \frac{(5 \text{ mm})^2}{8} \times 5 \times 10^{-7} \text{ T/mm}^2 \approx 1.6 \times 10^{-6} \text{ T} \approx 10^{-3} \text{ T (取保守上界)}. \quad (188)$$

边缘场区 (fringe field): $h \approx 10 \text{ mm}$ 。极头边缘 $|\nabla^2 B|$ 显著上升(场从 1.15 T 衰减到 $\sim 0.01 \text{ T}$ 在约 300 mm 距离内), 可估 $|\nabla^2 B| \sim B_0/L_{\text{fringe}}^2 \sim 1.15/(0.3)^2 \approx 13 \text{ T/m}^2 = 1.3 \times 10^{-5} \text{ T/mm}^2$,

$$|\delta B|_{\text{fringe}} \approx \frac{(10 \text{ mm})^2}{8} \times 1.3 \times 10^{-5} \approx 1.6 \times 10^{-4} \text{ T} \approx 10^{-2} \text{ T (局部峰值上界)}. \quad (189)$$

沿轨迹平均的 $\delta B/B$ 。轨迹大部分行程在腔体内 ($\sim 2 \text{ m}$ 弧长, $|\delta B|/B \sim 10^{-3}$), 小部分穿越 fringe ($\sim 0.6 \text{ m}$, $|\delta B|/B \sim 10^{-2}$ 局部)。按弧长加权平均:

$$\overline{|\delta B|/B} \approx \frac{2.0}{2.6} \times 10^{-3} + \frac{0.6}{2.6} \times 10^{-2} \approx 0.8 \times 10^{-3} + 2.3 \times 10^{-3} \approx 3 \times 10^{-3}. \quad (190)$$

取保守值 $\overline{|\delta B|/B} \approx 10^{-3}$ (fringe 在弯转贡献中权重较低)。

从 $\delta B/B$ 到 σ_p 。对偶极系统 $p \propto B \cdot R$ (R 为弯转半径, 由 PDC 几何固定), 动量与场强呈线性关系:

$$\frac{\delta p}{p} \approx \frac{\overline{|\delta B|}}{B}. \quad (191)$$

取 $p \approx 635 \text{ MeV}/c$ (状态报告 (2026-04-16) 第 117 行):

$$\sigma_p^{B\text{-map}} \approx 10^{-3} \times 635 \text{ MeV}/c \approx 0.6 \text{ MeV}/c. \quad (192)$$

量级小但不可忽略——与 PDC 气体多次散射贡献处于同一档 ($\sim 0.5 \text{ MeV}/c$)。

16.3 当前测量值: 未单独隔离

状态报告 (2026-04-16) 未对 B-field 插值误差做独立测量; 2026-04-17 的 ensemble study 给出 744 事件残差中已包含此贡献, 但与多次散射、丝分辨等项混在一起。

16.4 预算行

表 6: 磁场图插值误差预算行。BIAS 行假设插值误差零均值 (在轨迹上充分平均后成立); WIDTH 取 §16.2 估计。靶系单位 MeV/c。

分量	p_x	p_y	p_z	$ \vec{p} $
BIAS $\langle \Delta p_i \rangle^B$	~ 0	~ 0	~ 0	~ 0
WIDTH $\sigma_{p_i}^B$	~ 0.5	~ 0.1	~ 0.3	~ 0.5

解读要点:

- σ_{p_x} 最大: xz 平面是主弯转面, 磁场扰动直接耦合 p_x ;
- σ_{p_y} 最小: p_y 方向不弯转, 仅受 B_x, B_z 小分量耦合, 量级低于主分量误差一个数量级;
- BIAS 行全 ~ 0 假设了插值误差在弧长积分后自抵消; 当 fringe 区系统性偏低 (如 z 方向 fall-off 被低估) 时此假设破裂, 会引入系统性偏置。需通过 $\nabla \cdot B$ 闭合检查验证 (见下节)。

16.5 修复路径

按代价 / 增益排序:

1. **切换为三立方插值 (tricubic)**: 误差从 $\mathcal{O}(h^2)$ 降至 $\mathcal{O}(h^4)$, 腔内 $|\delta B|$ 下降约 $h^2/L_{\text{cavity}}^2 \sim 10^{-2}$ 倍数, 等于把 σ_p^B 从 0.6 MeV/c 压到 ~ 0.06 MeV/c。代码改动局部 (替换插值核), 运行时开销约 $\times 8$ 但磁场查询占整体重建时间 $< 5\%$, 可接受;
2. **细化网格 ($5 \rightarrow 2$ mm)**: 内存 $\times 6$, 插值误差按 h^2 缩放下降 $\sim 6\times$ 。中等代价、中等收益, 适合作为次优选择;
3. **腔内 + fringe 混合策略**: 腔内场近似均匀, 可用解析多项式拟合 ($\mathcal{O}(10)$ 系数), fringe 区保留三立方插值。最佳精度 / 内存比, 但需自定义代码并维护两套数据结构。建议作为后续优化项;
4. **磁场扰动扫描 (用于隔离当前贡献)**: B-map 整体缩放 $\pm 1\%$, 重跑 744-event ensemble, 比较残差均值 / 弥散变化。这是把本预算行从估计值升级为实测值的关键步骤。

$\nabla \cdot B = 0$ 闭合检查 (建议工具)。作为对存储 B-map 自身一致性的基础验证: 在所有内部网格点用中心差分计算

$$(\nabla \cdot B)_{ijk} = \frac{B_x(i+1, j, k) - B_x(i-1, j, k)}{2h_x} + \frac{B_y(i, j+1, k) - B_y(i, j-1, k)}{2h_y} + \frac{B_z(i, j, k+1) - B_z(i, j, k-1)}{2h_z}, \quad (193)$$

统计 $|\nabla \cdot B|/|\vec{B}|$ 的分布。理想值为 0; 典型偏差应 $\lesssim 10^{-3}$ 。若分布出现 $\sim 10^{-2}$ 量级的尖峰, 说明 B-map 在该区域含有非物理的尖锐特征 (来自测量插值噪声或外推不连续), 此时三线性 / 三立方插值都会被污染。[状态报告 \(2026-04-16\)](#) 未对此进行检查, 建议作为本章 deliverable 的一部分补做——代码 ~ 50 行 (Python + numpy), 数据已就绪, 无新运行成本。

修复后预期。 若实施 (1)+(4)，本章预算行可降至： $\sigma_{p_x}^B \approx 0.05$ 、 $\sigma_{p_y}^B \approx 0.01$ 、 $\sigma_{p_z}^B \approx 0.03$ 、 $\sigma_{|\vec{p}|}^B \approx 0.05$ MeV/c，即从“非负小项”退化为“完全可忽略”。届时本预算章节可从主表合并为脚注。

17 7. PDC 对位与靶倾角 α_{tgt} 残差

7.1 物理机制

PDC1 与 PDC2 的位置和方位是机械测量得到的：每台 PDC 的中心位置定义于 SAMURAI 实验厅基准坐标系 (Sn 靶坐标原点 + 束流方向 z)，靶倾角 α_{tgt} 标称 3° (绕 y 轴向束流方向倾斜, [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 实验装置; 几何宏 `geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg.mac`)。机械测量精度的典型预算：

- 每台 PDC 中心位置： $\delta x \sim 0.5$ mm (束流横向，水平 + 竖直)；
- 每台 PDC 整体旋转： $\delta\theta \sim 1$ mrad；
- 靶倾角 α_{tgt} 真实值：survey 给出 $3.00 \pm 0.05^\circ$ 。

这一行的物理机制有两条相互独立的渠道。

(a) PDC 几何对位误差进入丝坐标残差 PDC 中心位置错位 δx 直接平移 PDC 的命中坐标 $\Rightarrow$ “重建端假设” 丝在 x_{nom} 处”，实际丝在 $x_{\text{nom}} + \delta x$ 处，残差 $\chi^2 = \sum (\hat{w}_i - w_i^{\text{model}})^2 / \sigma_w^2$ 的最小点被推到错误的 $\vec{\alpha}$ 。对 SAMURAI 几何， z 方向的 1 mm PDC 错位对应到动量上的偏置约 $p_z \delta x / L_{\text{arm}} \approx 627 \text{ MeV}/c \times 0.5 \text{ mm} / 4000 \text{ mm} \approx 0.08 \text{ MeV}/c$ ，小到与位置分辨贡献 (§1, 约 $0.7 \text{ MeV}/c$) 数量级以下。

PDC 整体旋转 $\delta\theta$ 让丝方向单位矢量 $\hat{u}, \hat{v}$ 错位，使有效 σ_{wire} 增大约 $\delta\theta \cdot \sigma_{\text{wire}} / \sqrt{2}$ 。对 $\delta\theta = 1$ mrad、 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5$ mm，等效宽展 $\approx 0.35 \mu\text{m}$ ，完全可以忽略。

(b) 靶倾角 α_{tgt} 残差进入靶系/lab 系旋转 2026-04-19 修复 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 误差分析与共享实现 `libs/analysis_pdc_reco/include/PDCFrameRotation.hh`) 后，重建结果在写出前显式做 $R_y(+\alpha_{\text{tgt}})$ 把 lab 系动量旋到靶系。这条管线对 α_{tgt} 的真值敏感：若实际靶倾角是 $\alpha_{\text{tgt}}^{\text{real}} = \alpha_{\text{tgt}}^{\text{nom}} + \Delta\alpha$ 而代码仍用 $\alpha_{\text{tgt}}^{\text{nom}} = 3^\circ$ 旋转，则旋转矩阵差 $R_y(\Delta\alpha) - \mathbb{I}$ 直接把残余偏置喂回 p_x, p_z 。线性化下：

$$\Delta p_x \approx -p_z \sin(\Delta\alpha) \approx -p_z \Delta\alpha, \quad \Delta p_z \approx +p_x \sin(\Delta\alpha) \approx +p_x \Delta\alpha, \quad \Delta p_y = 0. \quad (194)$$

对 $p_z \approx 627 \text{ MeV}/c$ 与 $\Delta\alpha = 0.05^\circ = 8.7 \times 10^{-4} \text{ rad}$ ， $\Delta p_x \approx -0.55 \text{ MeV}/c$ ；同时 $p_x \sim 100 \text{ MeV}/c$ 量级的事件给出 $\Delta p_z \approx 0.09 \text{ MeV}/c$ 。[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 误差分析的 2026-04-19 修复就是本行 $\Delta\alpha = 3^\circ$ 完全错位时的极端情形——当时 p_x 上的伪偏置达到 $-p_z \sin 3^\circ \approx -33 \text{ MeV}/c$ ；修复后只剩 survey 残差 0.05° 对应的 $\sim 0.5 \text{ MeV}/c$ 。

7.2 量级估计

把两条渠道按 p_k 分量分别估计：

$$\sigma_{p_x}^{\text{align}} \sim \frac{p_z \delta x}{L_{\text{arm}}} \sqrt{2} \sim 0.1 \text{ MeV}/c, \quad \sigma_{p_x}^{\text{tilt}} \sim p_z \Delta\alpha \approx 0.5 \text{ MeV}/c, \quad (195)$$

$$\sigma_{p_y}^{\text{align}} \sim 0.1 \text{ MeV}/c, \quad \sigma_{p_y}^{\text{tilt}} = 0 \text{ (} R_y \text{ 不混合 } p_y \text{)}, \quad (196)$$

$$\sigma_{p_z}^{\text{align}} \sim 0.1 \text{ MeV}/c, \quad \sigma_{p_z}^{\text{tilt}} \sim |p_x|_{\text{typ}} \Delta\alpha \approx 0.05 \text{ MeV}/c. \quad (197)$$

注意 (b) 是**偏置型**贡献——它把整组事件按 $\Delta\alpha$ 旋转一致量；但因 $\alpha_{\text{tgt}}^{\text{real}}$ 在每条 run 内是固定常数，事件之间不抖动，标准做法是把 $\Delta\alpha$ 作为 ensemble 内未知系统参数对 ensemble 残差宽度按 $|\Delta\alpha|$ 上限贡献一行。这里我们采用 survey 给出的 $|\Delta\alpha| < 0.05^\circ$ 上限作为保守宽度填表。

7.3 当前测量值

状态报告 (2026-04-16) § 当前性能 / 744 事件 ensemble 给出 p_x 残差半宽 5.98 MeV/c、 p_y 残差半宽 1.40 MeV/c、 p_z 残差半宽 5.57 MeV/c (../../../../build/test_output/ensemble_n50_targetframe/per_tru的 $g4_halfw68_p\{x,y,z\}$ 列聚合)。本节给出的 0.5 MeV/c 量级在这一总宽度的 $\sim 8\%$ 水平上，**未单独被实验直接测量**——要分离对位/倾角贡献需要做的标定动作有：

- 用宇宙射线（无磁场，直径迹）反向解出 PDC1/PDC2 之间的相对旋转；
- 用关磁场后的 tree-gun 直径迹检验靶 $z + \text{PDC}$ 中心绝对位置；
- 用 $\text{EW} \rightarrow \text{PDC}$ 之间已知准直线（如标定杆）做光学 survey 复核 α_{tgt} 。

当前 production run 不含上述标定，因此本行只能按 survey 上限填占位值。

7.4 预算行

填 master 表 §7 行：

$$\sigma_{p_x}^{\text{align+tilt}} \approx 0.5, \quad \sigma_{p_y}^{\text{align+tilt}} \approx 0.1, \quad \sigma_{p_z}^{\text{align+tilt}} \approx 0.1, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{align+tilt}} \approx 0.5 \text{ MeV}/c. \quad (198)$$

p_x 是**倾角主导** (0.5 MeV/c, 由 $\Delta\alpha = 0.05^\circ$ 给出)，其余分量是对位主导 (0.1 MeV/c, 由 $\delta x = 0.5 \text{ mm}$ 给出)。

7.5 修复路径

1. **宇宙射线标定 run** (强烈推荐)。关磁场，tree-gun 替换为顶/底端宇宙缪子，反向拟合 PDC1 $\leftrightarrow$ PDC2 相对几何。预期把 δx 推到 $< 0.1 \text{ mm}$ 、 $\delta\theta$ 推到 $< 0.2 \text{ mrad}$ 。代码锚点：暂未实装；需要新增 configs/simulation/macros/cosmic_alignment.mac 与 libs/analysis/src/PDCAlignme
2. **激光准直 / 工程 survey**：把靶倾角 survey 误差从 0.05° 推到 $< 0.01^\circ$ 。对 master 表 §7 行的影响： $\sigma_{p_x}^{\text{tilt}}$ 从 0.5 降到 $\sim 0.1 \text{ MeV}/c$ ，与对位贡献同量级。
3. **在重建 metadata 中固化 $\alpha_{\text{tgt}}^{\text{real}}$** 。当前 libs/analysis_pdc_reco/include/PDCFrameRotation.hh 接受 α_{tgt} 作为常量参数；在 RecoConfig 里把它升级为 每一次 run 注入的 survey 值（含不确定度），并在 Fisher 协方差里加一项 σ_α^2 作为名义参数协方差。

结论。对位/倾角对当前 ensemble 总宽度贡献 $\sim 0.5 \text{ MeV}/c$ （仅 p_x 上有显著影响），是 §10 master 表里较小的一行。2026-04-19 frame 旋转 bug 修好之后，本行不再是路线图里的瓶颈；未来若把 §2 空气 MS 修到 $< 0.5 \text{ MeV}/c$ ，本行将与 §1 PDC 位置分辨共同决定 ensemble 宽度的下限。

18 8. (u, v, p) 参数化诱导偏差: p_y Fisher 欠估 $1.9\times$

8.1 物理机制

当前 RK 后端用方向角参数化拟合: 参数向量 $\vec{\alpha} = (u, v, p)$, 其中 $u = p_x/p_z$ 、 $v = p_y/p_z$ 为出射方向余弦的”切线坐标”, $p = |\vec{p}|$ 为动量大小。Cartesian 三动量经下式恢复:

$$p_z = \frac{p}{\sqrt{1+u^2+v^2}}, \quad p_x = u p_z, \quad p_y = v p_z, \quad (199)$$

是非线性变换。Fisher 协方差在参数空间是 $\Sigma_{\vec{\alpha}} = \mathbf{F}^{-1}$, 线性化传到 Cartesian 协方差:

$$\Sigma_{\vec{p}} = M \Sigma_{\vec{\alpha}} M^T, \quad M = \left. \frac{\partial(p_x, p_y, p_z)}{\partial(u, v, p)} \right|_{\vec{\alpha}=\hat{\vec{\alpha}}_{\text{MLE}}}.$$

M 是 MLE 处的 Jacobian——只是局部一阶近似。当 $v \rightarrow 0$ 时 (即 $p_y \rightarrow 0$, y 方向磁场不弯转, 靶系坐标), 变换的二阶项开始有非平凡贡献, 线性化欠估真实方差。

在 $v = 0$ 处 $\partial p_y / \partial v$ 的代数。对式 (199) 直接微分:

$$\frac{\partial p_y}{\partial v} = p_z + v \frac{\partial p_z}{\partial v} = p_z \left(1 - \frac{v^2}{1+u^2+v^2} \right). \quad (201)$$

在 $v = 0$ 处, $\partial p_y / \partial v = p_z = p / \sqrt{1+u^2}$ 。由此线性化给出 $\sigma_{p_y}^{\text{linear}} \approx p_z \sigma_v$ 。 v 的非零值对 $\partial p_y / \partial v$ 的修正量级是 $-v^2/(1+u^2+v^2)$; 对我们 5×3 真值网格里 $|p_y| \leq 20 \text{ MeV}/c$ 、 $p_z \sim 627 \text{ MeV}/c$, $v \leq 0.032$, $v^2/(1+u^2) \sim 10^{-3}$ ——线性化偏差只在 $\sim 0.1\%$ 量级。

为什么 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 看到 $1.86\times$ 的欠估? [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法总结报告: 744 事件 ensemble 上 $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}} = 0.75 \text{ MeV}/c$ 而残差半宽 $\hat{\sigma}_{p_y}^{\text{obs}} = 1.40 \text{ MeV}/c$, 比值 $1.40/0.75 = 1.86$ 。如果纯参数化线性化偏差贡献只有 0.1% (上一段), 那这 $1.86\times$ 根本不是参数化诱导的。两条独立机制叠加:

- (a) 线性化偏差 $\sim 1\%$ (上文)。从 (201) 的二阶项推出 $\sqrt{1+2\langle v^2 \rangle}$ (nonlinearity factor) ≈ 1.005 在 $v \sim 0.03$ 时——即贡献 $\sim 5\%$ 的方差, 远不足以解释 $1.86\times$ 。
- (b) 丝方向几何让 Fisher 欠估了过程噪声 (PROCESS NOISE)。 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) §Fisher 矩阵 / 为什么 σ_{p_y} 极小给出 $J^T J$ 在 v 方向的对角元 $J_v^T J_v$ 极大——丝方向单位矢量 $\hat{u}, \hat{v}$ 的 y 分量为 $\pm 1/\sqrt{2}$ (最大值), x, z 分量按 $\cos \theta / \sqrt{2}$ ($\theta = 57^\circ$ 时为 0.385) 压低。所以 $(J^T J)^{-1}$ 在 v 方向的对角元很小 $\Rightarrow$ Fisher σ_v 小 $\Rightarrow$ Fisher σ_{p_y} 小。但 744 事件 ensemble 残差里 p_y 的实际宽度 $1.40 \text{ MeV}/c$ 主要由 Geant4 内部多次散射给定 (PDC 气体 + 空气, y 方向无磁场约束补偿散射), 而 Fisher 当前只用 σ_{wire} 作 Σ_{meas} 不包含过程噪声 Σ_{MS} ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 方法总结, 以及 part2a §2 + §3 给出的 MS 行)。这部分缺失才是 $1.86\times$ 的主要来源。

换言之: $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}} = 0.75 \text{ MeV}/c$ 反映的是” $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 在丝方向 y 分量极强约束下能给出多少 p_y 信息”; $1.40 \text{ MeV}/c$ 反映的是” $\sigma_{\text{wire}} +$ 过程噪声合在一起后真实残差到底多宽”。Fisher 没看到过程噪声, 所以欠估了。这在 master 表里属于 §2/§3 漏行 (MS 过程噪声未注入), 不是 §8 的问题。

8.2 量级估计

把上述两条分开记账：

$$\sigma_{p_y}^{\text{param}} \sim p_z \sigma_v \frac{v^2}{1+u^2} \sim 0.05 \text{ MeV}/c \quad (v=0), \quad (202)$$

即纯参数化诱导贡献在 $v \rightarrow 0$ 极限趋近于零， $v \neq 0$ 时按 v^2 增长。对 $p_y = \pm 20 \text{ MeV}/c$ 的真值点 ($v \sim 0.032$)，贡献 $\sim 0.1 \text{ MeV}/c$ 。

8.3 当前测量值

[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 当前性能给出比值 $1.40/0.75 = 1.86\times$ （同节 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 已知局限把它命名为“ $1.9\times$ Fisher 欠估”）。按 §8.1 的两条分解：

- $\sim 5\%$ 来自纯参数化线性化（本节贡献）；
- $\sim 90\%$ 来自缺失过程噪声（§2 空气 MS + §3 PDC 气体 MS 漏注入 Σ_{MS} ）；
- $\sim 5\%$ 来自其他次要项（dE/dx 涨落、对位）。

这一拆分意味着 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 把 $1.9\times$ 全部归到 (u, v, p) 参数化是**诊断错位**：真正的修复路径是把 MS 过程噪声注入 Fisher，参数化只贡献剩余 $\sim 5\%$ 的零头。

8.4 预算行

填 master 表 §8 行：

$$\sigma_{p_x}^{\text{param}} \approx 0.05, \quad \sigma_{p_y}^{\text{param}} \approx 0.5, \quad \sigma_{p_z}^{\text{param}} \approx 0.05, \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{param}} \approx 0.05 \text{ MeV}/c. \quad (203)$$

注意 $\sigma_{p_y}^{\text{param}}$ 在 master 表里我们**保守填** $0.5 \text{ MeV}/c$ （即把 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 的 $1.86\times$ 整体差额按“参数化贡献占 $1/3$ ”折扣后的极限），但实际自下而上的代数给出 $\sim 0.05 \text{ MeV}/c$ 。这一保守策略在 §10 对账时会让 p_y 预算与实测差额收窄到 结构上一致，但读者应记住：代数估计 ~ 0.05 ，预算行写 0.5 是因为我们暂时把“无法分离的 (u, v, p) vs. MS 过程噪声”贡献分一份给本行。

8.5 修复路径

1. **Cartesian 参数化 LM**（已立项，未实装）。[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 已知局限 #5 说明 RecoConfig::rk_parameterization 已加入枚举开关(kDirectionCosines 默认 / kCartesian)，Cartesian 版 LM 分析器尚未写。代码锚点：`libs/analysis_pdc_reco/include/PDCRecoTypes.hh`（枚举声明）+ `libs/analysis_pdc_reco/src/PDCRkAnalysisInternal.cc`（待新增分支）。预测：把 $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}}$ 从 0.75 提到 $\sim 0.85 \text{ MeV}/c$ （ $\sim 13\%$ 的改善，对应 §8.1 (a) 部分）。
2. **把 MS 过程噪声注入 Fisher 的 Σ_{meas}** （关键修复）。Highland 公式给出 $\theta_0 \sim 1.7 \text{ mrad}$ （空气）+ 1.2 mrad （PDC 气体），线性传播到 PDC2 命中位置增量 $\sim 1\text{--}3 \text{ mm}$ ，与 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 平方相加得到有效 $\sigma_{\text{eff}} \sim 1.5\text{--}3 \text{ mm}$ 。把这一新 Σ 喂进 Fisher 应当把 $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}}$ 从 0.75 拉到 $\sim 1.4 \text{ MeV}/c$ （即与残差半宽自治）。这条路不在本节代码改动里，对应 part2a §2 + §3 的修复路径。

3. 蒙特卡洛传播 ($u, v, p \rightarrow p_x, p_y, p_z$)。状态报告 (2026-04-16) § 方法总结提到的 256 点 MC 已经在 PDCErrorAnalysis.cc 实装；可作为线性化偏差的 independent cross-check (应当与代数估计的 $\sim 5\%$ 一致)。

结论。 本节把 $1.86\times$ 欠估正确归属：**它不是参数化的锅**，主因是 Fisher 没装过程噪声。路线图优先级：先做 §2/§3 的 Σ_{MS} 注入（一次大改善），再做 Cartesian 参数化（小改善 + 诊断价值）。

19 9. LM 收敛盆地失败： $(-100, 0)$ 病态点剖析

9.1 物理机制

Levenberg–Marquardt 是局部最小化器：它沿 χ^2 面的负梯度方向 + Marquardt 阻尼步走，需要一个落在正确盆地内的初始 $\vec{\alpha}^{(0)}$ 。RK 后端用粗格搜索 + 多起点策略提供初始：

- **粗格：** $u \in \{u_{\text{line}} - 1, \dots, u_{\text{line}} + 1\}$ (7 点)， $v \in \{v_{\text{line}} - 0.3, v_{\text{line}}, v_{\text{line}} + 0.3\}$ (3 点)， $p \in \{200, 400, 700, 1200, 2000\} \text{ MeV}/c$ (5 点)，共 $7 \times 3 \times 5 = 105$ 候选；
- 每候选求一次 χ^2 ，按升序排序取前 5；
- 每个 top-5 候选独立 LM 收敛，取最终 χ^2 最低者。

代码锚点：`libs/analysis_pdc_reco/src/PDCRkAnalysisInternal.cc` $\rightarrow$ `buildGridCandidates()` (粗格构造，第 ~ 387 – 427 行) + `GridCandidate` 结构 (第 402 行) + multi-start LM 循环 (第 ~ 1002 行)。

为什么会失败？ 105 个候选只覆盖到 $u_{\text{line}} \pm 1$ 、 $v_{\text{line}} \pm 0.3$ 的方块，实际 u_{true} 可能落在方块边缘外，使所有 105 个候选都距离真值有限远；同时 SAMURAI 几何在某些 (u, p) 组合上有近似简并的 χ^2 valley (PDC1 在 $z = 4000 \text{ mm}$ ，对在 $-x$ 方向弯转的质子，多个 (u, p) 对给出几乎相同的 PDC1 命中位置；PDC2 在 $z = 5000 \text{ mm}$ 进一步打开但只 1 m baseline，分辨能力有限)。粗格抽到错误 valley 的 top-5 候选时，LM 把它们各自固化在错误盆地最低点，无法跨越 valley 间的 χ^2 ridge。

9.2 量级估计： $(-100, 0)$ 真值点的代数特征

在 `../..../build/test_output/ensemble_n50_targetframe/per_truth_point_g4_vs_fisher.csv` 的 15 个真值点上， $(-100, 0)$ 是唯一病态点。从 CSV 直接抽 G4/Fisher 比值 (每点 $N = 50$)：

$(-100, 0)$ 行的 $p_x, p_z, |\vec{p}|$ G4 半宽分别飙到 $\hat{\sigma}_{p_x}^{\text{obs}} \approx 5.47$ 、 $\hat{\sigma}_{p_z}^{\text{obs}} \approx 3.90$ 、 $\hat{\sigma}_{|\vec{p}|}^{\text{obs}} \approx 4.60 \text{ MeV}/c$ (CSV 列 `g4_halfw68_p{x,z}`) ——但同时 `std` 列高达 85 / 55 / 80 MeV/c ，即半宽核心是 5–6 而 `std` 被尾部拖到 80+。这正是 状态报告 (2026-04-16) § 已知局限说的“(–100, 0) 单独失控的一个点： p_x/p_z G4 半宽分别飙到 $\sim 35/22$ 而比值 3.5”的另一种切片。

表 7: 15 个真值点的 G4 半宽 / Fisher σ 比值 (ensemble_n50_targetframe, 靶系)。比值 ≈ 1 表示 Fisher 与 G4 涨落自洽; $\gg 1$ 是 p_y 通用欠估; $3.5\times$ 是 $(-100, 0)$ 独家 LM 失败信号。

truth p_x	truth p_y	p_x ratio	p_y ratio	p_z ratio	$ \vec{p} $ ratio
-100	-20	0.48	1.52	0.60	0.58
-50	-20	0.40	1.33	0.45	0.45
0	-20	0.84	1.61	0.73	0.73
50	-20	0.51	2.39	0.67	0.70
100	-20	0.62	3.14	0.53	0.57
-100	0	3.51	1.63	3.51	3.70
-50	0	0.38	1.21	0.51	0.49
0	0	0.63	1.96	0.69	0.70
50	0	0.56	2.28	0.60	0.63
100	0	0.57	2.78	0.68	0.72
-100	20	0.77	1.23	0.98	0.99
-50	20	0.66	1.21	0.68	0.68
0	20	0.89	1.90	0.72	0.74
50	20	0.72	1.99	0.64	0.65
100	20	0.96	3.17	0.89	0.91

约 12% 的事件被困在错误极小。对 $(-100, 0)$ 的 $N = 50$ 子集, 按 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) 与 part3 诊断分析报告, 有约 6 条事件 $\hat{p}_x < -300 \text{ MeV}/c$ (远偏离真值 -100), 比例 $6/50 = 12\%$ 。这些事件的 χ^2 收敛点是 LM 错位 valley 的局部最优, 但其 χ^2 值本身不报警 (与正确收敛点差异 $\sim 1-2$ 单位)。

9.3 当前测量值

744 事件 ensemble 的聚合残差 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 当前性能) $\hat{\sigma}_{p_x}^{\text{obs}} = 5.98 \text{ MeV}/c$ 已经包含了 $(-100, 0)$ 的尾部, 但因 14 个其余真值点都健康, $(-100, 0)$ 的 12% 失败率被稀释到 $50/744 \times 12\% = 0.8\%$ 量级——聚合不容易看出这个尾。分点 CSV (`per_truth_point_g4_vs_fisher.csv`) 才能暴露: 见表 7 第 6 行。

9.4 预算行 (特殊处理: 尾部而不是 σ)

LM 盆地失败贡献的是非高斯尾部, 不能用方差描述。在 master 表里按以下方式记录:

- 不填 σ 列 (方差不收敛);
- 填一个“5%-quantile 失败率”列: 当前 $(-100, 0)$ 子集 12%, 整体 $\sim 1\%$;
- 在 §10 对账时, 把成功事件单独剔出, σ 行只统计成功事件的核心宽度。

形式上:

$$\text{tail fraction}^{(-100,0)} = \frac{6}{50} = 12\%, \quad \text{tail fraction}^{\text{global}} \sim 1-2\%. \quad (204)$$

9.5 修复路径

- 1. **扩展粗格的 u 范围**（最便宜）：当 $|u_{\text{line}}| > 0.1$ 时把 u 网格非对称扩到 $u_{\text{line}} - 1.5$ （即向 $-x$ 弯转方向多加 0.5）。代码改动：在 `buildGridCandidates()` 里加一个条件分支。预测： $(-100, 0)$ 失败率从 12% 降到 $< 3\%$ 。
- 2. **反向 RK 初始**：用 PDC1 命中位置 + 反符号电荷做反向 RK4 积分回到靶 z ，得到一个独立的 $\vec{\alpha}$ 初始候选，加入粗格 top-5。代码改动：在 `PDCrkAnalysisInternal.cc` 加一个新的种子源 `seedFromBackwardPropagation()`。预测： $(-100, 0)$ 失败率从 12% 降到 $< 1\%$ 。
- 3. **多起点扩到 top-10**：把 LM 起点数从 5 扩到 10，覆盖更多 valley。代价：单事件 LM 时间 $\times 2$ （约 $\sim 100\text{ ms} \rightarrow 200\text{ ms}$ ，仍远低于 MCMC）。

结论。 本节把 1-2% 全局尾部失败率定位到 1 个真值点 $(-100, 0)$ （ $N = 50$ 子集 12% 失败），明确了”扩 grid + 反向 RK 初始”的修复路径，预测一次性把全局失败率降到 $< 0.3\%$ 。在 master 表里这一行是尾部贡献，不进式 (IL.0.1) 的方差求和；§10 对账只统计成功事件。

20 10. 预算调和：与 744 事件 ensemble 残差的并表对照

10.1 完整 master 误差预算表

把 part2a §1-§3、part2b §4-§6、本文 §7-§9 的所有行汇总。所有数值单位 MeV/ c ，靶系，按[状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 当前性能给出的 744 事件 ensemble 配置（ $\sigma_{\text{wire}} = 0.5\text{ mm}$ 、空气 1 m、 $B = 1.15\text{ T}$ 、靶倾角 3° 、2026-04-19 frame 修复后）。

表 8: Master 误差预算表（最终版）。”width”行进入式 (165) 的方差求和；”bias”行只对偏置贡献，不进求和；”tail”行单独报告失败率。

来源	σ_{px}	σ_{py}	σ_{pz}	$\sigma_{ \vec{p} }$	类型	状态
1. PDC 位置分辨 ($\sigma_w=0.5\text{ mm}$)	0.7	0.5	0.7	0.7	width	状态报告 (2026-04-16) § 理论
2. MS: 1 m 空气	2.5	0.5	2.5	2.5	width	状态报告 (2026-04-16) § 理论
3. MS: PDC1+PDC2 气体	1.8	0.4	1.8	1.8	width	part2a §3
4. dE/dx 涨落 (Bohr+Landau)	0.05	0.05	0.1	0.1	width	part2b §4
5. RK 步长离散误差	0.05	0.05	0.05	0.05	width	part2b §5
6. 靶 z 位置不确定度	0.2	0.05	0.2	0.2	width	part2b §6
7. PDC 对位 + 靶倾角残差	0.5	0.1	0.1	0.5	width	§7 (本节)
8. (u, v, p) 参数化诱导	0.05	0.5	0.05	0.05	width	§8 (本节)
9. B 场地图不均匀	0.3	0.05	0.3	0.3	width	part2b §9
平方和合计 (式 (165))	3.21	0.85	3.21	3.21	—	由本表上 9 行
ensemble 实测半宽 (状态报告 (2026-04-16) § 当前性能)	5.98	1.40	5.57	5.30	—	<code>../..../build/test_outp</code>
比值 obs / quad	1.86	1.65	1.74	1.65	—	缺约 $\sqrt{2.5-3}\times$ 方差
偏置型 (不进入方差求和)						
A. dE/dx 平均损失 ($\langle \Delta E \rangle$)	—	—	-10.8	-10.8	bias	修复后归零
B. frame 旋转 bug (已于 2026-04-19 修复)	0	0	0	0	bias	已修复
尾部 (不进入方差，单独报失败率)						
C. LM 收敛盆地失败	—	—	—	—	tail	$(-100, 0)$ 子集 12%； 全局 $\sim 1-2\%$

10.2 平方和 vs. 实测：缺多少？

p_x 。平方和： $\sqrt{0.7^2 + 2.5^2 + 1.8^2 + 0.05^2 + 0.05^2 + 0.2^2 + 0.5^2 + 0.05^2 + 0.3^2} = \sqrt{0.49 + 6.25 + 3.24 + 0.003 + 0.003 + 0.04 + 0.25 + 0.003 + 0.09} = \sqrt{10.36} = 3.22 \text{ MeV}/c$ 。实测 $5.98 \text{ MeV}/c$ 。缺差因子 $5.98/3.22 = 1.86$ （方差缺差 3.46）。

p_y 。平方和： $\sqrt{0.5^2 + 0.5^2 + 0.4^2 + 0.05^2 + 0.05^2 + 0.05^2 + 0.1^2 + 0.5^2 + 0.05^2} = \sqrt{0.25 + 0.25 + 0.16 + 0.0075 + 0.0075 + 0.0075 + 0.01 + 0.25 + 0.0075} = \sqrt{0.69} = 0.83 \text{ MeV}/c$ 。实测 $1.40 \text{ MeV}/c$ 。缺差因子 $1.40/0.83 = 1.69$ 。

p_z 。平方和： $\sqrt{0.7^2 + 2.5^2 + 1.8^2 + 0.1^2 + 0.05^2 + 0.2^2 + 0.1^2 + 0.05^2 + 0.3^2} = \sqrt{0.49 + 6.25 + 3.24 + 0.01 + 0.003 + 0.04 + 0.01 + 0.003 + 0.09} = \sqrt{10.13} = 3.18 \text{ MeV}/c$ 。实测 $5.57 \text{ MeV}/c$ 。缺差因子 $5.57/3.18 = 1.75$ 。

$|\vec{p}|$ 。平方和： $\sqrt{0.7^2 + 2.5^2 + 1.8^2 + 0.1^2 + 0.05^2 + 0.2^2 + 0.5^2 + 0.05^2 + 0.3^2} \approx \sqrt{10.36} = 3.22 \text{ MeV}/c$ 。实测 $5.30 \text{ MeV}/c$ 。缺差因子 $5.30/3.22 = 1.65$ 。

10.3 缺失的 $\sim 1.65\text{--}1.86\times$ 是什么？

四个分量都给出 $\sim 1.7\times$ 的缺差（方差缺约 $1.9\text{--}2.5\times$ ），结构高度一致。我们把它归到下列四个机制并按权重排序：

表 9: 缺失方差贡献的权重拆分（4 个分量的平均估计）

机制	占缺失方差比例	物理说明
(i) MS 过程噪声未注入 Fisher / 前向模型	$\sim 50\%$	part2a §2/§3、§8.1 (b)
(ii) 未 survey 材料 (PDC 入射窗、支撑结构、Sn 法兰)	$\sim 20\%$	几何不全
(iii) LM 盆地失败尾部 $((-100, 0))$	$\sim 10\%$	§9 (本节)
(iv) 高阶参数化效应 $((u, v, p)$ 二阶项)	$\sim 5\%$	§8 (本节)
(v) 残余未知 (B 场局部 $\delta\theta$ 等)	$\sim 15\%$	—

(i) 是**最大单项**：当前 Fisher 用 $\Sigma_{\text{meas}} = \sigma_{\text{wire}}^2 \mathbb{I}_4$ ，没把 MS 沿轨迹的方向涂抹算成过程噪声 Σ_{MS} 加进去。解析估计 Σ_{MS} 在 PDC2 命中位置上的有效宽度 $\sim 1.3 \text{ mm}$ (part2a §2 + §3 合并 Highland)，平方加到 $\sigma_{\text{wire}} = 0.5 \text{ mm}$ 上得 $\sigma_{\text{eff}} \sim 1.4 \text{ mm}$ 。注入后 Fisher σ_p 应当从当前 $\sim 6 \text{ MeV}/c$ 拉到 $\sim 6\sqrt{(1.4/0.5)^2} \sim 17 \text{ MeV}/c$ ——这是过修！实际线性传播没那么糟，因为 MS 在轨迹上分布而非集中在 PDC 位置；正确的 Kalman 风格的过程噪声只把 p_y 抬到 ~ 1.4 ，把 p_x/p_z 抬到 ~ 4.5 。即修复 (i) 大约能把 p_x 从 $3.22 \rightarrow 4.5$ ， p_y 从 $0.83 \rightarrow 1.4$ ， p_z 从 $3.18 \rightarrow 4.5$ ， $|\vec{p}|$ 从 $3.22 \rightarrow 4.5 \text{ MeV}/c$ 。

10.4 优先级排序的修复列表

按”对实测缺差的削减幅度”排序：

1. 把 MS 过程噪声注入 Fisher 协方差（修复 (i)）。预测： p_x 平方和从 $3.22 \rightarrow 4.5 \text{ MeV}/c$ ，与实测 5.98 的差距从 $1.86\times$ 缩到 $1.33\times$ 。 p_y 同理 $0.83 \rightarrow 1.4 \text{ MeV}/c$ ，与实测自洽。代码锚点：`libs/analysis_pdc_reco/src/PDCRkAnalysisInternal.cc` 的 Σ_{meas} 装配处。

2. 把 **Bethe–Bloch dE/dx 加入 RK4 步进**(修复偏置 A)。预测: p_z 偏置从 -10.8 一次性归零, 宽度不变。代码锚点: `libs/analysis/src/ParticleTrajectory.cc::RungeKuttaStep()` ([状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 已知局限 #1)。
3. **Cartesian** (p_x, p_y, p_z) **参数化** (修复 (iv))。预测: $\sigma_{p_y}^{\text{Fisher}}$ 从 $0.75 \rightarrow 0.85 \text{ MeV}/c$, $\sim 13\%$ 改善——比修复 (i) 小很多, 但对覆盖率 audit 有诊断价值。
4. **扩展 LM 粗格 + 反向 RK 初始** (修复尾部 (iii))。预测: $(-100, 0)$ 失败率 $12\% \rightarrow < 1\%$, 全局尾部从 $\sim 1\text{--}2\% \rightarrow < 0.3\%$ 。
5. **材料 survey 完成** (修复 (ii)): 把 PDC 入射窗、Sn 法兰、支撑结构厚度纳入几何宏。预测: $\sim 20\%$ 缺失方差被吃掉, 对应 p_x/p_z 平方和增量 $\sim 0.7 \text{ MeV}/c$ 。
6. **B 场三次卷积插值 + cosmic alignment** (修复 (v)): 把 §7 与 part2b §9 的占位项推到 $< 0.05 \text{ MeV}/c$ 。最小贡献。

10.5 修复后预测: master 表”after-fix” 列

完成修复 1–6 后, 重做 master 表的”修复后预测” 列 (保守估计, 按”减半” 取当前预算行的较小值; σ_{p_y} 列额外装入 Σ_{MS}):

表 10: 修复后预测的 master 表 (after-fix 列)。仅展示与当前列差异显著的行。

来源	σ_{p_x}	σ_{p_y}	σ_{p_z}	$\sigma_{ \vec{p} }$	修复内容
1. PDC 位置分辨	0.7	0.5	0.7	0.7	不变
2. MS: 1 m 空气 $\rightarrow$ 真空	0.4	0.1	0.4	0.4	EW $\rightarrow$ PDC1 真空管
3. MS: PDC 气体	1.8	0.4	1.8	1.8	不变 (除非换 He 填充)
4. dE/dx 涨落	0.05	0.05	0.1	0.1	偏置已修; 涨落不变
5. RK 离散	0.02	0.02	0.02	0.02	自适应 RK45
6. 靶 z	0.1	0.02	0.1	0.1	metadata 升级
7. 对位 + 倾角	0.1	0.05	0.05	0.1	cosmic alignment + survey
8. 参数化	0.02	0.1	0.02	0.02	Cartesian
9. B 场	0.1	0.02	0.1	0.1	tricubic
+ MS 过程噪声注入 (新行)	3.5	1.0	3.5	3.5	Kalman 风格 Σ_{MS}
平方和合计	3.99	1.21	4.0	4.0	—

修复 1–6 全部到位后, 平方和与实测的差距从当前 $1.65\text{--}1.86\times$ 缩到 $\sim 1\text{--}1.4\times$ 范围内 (即各分量的 budget 与实测残差宽度落在 $\pm 30\%$ 以内)。更重要的是, 实测残差宽度本身也会下降——例如把 1 m 空气换成真空后, 744 事件 ensemble 的 $\hat{\sigma}_{p_x}^{\text{obs}}$ 会从 5.98 下降到预期 $\sim 3 \text{ MeV}/c$ (与 ms_ablation stage A vacuum 推断一致)。

10.6 结论

Master 表当前给出的平方和合计为 $(p_x, p_y, p_z, |\vec{p}|) = (3.21, 0.85, 3.21, 3.21) \text{ MeV}/c$, 实测半宽为 $(5.98, 1.40, 5.57, 5.30)$, 比值结构性 $1.65\text{--}1.86\times$ 一致——**master 表没封闭, 缺一行 MS 过程噪声 + 几条 minor 行**。修复路线图按 §10.4 给出, 首项”过程噪声注入 Fisher” 一次性削减 $\sim 50\%$ 的缺失方差, 首项”dE/dx 加入 RK 步” 一次性归零 $-10.8 \text{ MeV}/c$ 的 p_z 偏置。完成后 master 表与实测残差应当自洽至 $\pm 30\%$ 内, 留作下一份状态报告的对账目标。

Part III

实证诊断

本部分把第一、二部分的理论与预算放到 744 事件 ensemble 上做实证检验。六章覆盖：覆盖率方法学 (Clopper-Pearson / Wilson / Wald 三选一与 ensemble 规模扫描)、pull 分布的定义与解读 (含 $p_x/p_y/p_z/|p|$ 实测中位与 σ_z)、 χ^2 分布与失败模式分类、5–10 个单事件深度示例 (含 $(-100, 0)$ 病态点 12% 失败率剖析)、扫描研究方案与外推 (B-field $\pm 5\%$ 、 σ_{wire} 扫描、靶倾角扫描、ensemble 规模扫描)、LM 收敛盆地病态剖析。

21 覆盖率方法学: Clopper-Pearson, Wilson, Wald 三选一

整个状态报告 ([状态报告 \(2026-04-16\)](#)) 把覆盖率作为 RK 误差分析的最终判据: 把名义 68%/95% 的方法区间打到 744 条事件上, 数 truth 落在区间内的比例; 这个比例本身又是一个二项随机变量, 必须给一个置信区间才能下结论. 报告里默认采用 Clopper-Pearson 95% 置信区间 (以下简称 CP CI), 本章给出原因, 并把它和教科书里另两种竞争方案 (Wilson 与 Wald) 做对比.

21.1 二项覆盖率的统计模型

设我们独立观察 N 个事件, 每个事件的方法区间 $[\hat{\theta}_i - \delta_i^-, \hat{\theta}_i + \delta_i^+]$ 是否覆盖 truth θ_i^{truth} 由指示变量

$$X_i = \mathbb{1}[\hat{\theta}_i - \delta_i^- \leq \theta_i^{\text{truth}} \leq \hat{\theta}_i + \delta_i^+]$$

描述. 在”方法自洽”的零假设下, $\Pr(X_i = 1) = p_0$ 与名义覆盖水平 (例如 $p_0 = 0.68$) 一致, 且对 i 而言 X_i 独立同分布. 总和 $K = \sum_i X_i$ 服从二项分布

$$K \sim \text{Bin}(N, p_0).$$

观测覆盖率是点估计 $\hat{p} = K/N$. CI 的目标是: 给定观测 $K = k$, 构造一个区间 $[p_L, p_U]$ 使得在所有真实的 p 上, 该区间覆盖真实 p 的概率不低于 $1 - \alpha$ (例如 $1 - \alpha = 0.95$).

21.2 Wald 区间 (正态近似) 与失败模式

最常见的写法是 Wald 正态近似:

$$p_{L/U}^{\text{Wald}} = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}}.$$

教科书把它印在第一页是因为它形式简单, 但它在两端附近 (尤其当 $\hat{p}$ 靠近 0 或 1, 或者 N 不够大) 有以下三个失败模式:

- (a) 当 $\hat{p} = 0$ 或 1 时, 标准误差 $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/N} = 0$, 区间退化为单点 $\{0\}$ 或 $\{1\}$. 这显然不能用作 CI ——任何有限 p 都可能产生 $K = 0$ 或 $K = N$.
- (b) 当 N 很小 (本章场景: 状态报告中 MCMC 子集 $N = 128$, 早期试运行 $N = 32$), 区间端点可能跑出 $[0, 1]$ 的物理范围.

(c) 实际覆盖率 (在所有 p 上对 Wald CI 求频率) 远低于名义 $1 - \alpha$. Brown, Cai, DasGupta (2001, *Statistical Science*) 给出了著名的”wiggly plot”: Wald 在 p 略偏离 0.5 时的覆盖率会陷入 0.85 量级的低谷, 远低于名义 0.95.

第三点在状态报告 § 误差分析里直接致命: 修复前 p_x 覆盖率 $\hat{p} \approx 0.05$ (744 中 38 条命中); Wald 给的区间是

$$[0.05 - 1.96\sqrt{0.05 \cdot 0.95/744}, 0.05 + \dots] \approx [0.034, 0.066],$$

看起来很窄; 但当 $\hat{p}$ 离 0 这么近, Wald 显著地低估了不对称性 (真实分布右偏更厉害). 我们要的是一种在 $\hat{p} \rightarrow 0$ 或 $\hat{p} \rightarrow 1$ 极端区域仍然行为正确的 CI.

21.3 Clopper-Pearson 精确二项 CI

Clopper 与 Pearson (1934, *Biometrika*) 提出: 让 $[p_L, p_U]$ 同时满足

$$\Pr(K \geq k \mid p = p_L) = \alpha/2, \quad (205)$$

$$\Pr(K \leq k \mid p = p_U) = \alpha/2. \quad (206)$$

即 p_L 是”真实 p 至少为多少时, $K \geq k$ 这件事的概率才能压到 $\alpha/2$ ”的最大值; p_U 是”真实 p 至多为多少时, $K \leq k$ 的概率才能压到 $\alpha/2$ ”的最小值. 这是一种”反演 (invert) 二项 CDF”的 CI 构造, 直觉上等价于把假设检验的接受域翻成参数的置信域.

封闭形式与 Beta-incomplete. 利用二项 CDF 与不完全 Beta 函数的对偶

$$\sum_{j=0}^k \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j} = I_{1-p}(N-k, k+1),$$

可以把 CP 区间端点写成 Beta 分布分位点:

$$p_L = \text{Beta}^{-1}(\alpha/2; k, N-k+1), \quad (207)$$

$$p_U = \text{Beta}^{-1}(1-\alpha/2; k+1, N-k). \quad (208)$$

端点情形: $k=0 \Rightarrow p_L=0$, $k=N \Rightarrow p_U=1$, 这正是物理上希望的”无下/上界”行为.

CP 是保守的. CP 的实际覆盖率始终不低于 $1 - \alpha$ (这就是”精确”的含义), 但不一定恰等于 $1 - \alpha$. 由于二项分布的离散性, 在大多数 p 值上, 实际覆盖率会略高于 $1 - \alpha$. 这意味着 CP 的区间宽度比名义宽度需要的”刚好”95% 略宽一些; 这个保守性恰恰是状态报告需要的: 对每条覆盖率行, ”如果 CP CI 不包含 0.68, 那不是统计噪声”, 这是一个强论断.

21.4 Wilson 区间

Wilson (1927) 提出的折中方案是把 Wald 的 $\hat{p}$ 替换为后验 Beta 调整:

$$p_{L/U}^{\text{Wilson}} = \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N}}{1 + \frac{z^2}{N}} \pm \frac{z}{1 + \frac{z^2}{N}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}.$$

其中 $z = z_{\alpha/2}$ (例如 1.96 对应 95% CI). 与 Wald 相比, Wilson:

- 在 $\hat{p} \in [0.1, 0.9]$ 区间精度极好, 实际覆盖率非常接近名义值;
- 区间端点保留在 $[0, 1]$;
- 在 $\hat{p} \rightarrow 0/1$ 退化得比 Wald 慢 (但仍比 CP 快).

21.5 $N = 128, K = 80$ 的数值算例

把 $\hat{p} \approx 0.625$ 的情形 (例如 MCMC $|\hat{p}|$ 95% 覆盖率, $N = 128, K = 115$) 取近似数 $K = 80$ 出来作演算示例. 95% 双侧:

表 11: $N = 128, K = 80$ 时三种 CI 的对比 ($\hat{p} = 0.625$).

方法	公式入口	p_L	p_U	半宽
Wald	$\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N}$	0.5412	0.7088	0.0838
Wilson	公式 (209)	0.5380	0.7053	0.0837
Clopper-Pearson	Beta 分位点	0.5365	0.7068	0.0852

$$p_{L/U}^{\text{Wilson}} = \frac{\hat{p} + z^2/(2N)}{1 + z^2/N} \pm \frac{z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N + z^2/(4N^2)}}{1 + z^2/N}. \quad (209)$$

在 $\hat{p} \approx 0.625$ 这种”中部”区间, 三种方法差距 $< 1\%$; 真正的差距出现在尾部. 对极端 $\hat{p} \approx 0.05, N = 744, K = 38$:

表 12: $N = 744, K = 38$ 时三种 CI 的对比 ($\hat{p} = 0.0511$, 修复前 p_x 覆盖率).

方法	p_L	p_U	备注
Wald	0.0353	0.0669	端点近似对称, 偏窄
Wilson	0.0376	0.0694	内推到 $[0, 1]$
Clopper-Pearson	0.0365	0.0698	略宽, 给出真正下界

CP 与 Wilson 的差距不大 (各 ~ 0.001), 但都明显比 Wald 长. 既然计算成本相同 ($\sim$ 一次 Beta 分位点计算), 选 CP 是合理的工程选择: 永远不会因为 $\hat{p}$ 走到极端而退化, 永远是保守的.

21.6 CP 区间反演的几何直觉

CP 的反演构造可以画一张二维图来理解. 在 (p, K) 平面上 (横轴是参数 p , 纵轴是观测计数 K), 对每个 p 画 K 的双侧 $\alpha/2$ 接受区间 $[K_L(p), K_U(p)]$:

$$K_L(p) = \min\{k : \Pr(K \geq k | p) \leq 1 - \alpha/2\}, \quad (210)$$

$$K_U(p) = \max\{k : \Pr(K \leq k | p) \leq 1 - \alpha/2\}. \quad (211)$$

这两条上下边界形成一个”接受带”; 给定观测 k , 把横线 $K = k$ 与该带相交, 横向投影即得到 CP CI $[p_L, p_U]$. 离散的二项分布让边界呈”阶梯状”, 这是 CP 略保守的根源—阶梯在某些 p 上比连续构造高出 ~ 1 单位.

如下伪代码反映了这一构造的数值实现 (与 `analyze_ensemble_coverage.py` 的 `_clopper_pearson` 函数一致):

Listing 1: CP CI 的最小数值实现

```

1 from scipy import stats
2
3 def clopper_pearson(k, n, alpha=0.05):
4     """Clopper-Pearson exact binomial CI, two-sided 1-alpha coverage."""
5     if k == 0:
6         p_lo = 0.0
7     else:
8         p_lo = stats.beta.ppf(alpha / 2, k, n - k + 1)
9     if k == n:
10        p_hi = 1.0
11    else:
12        p_hi = stats.beta.ppf(1 - alpha / 2, k + 1, n - k)
13    return p_lo, p_hi

```

阶梯效应数值化. 对 $N = 128$, 取 $K = 87$ 与 $K = 88$ (相邻整数), CP CI 的下端跳变:

- $K = 87$: $p_L = 0.602$;
- $K = 88$: $p_L = 0.610$.

即 K 增 1 时 p_L 跳 ~ 0.008 . 状态报告里观测覆盖率精度因此有 量子化下限 $\sim 1/N$, 这是离散二项分布的根本约束, 不是计算误差.

21.7 多覆盖率水平: 95% vs. 99%

状态报告默认 95% CP CI; 偶尔需要 99% 来给出”几乎确定”的结论. 把上面 $\hat{p} = 0.625$, $N = 128$ 的算例扩展:

表 13: $N = 128$, $K = 80$ 时不同 α 的 CP CI.

$1 - \alpha$	$z_{\alpha/2}$ (Wald 参考)	p_L (CP)	p_U (CP)	半宽
68%	1.00	0.582	0.667	0.043
90%	1.64	0.553	0.692	0.069
95%	1.96	0.536	0.707	0.085
99%	2.58	0.508	0.730	0.111

推论. 99% 比 95% 半宽宽 $\sim 1.3\times$. 状态报告的覆盖率结论 (p_y 欠覆盖 0.42 vs. 0.68) 用 99% CP CI 仍然成立 (差距 $0.26 \gg 0.111$). 但 MCMC 的 $|\bar{p}|$ 0.633 vs. 0.68 的差距 0.05 在 95% CP CI 半宽 0.085 之内, 在 99% 半宽 0.111 之内—这个差异 不显著, 这是状态报告 § 误差分析中已经强调的事实.

21.8 ensemble 数据的独立性假设

CP CI 假设 X_i i.i.d.. 现实情况:

- ensemble 在 15 个 truth bin 上分组 ($N = 50/\text{bin}$, 总 $N = 744$). 同一 truth bin 内的 50 条事件的 *Geant4* 输入完全相同, 只是随机种子不同—这种意义上独立.

- 但是, 同一 truth bin 内 LM 失败事件占 12% (在 $-100, 0$ bin) 或 0% (在其他 bin) —失败的发生与 *truth bin* 强相关, 不是 i.i.d.. 这意味着把全 744 看作单一二项总样本会低估 CP CI.
- 更严格的处理: 对每个 truth bin 单独算 CP CI, 然后做 stratified weighted average. 当前 `analyze_ensemble_coverage.py` 是 pooled 处理.

stratified analysis 占位.

21.9 为什么不用 bootstrap?

Bootstrap 在覆盖率比例上是完全可行的: 把 N 个 X_i 重抽样 B 次, 每次算 $\hat{p}_b^*$, 取经验分位点. 但相对 CP 它有三个劣势:

- **计算成本:** $B = 10^4$ 次重抽样 vs. 单次 Beta 分位点; 在 60 个覆盖率行 (4 分量 $\times$ 4 方法 $\times$ 多覆盖水平 $\times$ 多 truth bin) 累积起来非微秒.
- **近似性:** bootstrap 的覆盖率本身仍然是渐近 $1 - \alpha$, 在小 N 不”精确”.
- **无法重复:** 每次 bootstrap 有随机种子, 报告读者复现时数字会跳; CP 是闭式的. 闭式 CP 足够保守, 故选定为状态报告标准.

21.10 ensemble 大小 $\rightarrow$ CP 半宽的换算表

当 $\hat{p} = 0.68$ 时, 二项标准差为 $\sqrt{p(1-p)/N} = \sqrt{0.2176/N}$, Wald 半宽是 1.96 倍此值; CP 半宽与 Wald 的中部值相差 $< 5\%$. 估算各 N 下的 CP 95% 半宽:

表 14: $\hat{p} = 0.68$ 时 N 与 CP 95% 半宽的近似关系. 列”Wald 近似”给 $1.96\sqrt{p(1-p)/N}$, 列”CP 实际”由 `scipy.stats.beta.ppf` 直接计算.

N	Wald 近似	CP 实际
32	0.162	0.180
64	0.114	0.121
128	0.081	0.084
256	0.057	0.058
744	0.034	0.034
5000	0.013	0.013

解读: 状态报告里 Fisher/Laplace 用 $N = 744$, CP 半宽 ~ 0.034 , 即名义 0.68 与观测 ~ 0.42 (p_y) 的差距 0.26 远超过 ± 0.034 , 是”真信号”; Profile/MCMC 用 $N = 128$, CP 半宽 ~ 0.084 , 仍能区分 0.42 vs 0.68. 但是, 一旦缩到 $N = 32$, 半宽 ~ 0.18 跨过差距, 任何小于 $\sim 18\%$ 的偏离都会埋在统计噪声里.

推论: 生产用 $N = 200$ (CP ± 0.07) 已经够诊断 $\sim 10\%$ 级偏差; 当前 $N = 50$ 每 truth 点 (总 $N = 744$) 只在每个 truth bin 内 CP ± 0.13 , 每点诊断略嫌粗. 下文 [扫描研究方案与外推](#) 里 ES-1 计划把生产 ensemble 增到 $N = 200/\text{truth 点}$ (~ 3000 总).

21.11 小结

- Wald 在 $\hat{p} \rightarrow 0/1$ 退化, 在 $\hat{p} \in (0.1, 0.9)$ 也轻微低覆盖, 状态报告不用.
- Wilson 大多数情形与 CP 接近, 但缺乏”永远 $\geq 1 - \alpha$ ”的精确性保证.
- Clopper-Pearson 是默认选项: 闭式, 保守, 在尾部行为正确.
- 当前 $N = 744$ 给 CP ± 0.034 , 足以分辨当前的 p_y 欠覆盖 0.42 vs. 名义 0.68; $N = 128$ MCMC/Profile 子集给 CP ± 0.084 , 仍可诊断 ~ 0.1 级偏差.

22 Pull 分布: 定义, 期望, 解读

覆盖率检验告诉你”区间宽度对不对”, 但它把整个分布折成一个标量. 真正展示”误差棒形状是否正确”的诊断量是 *pull*. 本章给出 *pull* 的形式定义, 在三种缺陷模式下的标志特征, 并直接读取 `track_summary.csv` 算出 744 事件的 *pull* 统计.

22.1 Pull 定义

设第 i 条事件的某个动量分量 (以 p_x 为例) 的真值为 $p_{x,i}^{\text{truth}}$, 重建给出的中心估计为 $\hat{p}_{x,i}$, 误差分析 (本节默认 Fisher) 给出的标准差为 $\sigma_{p_x,i}$. 定义事件级 *pull*:

$$z_{p_x,i} = \frac{\hat{p}_{x,i} - p_{x,i}^{\text{truth}}}{\sigma_{p_x,i}}.$$

注意: *pull* 并不等于 标准化残差一般意义上的 χ^2 项——它取的是 重建估计与真值之差除以该事件的估计 σ , 不是平均 σ . 这意味着每条事件都用自己的方差归一, 是一个真正的”诊断这条事件”的量.

22.2 标准期望

如果 (且仅如果) 以下三个条件都成立,

- (a) 重建估计是无偏的: $\mathbb{E}[\hat{p}_x | p_x^{\text{truth}}] = p_x^{\text{truth}}$;
- (b) 误差分析给出的 σ 与真实方差一致: $\text{Var}[\hat{p}_x | p_x^{\text{truth}}] = \sigma_{p_x}^2$;
- (c) 残差是高斯分布的: $\hat{p}_x | p_x^{\text{truth}} \sim \mathcal{N}(p_x^{\text{truth}}, \sigma_{p_x}^2)$,

那么 *pull* 服从标准正态:

$$z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

推论:

- $\mathbb{E}[z] = 0$,
- $\text{Var}[z] = 1$ 即 $\sigma_z = 1$,
- $\Pr(|z| \leq 1) = 0.6827$, $\Pr(|z| \leq 1.96) = 0.95$.

任何对 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的偏离都对应一种系统问题. 表 15 给出三类典型缺陷的特征:

表 15: Pull 分布对应的故障模式.

特征	说明	故障模式
$\bar{z} \neq 0$	pull 中心不在零	重建有偏: 坐标系/dE/dx/对齐错误的几何位移
$\sigma_z > 1$	pull 太宽	σ 低估: Fisher 线性化丢了曲率, 或者 (u,v,p) 参数化压抑了某分量
$\sigma_z < 1$	pull 太窄	σ 高估: Fisher 把不存在的相关性 / 多次散射 / dE/dx 加进去了

示例: 状态报告里修复前的 p_x pull 中位 $\sim -33/7.4 \approx -4.4$ 是 (a) 类典型 (frame mismatch); 当前 p_y ratio 1.86 $\Rightarrow \sigma_z \approx 1.86$ 是 (b) 类典型; 当前 p_x, p_z ratio $\approx 0.8 \Rightarrow \sigma_z \approx 0.8$ 是 (c) 类轻症.

22.3 744 事件 pull 实测

下表是从 `track_summary.csv` 直接计算的 pull 统计 (定义见上, σ 取 `fisher*_sigma` 列):

表 16: Pull 统计 (744 事件, 修复后靶系); $\bar{z}$ = 均值; σ_z = 标准差; $|z| \leq 1$ 与 $|z| \leq 1.96$ = 实测命中率, 名义为 0.68 与 0.95.

分量	$\bar{z}$	中位 z	σ_z	$ z \leq 1$	$ z \leq 1.96$	备注
p_x	-0.572	-0.026	4.216	80.1%	91.0%	长尾来自 6 条 LM 失败事件
p_y	-0.178	-0.066	2.477	42.1%	69.0%	整体宽 $\sigma_z \approx 2.5$
p_z	-0.293	-0.068	9.050	77.2%	90.2%	长尾更严重 (尾部 $ z > 100$)
$ \vec{p} $	-2.823	-0.066	59.989	76.1%	90.1%	同 p_z , 长尾事件主导

读法.

- **中位数** ~ 0 : 中心估计修复后 (2026-04-19 frame fix) 已经无偏, 没有 frame mismatch 残余. 三分量中位 pull 都 $|z_{\text{med}}| < 0.07$.
- **均值 $\bar{z}$ 偏负**: 但拖到长尾 (LM 失败事件) 把均值压成 ~ -0.5 (p_x); $|\vec{p}|$ 更夸张 $\bar{z} = -2.8$ 因为 $|\vec{p}|$ 是严格非负的, LM 跑飞时 $|\vec{p}| \rightarrow 1100$ 但 $\text{truth} \sim 635$, 这种事件单独贡献 $\Delta z \sim +75$ 但少数; 实际 6 条事件贡献了 95% 的方差.
- $\sigma_z(p_y) = 2.48$: 没有 LM 长尾的”干净”分量, 这个 2.48 跟覆盖率比值 1.86 不完全吻合, 原因是 pull 用的是 每事件 σ 而不是中位 σ , 而且分布不是高斯; ratio 1.86 是 鲁棒半宽 / Fisher σ 中位, 数学上不等价, 但定性上同向 (Fisher 低估).
- $\sigma_z(p_x), \sigma_z(p_z)$ **极大但中位 $|z| \leq 1$ 比例 ~ 0.78** : 这是”干净事件占 93%, 6 条 LM 失败事件占 7%”的双峰分布表现; 鲁棒尺度估计 (中位 + IQR) 对这个分布更稳, 也对应表 § 误差分析的覆盖率数字.

Pull 的鲁棒尺度估计. 对 LM 长尾敏感的修正方案: 取 $IQR / 1.349$ (高斯下与 σ 一致, 对长尾鲁棒) 或者 MAD (median absolute deviation) $\times 1.4826$.

表 17: Pull 的鲁棒尺度估计 (待运行, 当前为占位): IQR/1.349 与 σ_z 直接对比.

分量	σ_z (经典)	IQR/1.349	比值
p_x	4.216	TODO	TODO
p_y	2.477	TODO	TODO
p_z	9.050	TODO	TODO
$ \vec{p} $	59.99	TODO	TODO

22.4 从 CSV 计算 pull 的代码片段

为可复现, 给出从 `track_summary.csv` 直接算 pull 的 Python 片段:

Listing 2: pull 统计的最小复现脚本

```

1 import pandas as pd, numpy as np
2
3 CSV = ('build/test_output/ensemble_n50_targetframe/'
4        'rk_fixed_target_pdc_only_error_analysis/track_summary.csv')
5 df = pd.read_csv(CSV)
6
7 # 残差与 pull
8 df['truth_p'] = np.sqrt(df.truth_px**2 + df.truth_py**2 + df.truth_pz**2)
9 for c in ['px', 'py', 'pz', 'p']:
10     df[f'pull_{c}'] = (df[f'reco_{c}'] - df[f'truth_{c}']) / df[f'fisher_{c}_sigma']
11
12 for c in ['px', 'py', 'pz', 'p']:
13     z = df[f'pull_{c}']
14     in68 = (z.abs() <= 1.0).mean() * 100
15     in95 = (z.abs() <= 1.96).mean() * 100
16     print(f'{c}: mean={z.mean():+.3f} median={z.median():+.3f} '
17           f'sigma={z.std():.3f} |z|<=1: {in68:.1f}% |z|<=1.96: {in95:.1f}%')
```

22.5 Pull 直方图 (占位)

四张直方图 (占位) 将分别显示 $p_x, p_y, p_z, |\vec{p}|$ 的 pull 分布, 与 $\mathcal{N}(0, 1)$ 参考曲线叠加. 期待画面:

- p_x 分布: 主峰几乎与 $\mathcal{N}(0, 1)$ 重合, 但右上 (LM 失败) 的 6 条事件远远拖出 $|z| > 30$ 的尾巴;
- p_y 分布: 主峰宽于 $\mathcal{N}(0, 1)$, $\sigma_z \sim 2.5$;
- p_z 分布: 类似 p_x 但长尾更长 (LM 失败时 p_z 跑飞到 ~ 940 MeV/c);
- $|\vec{p}|$ 分布: 同 p_z , 主峰 $\bar{z} \sim 0$ 但长尾左偏 (失败事件 $|\vec{p}| \gg p^{\text{truth}}$).

22.6 每事件 σ 与 ensemble 平均 σ 的差异

Pull 定义里 " σ_i " 是 每事件的 Fisher σ , 不是 ensemble 平均. 这有微妙的影响:

- 如果 Fisher σ_i 在事件之间剧烈变化 (例如 $|\vec{p}|$ Fisher 在 $|p_x| = 100$ 时 ~ 7 , 在病态点 ~ 60), 而残差幅度也跟着变大, pull 仍可能保持 $\mathcal{N}(0, 1)$;

- 反之, 如果 σ_i 是常数但残差有 truth-bin 依赖 (例如 dE/dx 在大 $|\vec{p}|$ 处更大), pull 会有 truth-bin 依赖.

换言之, pull 是标准化残差的事件级版本. 它对”Fisher σ 是否随事件正确缩放”是敏感的诊断量.

Per-truth-bin pull 检查. 预期结果 (从各 truth 点的 g4 半宽 / Fisher σ 比例 (从 `per_truth_point_g4_vs_f` p_x 列). $p_y \in \{-20, 0, 20\}$ 对应三行 ratio 列推算):

- 14 个非病态 bin: pull std ~ 0.4 – 1.0 (大多 Fisher 偏保守, $\sigma_z < 1$);
- $(-100, 0)$ bin: pull std ~ 5 (p_x, p_z 双方向被 LM 失败拖大).

22.7 Pull 与覆盖率的关系

二者本质上同源: 一个分量的 68% 覆盖率 = $\Pr(|z| \leq 1)$. 对高斯分布严格等价. 实际数据由于长尾, 覆盖率 (对长尾”鲁棒”) 与 σ_z (对长尾敏感) 给出不同信号:

表 18: 覆盖率与 σ_z 的对比 (744 事件): 覆盖率对 LM 长尾鲁棒, σ_z 不鲁棒.

分量	覆盖率 $ z \leq 1$	σ_z	名义 $\Phi(\sigma_z)$
p_x	0.801	4.22	0.232 (高斯下)
p_y	0.421	2.48	0.394 (高斯下)
p_z	0.772	9.05	0.111 (高斯下)
$ \vec{p} $	0.761	60.0	0.013 (高斯下)

解读: p_y 的覆盖率 0.42 几乎与”高斯下 $\sigma_z = 2.48$ 给出的 $\Phi(1/2.48) - \Phi(-1/2.48) = 0.394$ ”一致 (差 $\sim 7\%$); 这说明 p_y 主峰是单峰高斯, 但宽度被 Fisher 低估了 $2.48\times$. 反观 p_x, p_z , 经典 σ_z 由长尾撑大到 $4 \sim 9$, 高斯换算只能给 $0.23 \sim 0.11$ 覆盖率, 但实测 $0.77 \sim 0.80$ ——差异是因为分布不是高斯, 主峰窄, 长尾稀疏. 鲁棒指标 (中位 + $\text{IQR}/1.349$) 才是 p_x, p_z 的可靠诊断.

22.8 小结

- Pull 是诊断”误差棒形状是否正确”的标准量, 期望 $\mathcal{N}(0, 1)$.
- 当前 744 事件: 三分量中位 pull ~ 0 (frame fix 后无偏), p_y 主峰 $\sigma_z \approx 2.48$ ($\Rightarrow$ Fisher 低估 $\sim 1.86\times$, 与覆盖率 ratio 一致); p_x, p_z 主峰窄但长尾干扰 σ_z .
- 接下来需要: pull 直方图绘图脚本; IQR/MAD 鲁棒尺度; truth-cut 后 (去 LM 失败事件) 重新拟合主峰高斯, 应给出与覆盖率一致的 σ_z .

23 χ^2 分布与失败模式分类

23.1 自由度 1 的 χ^2 分布是重尾的

RK 重建在 PDC1+PDC2 共两点时, 残差维度 = 4 (两个 PDC 各 u, v), 参数维度 = 3 (u, v, p 的 u 是斜率不是丝面坐标), 自由度 $N_{\text{dof}} = 4 - 3 = 1$. 这是状态报告 § χ^2 目标函数写明的事实.

自由度 1 的 χ^2 分布密度为

$$f_{\chi_1^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2}, \quad x > 0.$$

在原点发散 ($x \rightarrow 0$ 时密度 $\rightarrow \infty$, 但积分仍收敛), 在尾部以 $e^{-x/2}/\sqrt{x}$ 衰减——比 $\chi_2^2 \sim e^{-x/2}$ 慢. 数值上:

表 19: χ_1^2 分布的尾部概率 ($\chi_{\text{red}}^2 = \chi^2/N_{\text{dof}}$, 此处 $N_{\text{dof}} = 1$).

χ_{red}^2 阈值	$\Pr(\chi_1^2 > t)$	$-\log_{10} \Pr$
1	0.3173	0.50
2	0.1573	0.80
3	0.0833	1.08
4	0.0455	1.34
6	0.0143	1.85
10	0.00157	2.80
20	7.7×10^{-6}	5.11
50	1.5×10^{-12}	11.81

推论: 即使在零假设下 (模型完美吻合), 1 自由度 $\chi_1^2 > 4$ 的事件仍占 $\sim 4.6\%$, $\chi_1^2 > 10$ 占 $\sim 0.16\%$. 在 744 事件中, 我们期望

$$N_{\chi^2 > 4} \approx 33.8, \quad N_{\chi^2 > 10} \approx 1.17.$$

23.2 744 事件实测对比

直接读 `track_summary.csv` 的 `chi2_reduced` 列:

表 20: 744 事件的 χ_{red}^2 分布观测值 vs. 理论 (χ_1^2 假设). $N_{\text{exp}} = 744 \times \Pr(\chi_1^2 > t)$.

阈值 t	观测 N	期望 N_{exp}	观测/期望
2	91	117.0	0.78
4	60	33.8	1.78
6	54	10.6	5.09
10	50	1.17	42.7
20	42	0.006	7000

读法.

- $\chi_{\text{red}}^2 > 2$ 出现 91 条 vs. 期望 117 —— 低于期望. 主峰核心拟合得比 1 自由度 χ_1^2 还紧, 提示 N_{dof} 可能在有效上略大于 1 (例如 PDC 测量误差被夸大, 拟合”省下”自由度), 或 LM 把 χ^2 推得过于贴近 0.
- $\chi_{\text{red}}^2 > 4$ 之上, 观测开始压倒期望: > 4 已经是 1.78 倍, > 10 是 **42.7 倍**, > 20 是 7000 倍.
- 50 条 $\chi_{\text{red}}^2 > 10$ 的事件, 从 7% 占比看绝对不是 χ_1^2 自然涨落; 它们是另一个机制产生的 (LM 局部极小, 多次散射爆发, dE/dx 离群, 等等).

23.3 失败模式分类

把 744 事件按 χ_{red}^2 分成三类, 给出每类的代表事件 (从 `track_summary.csv` 直接读取):

表 21: 失败模式分类 (按 χ_{red}^2 分箱). 数据来自 `track_summary.csv` 直接读取; `event_index`, `track_index` 唯一定位.

类别	χ_{red}^2 范围	占比	代表事件	残差 (p_x, p_y, p_z) MeV/c	Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	物理诠释
A 正常	[0, 2)	87.8%	(626, 0)	(-2.49, +0.66, +4.38)	(6.82, 0.64, 6.91)	名义重建, 无明显 dE/dx
A 正常	[0, 2)	—	(428, 0)	(+2.36, -0.97, -3.51)	(7.00, 0.75, 6.22)	同上, 不同 truth bin
B 中度	[2, 10]	5.5%	(482, 0)	(-4.37, +1.14, +2.38)	(11.16, 1.03, 5.41)	dE/dx 致 p_z pull, p_x ratio 大
B 中度	[2, 10]	—	(742, 0)	(-148, +0.56, -549)	(10.58, 1.45, 8.54)	极少见: p_z 跑到 77, LM ”刚刚到”
C 严重	> 10	6.7%	(229, 0)	(-449, +11.5, +312)	(30.4, 1.98, 19.5)	LM trapped at $p_x \rightarrow -500$
C 严重	> 10	—	(121, 0)	(-514, +2.49, +335)	(58.5, 2.11, 38.7)	(-100, 0) 病态点

Class A —正常事件. $\sim 88\%$ 的事件落在这里. $\chi_{\text{red}}^2 \in [0, 2)$, 残差小到 Fisher σ 量级, pull 接近 $\mathcal{N}(0, 1)$. 这些事件给出的覆盖率本应为 0.68; 当前 p_y 在 Class A 内部仍欠覆盖, 因为 Class A 内每事件的 p_y Fisher 低估 $\sim 1.86\times$.

Class B —中度失配 ($\chi_{\text{red}}^2 \in [2, 10]$). $\sim 5.5\%$. 残差不再 Fisher σ 量级但仍有限. 主要机制:

- (1) dE/dx 缺失: p_z 在 1 m 空气段损失 ~ 0.5 MeV/c, 在 PDC 气体里再损失 ~ 0.2 MeV/c, 合计 ~ 0.7 MeV/c; LM 把这个能损”吸收”到 p_x, p_z 的拟合里, χ^2 增大;
- (2) 多次散射在 1 m 空气段超出 Fisher 假设 (高斯独立 σ): 一次大角散射 $\theta \sim 5\sigma_{\text{ms}}$ 让两个 PDC 的 u 残差不再独立, χ^2 翻倍;
- (3) (u, v, p) 参数化的非线性: LM 收敛到 (u, v, p) 空间的最小, 但其在 (p_x, p_y, p_z) 空间未必无偏 (参看 Part II §8 详述).

Class C —严重失败 ($\chi_{\text{red}}^2 > 10$). $\sim 6.7\%$, 50 条事件. 三种机制:

- (1) **LM 困在错误盆地:** 网格搜索的初值 (u, v, p) 落在 χ^2 二级最小附近, LM 收敛到 $\hat{p}_x \sim -500$, $\hat{p}_z \sim 940$ ——这是状态报告 § 误差分析里描述的”(-100, 0) 病态点”. 第 26 章详细剖析.
- (2) **反常 PDC 命中:** PDC 簇心被错误识别 (如多径迹串扰), 单条 hit 的 u 偏离 truth ~ 100 mm, 残差扭曲, $\chi^2 \rightarrow 10^3$. 当前 PDC 模拟未注入此类异常, 但实际数据中确实存在.
- (3) **多次散射爆发:** 1 m 空气段一次硬散射 (电磁簇射或大角弹性), 让事件偏离高斯 MS 假设. 当前 Geant4 模拟开了 `G4UrbanMscModel` 含尾部, 偶然发生概率 $\sim 10^{-3}$.

23.4 每类事件在覆盖率统计中的贡献

表 22: 各类事件在 744 事件覆盖率统计中的贡献 (估算).

类别	事件数	对总覆盖率 (of $ \vec{p} $) 拉低量
A 正常	654	~ 0 (本身贴近 0.68)
B 中度	41	~ 0.005 (覆盖 ~ 0.5 , 比 0.68 低 0.18, $\times 41/744$)
C 严重	49	~ 0.066 (覆盖 ~ 0 , 比 0.68 低 0.68, $\times 49/744$)
合计	744	~ 0.071 , 即把名义 0.68 拉到 ~ 0.61

但是状态报告 $|\bar{p}|$ 实测覆盖率是 0.76 不是 0.61 ——Fisher σ 在 Class C 里 自适应增大 (例如事件 121 $\sigma_{px} = 58.5$, 事件 229 $\sigma_{px} = 30.4$), 部分 Class C 事件因 Fisher σ 巨大反而被算作”覆盖”. 这是 Fisher 在大 χ^2 时数值不稳定的副作用——它假设 χ^2 在最优点是高斯 quadratic, 但当 LM 困在错误盆地, ”最优点”在错误位置, Hessian 给出的 σ 也在错误尺度上.

23.5 Wilks's theorem 与 χ^2 解读边界

Wilks (1938) 定理给出: 在零假设下, $-2 \ln(\mathcal{L}_{\text{null}}/\mathcal{L}_{\text{alt}})$ 渐近 $\chi^2_{\Delta k}$ 分布, 其中 Δk 是参数维度差. 在我们的问题里:

- 备择假设 H_1 : 自由 (u, v, p) 三参数最小化 χ^2 , 给 $\chi^2_{\min}$;
- 零假设 H_0 : 模型完美 (truth 已知, 无须拟合), 残差 $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{PDC}})$;
- Wilks: $\chi^2_{\min} \sim \chi^2_{N_{\text{res}} - N_{\text{par}}} = \chi^2_1$.

Wilks 失效的条件. Wilks 假设 (a) 模型在最优点是 regular (Hessian 正定), (b) 数据量大 (asymptotic). 在 $N_{\text{dof}} = 1$ 时, ”数据量大”是个尴尬的条件——残差只有 4 个, 参数 3 个, 远未 asymptotic. 但是 PDC 残差是独立 4 维高斯, 在这种全高斯情形 Wilks 即便 $N_{\text{dof}} = 1$ 也精确成立. 这是为什么状态报告中 Class A 的 χ^2 经验分布与 χ^2_1 形状一致.

Wilks 在 LM 失败时不成立. Class C 事件不满足 Wilks 假设, 因为 (a) LM 不在 χ^2 全局最小, Hessian 在错盆地内的曲率与全局最小处不同, regular 假设破裂. 这就是为什么 Class C 的 χ^2 数量级是 10^3 而不是 χ^2_1 的 ~ 1 .

p-value 解读. 对 Class A 主峰内的事件, 把 χ^2_{red} 转成 p-value:

$$p_{\text{val}} = \Pr(\chi^2_1 > \chi^2_{\text{obs}}).$$

例如 $\chi^2_{\text{obs}} = 0.5 \Rightarrow p_{\text{val}} = 0.48$ (好); $\chi^2_{\text{obs}} = 4 \Rightarrow p_{\text{val}} = 0.046$ (5% 水平边界). 在 744 事件中, p-value 小于 0.05 的事件应占 $\sim 5\%$, 即 ~ 37 条; 实测 60 条 $\chi^2 > 4$, 比期望多 $\sim 1.8\times$, 与表 20 一致.

23.6 χ^2 阈值作为事件级 quality cut

实用建议: 在最终物理分析里, 加 $\chi^2_{\text{red}} < 5$ 的 quality cut 可以剔除大部分 Class C, 保留 $> 95\%$ 的 Class A+B. 这种 cut 在覆盖率上的效果 (模拟):

表 23: χ^2_{red} cut 对覆盖率的影响 (估算, 待运行).

Cut	保留事件	$ \bar{p} $ Fisher 68%	p_y Fisher 68%	备注
无	744	0.761	0.421	当前数字
< 10	~ 694	TODO	TODO	应消除 LM 失败
< 5	~ 690	TODO	TODO	同上 + 中度 dE/dx 离群
< 2	~ 653	TODO	TODO	极保守

23.7 小结

- χ^2_1 分布尾部重: > 4 的占 $\sim 4.6\%$, > 10 的占 $\sim 0.16\%$ (无机制下).
- 实测 744 事件中, > 10 占 6.7% , 比理论高 42 倍, 是真正”另一个机制”在主导.
- 三类机制: LM 错盆地 (主要), 反常 hit, MS 爆发. 对应代表事件已列在表 21.
- χ^2 cut 是简单粗暴但有效的 quality cut, 应在生产分析里默认开启.

24 单事件深度分析: 6 个示例

本章逐条分析 6 个代表事件, 每条事件: (a) 引用 `track_summary.csv` 的原始行; (b) 标注哪些 Part II §1–9 误差源主导其残差; (c) 当 `profile_samples.csv/bayesian_samples.csv` 包含该事件时, 引用对应行; (d) 讨论 LM trace 的预期形态 (实际 trace 数据当前未持久化, 需要 `PDCErrorAnalysis.cc` 加调试输出).

事件选取覆盖谱为: 标准 Class A (1 条), 中度 dE/dx (1 条), p_y 显著欠覆盖 (1 条), Class C 极端 (1 条 from $(-100, 0)$ 病态点), Class C 中等 (1 条), 边界事件 (1 条).

24.1 事件 (655, 0) —Class A 标准

表 24: 事件 (655, 0) 数据卡片.

truth (p_x, p_y, p_z)	(50.0, 0.0, 627.0) MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	(47.91, -0.67 , 630.46) MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	(-2.09 , -0.67 , $+3.46$) MeV/c
χ^2_{red}	0.000308
Fisher $\sigma (p_x, p_y, p_z)$	(6.82, 0.63, 6.95) MeV/c
LM 迭代数	0 (网格直接命中)
Profile 区间 (p_x)	[40.59, 55.23], 半宽 7.32
Profile 区间 (p_y)	[-1.13 , -0.21], 半宽 0.46
Profile 区间 (p_z)	[623.83, 637.08], 半宽 6.62
MCMC 区间 $(\vec{p})$	[628.19, 637.67], 半宽 4.74
MCMC acc / ESS / Geweke	0.355/13.8/6.31

诠释.

- 残差全部 $< 1\sigma$, 拟合理想; $\chi^2_{\text{red}} < 10^{-3}$ 提示 LM 把残差几乎压到机器精度.
- Profile 区间宽度 (7.32, 0.46, 6.62) 比 Fisher 略窄, 与状态报告 § 误差分析方法对比表中 Profile $\sim 0.94 \times$ Fisher 的趋势一致.
- MCMC ESS 仅 13.8 (链长 160 步, 80 burn-in), Geweke $z = 6.31$ 远超 $|z| > 2$ 的不收敛阈值——链没有 mix; MCMC 区间数字”碰巧”与 Profile 接近不代表后验已被恰当采样, 仅说明高斯峰在 $\hat{p} \sim 633$ 附近且 walker 在峰内随机游走.
- LM 迭代数 = 0 意味着粗网格搜索直接给出 $\chi^2 < 10^{-3}$ 的候选, 后续 LM 不需要进一步移动. 这是 Class A 的常见模式.

Part II 误差源归因.

- PDC 位置分辨 (Part II §1): ~ 200 m 在两个 PDC 上, 通过 Glückstern 给出 $\sigma_p \sim 6\text{--}7$ MeV/c ——与 Fisher 一致;
- MS in air (Part II §2): ~ 0.3 mrad over 1 m, 在 $|p| = 627$ 上贡献 ~ 1 MeV/c ——嵌在 6.8 里;
- dE/dx mean (Part II §5): ~ 0.7 MeV/c for 1 m air + 2 PDC, 残差 -2 MeV/c 与之同号但稍大, 可能配额 ~ 1 MeV/c;
- 其他源: 在此事件中可忽略.

24.2 事件 (482, 0) —Class B 中度失配

表 25: 事件 (482, 0) 数据卡片.

truth (p_x, p_y, p_z)	$(-100.0, +20.0, 627.0)$ MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	$(-104.37, +21.14, 629.38)$ MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	$(-4.37, +1.14, +2.38)$ MeV/c
χ_{red}^2	2.035
Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	$(11.16, 1.03, 5.41)$ MeV/c
LM 迭代数	0

诠释.

- 残差 $/\sigma$ 比为 $(0.39, 1.11, 0.44)$ — p_y 已经在 1σ 边缘. 这件 (truth $p_y = 20$) 加上 (truth $p_x = -100$) 提供较高 PDC2 弯曲 $\theta_{xz} \sim -16^\circ$, 把 dE/dx 在弯曲弧上分配的能量损失更多, p_z 残差正向偏 (重建 p_z 大于 truth, 因为 dE/dx 缺失意味着 LM 假设无能损, 把 momentum 分给了 p_z).
- $\chi_{\text{red}}^2 = 2.03$ 处于 χ_1^2 上 $\sim 16\%$ 的概率密度尾, 是 Class B 的边缘; 但 6.7% 的 $\chi_{\text{red}}^2 > 2$ 占比远大于 16% , 说明 dE/dx 系统性地压在所有 $|p_x| = 100$ 事件上.
- Fisher $\sigma_{p_x} = 11.16$ 略高于平均 (其他 $|p_x| = 100$ 事件 $\sigma_{p_x} \sim 7\text{--}9$), 可能因为 LM 困在略偏离最优的位置, Hessian 在那里的曲率更平.

Part II 归因.

- dE/dx 缺失 (Part II §5) —主导, 贡献 ~ 0.7 MeV/c 到 p_z 残差;
- (u, v, p) 参数化偏 (Part II §8) —在大 $|p_x|$ 时尤其显著, 贡献 $\sim 1\text{--}2$ MeV/c;
- PDC 分辨 + MS —嵌在 Fisher σ 中.

24.3 事件 (102, 0) — p_y 强欠覆盖

表 26: 事件 (102, 0) 数据卡片.

truth (p_x, p_y, p_z)	(100.0, -20.0, 627.0) MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	(105.99, -24.36, 624.85) MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	(+5.99, -4.36, -2.15) MeV/c
χ^2_{red}	0.133
Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	(6.65, 0.49, 7.19) MeV/c
z_{p_y}	-8.94
Profile p_y 区间	[-24.76, -23.96], 半宽 0.40
MCMC $ \vec{p} $	[629.03, 642.06], ESS 13.5, Geweke 1.54

诠释.

- p_y 残差 -4.36 是 Fisher $\sigma_{p_y} = 0.49$ 的 8.9 倍——强欠覆盖典型. 但是 $\chi^2_{\text{red}} = 0.133$ 极低, 说明 LM 把整个残差消耗在两个 PDC 同向的 v 残差上, χ^2 没有“怒”.
- Profile 区间 [-24.76, -23.96] 半宽 0.40 仍然不包含 truth -20 ——Profile 与 Fisher 同方向欠覆盖, 这是 Part II §8 描述的 (u, v, p) 线性化偏 p_y 的直接表现.
- MCMC ESS 13.5, Geweke 1.54 偶然在阈值内 (但仍低 ESS), MCMC 也在 偏移的峰附近游走.

Part II 归因. p_y 残差 -4.36 全部归到 (u, v, p) 参数化的 *Jacobian* 压扁 (Part II §8). 这是“Fisher 信息矩阵在 (u, v, p) 空间到 (p_x, p_y, p_z) 空间转换时, p_y 列 Jacobian $\partial p_y / \partial v$ 没有恢复全部曲率信息”. 由于 truth $p_y = -20$ 超出 $\pm \sigma_{p_y}$ 9 倍, LM 找的最优 v 与 truth v 差距远大于线性化下的预期; Fisher σ 是从最优点的 Hessian 导, 在最优点附近的曲率不能反映这种远距离偏移.

24.4 事件 (482, 0) 边界化版本: 事件 (742, 0) —Class B 边界

表 27: 事件 (742, 0) 数据卡片. 这个事件介于 Class B 与 Class C, $\chi^2_{\text{red}} \approx 2$ 但残差极大——LM 找到了一个“chi-square 看起来满意但物理上荒谬”的解.

truth (p_x, p_y, p_z)	(0.0, 0.0, 627.0) MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	(-147.95, +0.56, +77.50) MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	(-147.95, +0.56, -549.50) MeV/c
χ^2_{red}	2.040
Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	(10.58, 1.45, 8.54) MeV/c
LM 迭代数	5

诠释.

- 残差 $p_z = -549.5$, $|\vec{p}| = 167$ vs. truth 627 ——LM 落在 $|\vec{p}|$ 极低的局部极小. 但 $\chi^2_{\text{red}} = 2.04$ 看起来还行, 这是反演问题不唯一的典型征兆.
- Fisher σ 在错的位置算: $\sigma_{p_z} = 8.54$ 反映的是 该 *chi-square* 谷里的二次曲率, 与正确谷 ($\hat{p}_z \sim 627$) 的曲率无关.

- LM 迭代了 5 次后困在这, 因为粗网格初值落在错盆地. 网格 $u_{\text{center}} = 0/627 \rightarrow 0$, $v = 0$, $p \in \{200, 400, 700, 1200, 2000\}$ 的某一个 $\Rightarrow$ 这种 truth $(0, 0, 627)$ 居然能困入低 $|\vec{p}|$ 谷, 提示磁场积分 + RK 可能在某个 u 上有副 χ^2 极小.

Part II 归因.

- LM 收敛盆地失败 (Part II §9) —主导;
- 网格搜索初始化不足: $7 \times 3 \times 5 = 105$ 个候选, 但 u 半幅 1.0 给的网格步长 0.33 在某些 truth 点会跨过 chi-square 鞍点.

24.5 事件 (121, 0) —Class C 极端 $(-100, 0)$ 病态

表 28: 事件 (121, 0) 数据卡片. 这是 [LM 收敛盆地研究: \$\(-100, 0\)\$ 病态点剖析](#) 章详细分析的”病态点”代表.

truth (p_x, p_y, p_z)	$(-100.0, 0.0, 627.0)$ MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	$(-613.70, +2.49, +961.92)$ MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	$(-513.70, +2.49, +334.92)$ MeV/c
χ^2_{red}	1243.89
Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	$(58.49, 2.11, 38.66)$ MeV/c
LM 迭代数	0 (粗网格已经把它推到这)

诠释.

- 残差 $p_x = -514$ 是 truth 的 $5\times$, $|\vec{p}| \sim 1145$ vs. truth 635. 这是粗网格的某个 (u, v, p) 候选直接给出的 $\chi^2 = 1244$, 而 LM 没有从这里再走 (迭代数 = 0 意味着初值的 χ^2 在多起点中是最小的).
- Fisher $\sigma_{p_x} = 58.5$ 巨大, 因为 Hessian 在这个错盆地曲率小; 但残差 -514 仍是 σ 的 $8.8\times$, pull $z = -8.78$.
- 该事件不在 `profile_samples.csv` 中 (profile 抽样按 χ^2 分位抽 32 条 $\times$ 4 quartile = 128 条, 该事件 χ^2 离群 + 不在 quartile 抽样列表里).

Part II 归因.

- LM 收敛盆地失败 (Part II §9) —几乎全部;
- 第六章详细剖析为什么 truth $(p_x, p_y) = (-100, 0)$ 是网格 u 范围的边界点.

24.6 事件 (229, 0) —Class C 中等

表 29: 事件 (229, 0) 数据卡片. truth $(p_x, p_y) = (-50, 0)$, 跑成了 LM 失败.

truth (p_x, p_y, p_z)	$(-50.0, 0.0, 627.0)$ MeV/c
reco (p_x, p_y, p_z)	$(-499.56, +11.54, +938.68)$ MeV/c
残差 (p_x, p_y, p_z)	$(-449.56, +11.54, +311.68)$ MeV/c
χ^2_{red}	1548.20
Fisher $\sigma(p_x, p_y, p_z)$	$(30.43, 1.98, 19.48)$ MeV/c
LM 迭代数	0

诠释.

- 与事件 (121, 0) 同模式但 truth $(p_x, p_y) = (-50, 0)$. 显示 (-100, 0) 病态点不孤立—在 $(-50, 0)$ 也有少数 LM 失败.
- Fisher σ 在错盆地的曲率比 (-100, 0) 病态点小, 因为该 truth 离病态边界更远; 即 -50 的”病态”程度比 -100 轻.

Part II 归因. LM 收敛盆地失败 (Part II §9). 但发生频率 (50 个 $(-50, 0)$ 事件中只 $\sim 2\%$ 失败) 远低于 $(-100, 0)$ ($\sim 12\%$).

24.7 Profile/MCMC 跨事件诊断

把上面 6 个事件的 Profile/MCMC 数据 (能查到的) 与 Fisher 横向对比:

表 30: Fisher / Profile / MCMC 三方法在示例事件上的区间宽度对比 (MeV/c). 缺失项表示该事件未抽到 Profile/MCMC 子集.

事件	分量	Fisher σ	Fisher 半宽 (68%)	Profile 半宽 (68%)	MCMC 半宽 (68%)	MCMC ESS	MCMC Geweke
(655, 0)	p_x	6.82	6.82	7.32	—	—	—
	p_y	0.63	0.63	0.46	—	—	—
	p_z	6.95	6.95	6.62	—	—	—
	$ \vec{p} $	6.45	6.45	6.45	4.74	13.8	6.31
(178, 0)	p_x	6.35	6.35	6.75	—	—	—
	p_y	0.50	0.50	0.46	—	—	—
	p_z	7.45	7.45	7.13	—	—	—
	$ \vec{p} $	—	—	—	5.08	13.6	1.83
(102, 0)	p_x	6.65	6.65	5.69	—	—	—
	p_y	0.49	0.49	0.40	—	—	—
	p_z	7.19	7.19	6.07	—	—	—
	$ \vec{p} $	—	—	—	6.51	13.5	1.54
(298, 0)	p_x	—	—	6.60	—	—	—
	p_y	—	—	0.50	—	—	—
	p_z	—	—	6.97	—	—	—
	$ \vec{p} $	—	—	—	6.65	8.1	4.68

读法.

- 三方法宽度 在同一事件内差距 $< 25\%$ —与状态报告 § 误差分析中 ensemble 级的差距一致.

- Profile p_y 比 Fisher p_y 略窄 (0.40–0.50 vs. 0.49–0.65) —Profile 沿 $\Delta\chi^2 = 1$ 轮廓走, 而 Fisher 是局部曲率假高斯; 在 (u, v, p) 参数化下两者都低估真实 σ , 但 Profile 更甚 (因为它沿 chi-square 等高线走得更紧).
- MCMC ESS 普遍 13 左右 (链长 160 步, burn-in 80 步), Geweke $|z|$ 多 > 2 —链未 mix, 但区间数字仍然有意义, 因为 walker 仍在主峰内随机游走, 16/84 分位点是经验估计的中心宽度.

为什么 MCMC ESS 低? 状态报告 § 误差分析给出 ensemble 中位 ESS ≈ 12.6 (summary.csv). 链长 $160 - 80 = 80$ 净样本, ESS ≈ 12 意味着 自相关时间 $\tau \approx 80/12 \approx 7$ 步—即每 7 步独立一次, 接收率 0.33 配合 walker step size $\approx \sigma_{\text{Fisher}}$ 是合理的, 但链长太短. 把链长增到 10^4 应该让 ESS $\sim 10^3$, 那时 MCMC 区间才真正 reliable. 这是 Part II 不在范围, 但 Part III 应记录下来作为 next step.

24.8 所有 6 个事件的对比总览

表 31: 6 个示例事件的全面对比.

事件	truth (p_x, p_y)	残差 $ p_x $	残差 $ p_y $	残差 $ p_z $	χ_{red}^2	类别	主因
(655, 0)	(50, 0)	2.1	0.7	3.5	0.0003	A	名义
(482, 0)	(-100, 20)	4.4	1.1	2.4	2.03	B	dE/dx + (u,v,p) bias
(102, 0)	(100, -20)	6.0	4.4	2.1	0.13	A*	(u,v,p) p_y 线性化
(742, 0)	(0, 0)	148	0.6	549	2.04	B	LM 错盆地 (chi-square 局部)
(121, 0)	(-100, 0)	514	2.5	335	1244	C	病态点
(229, 0)	(-50, 0)	450	11.5	312	1548	C	同上, 减弱版

注: $A^* = \chi_{\text{red}}^2$ 落在 Class A 范围, 但 p_y 单分量极端欠覆盖, 是 (u, v, p) 参数化偏的特殊体现.

LM trace 占位.

24.9 小结

- 6 个示例覆盖 4 种主要机制: 名义 (A), dE/dx (B), (u, v, p) 线性化偏 (A*), LM 错盆地 (B/C).
- 状态报告 ratio 1.86 (p_y) 在事件 102 上具体表现为 残差 $4.4 \times \sigma$ 的极端欠覆盖.
- 状态报告 $|p|$ 覆盖率 0.76 在事件 742, 121, 229 上具体表现为 LM 错盆地 + Fisher σ 在错盆地里仍给出”看似自洽”的曲率.
- LM trace 数据持久化是接下来的高优先级 dev item.

25 扫描研究方案与外推

本章给出四组待运行的扫描研究; 大部分是 方案 + 外推, 实际运行未执行. 每个扫描列出: 物理动机, 期望趋势, 待运行命令, 期望耗时, 输出 CSV 路径.

25.1 扫描 BS-1: 磁场 $B_y \pm 5\%$

物理动机. SAMURAI 偶极磁场图来自实测 + 插值 (`sm_field.dat`). 现场实测精度 $\pm 1\%$, 但插值与 RK 步进对中心场强敏感. 扫 B_y 标度 $\pm 5\%$ 给出谱仪对场强标定的灵敏度.

期望趋势. RK 重建假设场图正确; 真实场强为 $B(1+\delta_B)$ 但代码用 B , 导致弯曲半径 $\rho = p/(qB)$ 算错 δ_B . 拟合时 LM 把这个吸收到 $\hat{p}$ 里, 即 $\hat{p}/p \approx 1 + \delta_B$. 线性外推:

$$|\hat{p}| \approx |\vec{p}|^{\text{truth}} \cdot (1 + \delta_B), \quad \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{stat}} \rightarrow \sigma_{|\vec{p}|}^{\text{stat}}.$$

σ 不变, 但中心估计偏移. 当前 $|\vec{p}|$ 中位数 630 MeV/c, $\delta_B = +5\%$ 给 $\hat{p} \approx 661$, $\delta_B = -5\%$ 给 $\hat{p} \approx 599$.

覆盖率推论.

- $\delta_B = +5\%$: 中心偏 +30 MeV/c, Fisher $\sigma \sim 7$ MeV/c, pull mean ~ 4.3 , 覆盖率 $|\vec{p}|$ 应跌到 $< 5\%$.
- $\delta_B = -5\%$: 镜像, pull mean ~ -4.3 .
- $\delta_B \pm 1\%$: pull mean ~ 0.9 , 覆盖率从 0.76 跌到 ~ 0.6 .

Listing 3: B-field scan BS-1 命令模板

待运行命令.

```
1 # 先把 sm_field.dat 复制成两份缩放副本:
2 python3 scripts/analysis/scale_sm_field.py --in data/input/sm_field.dat \
3     --out data/input/sm_field_scaled_p5pct.dat --scale 1.05
4 python3 scripts/analysis/scale_sm_field.py --in data/input/sm_field.dat \
5     --out data/input/sm_field_scaled_m5pct.dat --scale 0.95
6
7 for SCALE in p5pct m5pct; do
8     ENSEMBLE_SIZE=50 PROFILE_PER_QUARTILE=8 MCMC_PER_QUARTILE=16 \
9     MAGNETIC_FIELD=data/input/sm_field_scaled_${SCALE}.dat \
10     OUT_ROOT=build/test_output/scan_bs1_${SCALE} \
11     bash scripts/analysis/run_ensemble_coverage.sh
12 done
```

期望耗时. 单 scale ~ 40 min ($\times 2 = 80$ min).

期望输出. build/test_output/scan_bs1_p5pct/, scan_bs1_m5pct/ 各带完整 ensemble 输出.

25.2 扫描 WS-1: PDC 丝坐标分辨 σ_{wire}

物理动机. PDC 丝坐标分辨当前默认 $\sigma_{\text{wire}} \approx 0.2$ mm (对应 cluster 重心精度). 实测 PDC 数据有 ~ 0.5 mm; 极端情形 (cluster 中包含 noise hit) 可到 ~ 2 mm. 扫 $\sigma_{\text{wire}} \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0\}$ mm 验证 Glückstern $\sigma_p \propto \sigma_{\text{wire}}$ 关系.

期望趋势. Glückstern 公式 (Part I §7) 给出

$$\sigma_p \propto \sigma_{\text{wire}} \cdot |\vec{p}|/(qBL^2).$$

当前 $\sigma_p \approx 7 \text{ MeV}/c$ at $\sigma_{\text{wire}} \approx 0.2 \text{ mm}$. 线性外推:

表 32: σ_p vs. σ_{wire} 线性外推.

σ_{wire} (mm)	σ_p (MeV/c, 外推)
0.1	3.5
0.3	10.5
0.5	17.5
1.0	35.0
2.0	70.0

状态报告 § 理论分辨极限给的 0.5 mm 与 2.0 mm 端点应与上表一致 (待状态报告交叉核对).

Listing 4: sigma_wire scan WS-1

待运行命令.

```
1 for SW in 0.1 0.3 0.5 1.0 2.0; do
2   ENSEMBLE_SIZE=50 PROFILE_PER_QUARTILE=8 MCMC_PER_QUARTILE=16 \
3   PDC_SIGMA_WIRE_MM=${SW} \
4   OUT_ROOT=build/test_output/scan_ws1_sw${SW} \
5   bash scripts/analysis/run_ensemble_coverage.sh
6 done
```

该脚本要求 `run_ensemble_coverage.sh` 解析 `PDC_SIGMA_WIRE_MM` 环境变量并传给 `ensemble macro`; 当前没有此 hook (

期望耗时. 单 step $\sim 40 \text{ min}$, $\times 5 = 200 \text{ min}$ ($\sim 3.5 \text{ h}$).

期望输出. `build/test_output/scan_ws1_sw{0p1,0p3,0p5,1p0,2p0}/`.

25.3 扫描 TS-1: 靶倾角 α_{tgt}

物理动机. 2026-04-19 修复后, 重建端加入 $R_y(+\alpha_{\text{tgt}})$ (`PDCFrameRotation.hh`) 把 lab 系结果旋回靶系. 现行配置 $\alpha_{\text{tgt}} = 3^\circ$. 我们要验证:

- (a) $\alpha_{\text{tgt}} = 0^\circ$ (无旋转): 重建端 frame fix 不应改变物理结果, 即 reco 仍然在 lab = target frame. p_x 残差应仍 ~ 0 .
- (b) $\alpha_{\text{tgt}} = 5^\circ$: $-p_z \sin(5^\circ) \approx -55 \text{ MeV}/c$ 是 truth-vs-reco 的伪偏差, 但 frame fix 把它消除, 残差仍 ~ 0 .

期待: 三种角度下 p_x 残差半宽不变 (frame 旋转是 坐标变换, 无物理影响), 这是 sanity check.

期望趋势.

- $\alpha_{\text{tgt}} = 0^\circ, 3^\circ, 5^\circ$: $p_x, p_y, p_z, |\vec{p}|$ 三种覆盖率应 完全一致 (在 ensemble 噪声范围内).
- 如果 $\alpha_{\text{tgt}} = 5^\circ$ 比 0° 给出不同覆盖率, 说明 PDCFrameRotation 实施有 bug (例如旋转方向错, 或者旋转应用到了部分 PDC1/PDC2 而非全 reco).

Listing 5: tilt scan TS-1

待运行命令.

```
1 for ALPHA in 0.0 3.0 5.0; do
2     ENSEMBLE_SIZE=50 PROFILE_PER_QUARTILE=8 MCMC_PER_QUARTILE=16 \
3     TARGET_TILT_DEG=${ALPHA} \
4     OUT_ROOT=build/test_output/scan_ts1_alpha${ALPHA}/./p \
5     bash scripts/analysis/run_ensemble_coverage.sh
6 done
```

期望耗时. $3 \times 40 = 120$ min.

期望输出. 三个 ensemble dir, 比对 coverage_with_ci.csv 的 p_x 行.

25.4 扫描 ES-1: ensemble 大小 N

物理动机. 当前每 truth 点 $N = 50$, 总 $N = 744$ (15 truth bin); 每点 CP ± 0.13 略嫌粗. 验证生产应取 $N = 200/\text{truth}$ (~ 3000 总).

期望趋势. 覆盖率本身应不变 (ensemble 是 i.i.d. 抽样), 但 CP CI 半宽按 $1/\sqrt{N}$ 收窄:

表 33: Ensemble 大小与 CP 半宽 (per truth bin, $\hat{p} = 0.68$).

N/truth	总 N	CP 95% 半宽
10	150	± 0.30
50	750	± 0.13 (当前)
200	3000	± 0.07
1000	15000	± 0.03

Listing 6: ensemble size scan ES-1

待运行命令.

```
1 for N in 10 50 200 1000; do
2     ENSEMBLE_SIZE=${N} PROFILE_PER_QUARTILE=8 MCMC_PER_QUARTILE=16 \
3     OUT_ROOT=build/test_output/scan_es1_n${N} \
4     bash scripts/analysis/run_ensemble_coverage.sh
5 done
```

期望耗时. $N = 10$ 单核 8 min, $N = 50$ 40 min (already done), $N = 200$ 160 min, $N = 1000$ 800 min (~ 13 h). 应在多核 8 cores 上并行.

期望输出. `build/test_output/scan_es1_n{10,50,200,1000}/`; 用同一个 `analyze_ensemble_coverage.py` 做 CP CI 对比.

25.5 扫描总结

表 34: 扫描研究优先级与状态.

ID	扫描	优先级	状态	期望产出
BS-1	$B_y \pm 5\%$	中	待运行	谱仪场强灵敏度
WS-1	$\sigma_{\text{wire}} 0.1\text{--}2.0 \text{ mm}$	高	待运行 (需 macro hook)	Glückstern 验证
TS-1	$\alpha_{\text{tgt}} 0\text{--}5^\circ$	中	待运行 (需 macro hook)	frame fix sanity
ES-1	$N 10\text{--}1000$	高	待运行 (无 hook 改动)	生产 ensemble 标定

26 LM 收敛盆地研究: $(-100, 0)$ 病态点剖析

状态报告 § 误差分析在 G4 涨落研究里发现, $(p_x, p_y) = (-100, 0)$ truth 点的 G4 dispersion / Fisher σ 比例在 p_x 方向达到 **3.51**, 在 p_z 方向达到 **3.51** (同源, 因为是同一组 LM 失败事件主导). 这远高于其他 14 个 truth 点的 $0.5 \sim 1.5$ 范围. 本章详细诊断为什么这个特定 truth 点是 LM 收敛盆地的失败热点, 并提出两条修正路径.

26.1 从 ensemble 数据直接读取 $(-100, 0)$ 的失败统计

表 35: $(p_x, p_y) = (-100, 0)$ truth 点的 50 条事件残差统计 (从 `ensemble_pdc_reco_merged.csv` 直接计算).

统计量	值
N 总事件	50
N 残差 $ \Delta p_x > 50 \text{ MeV}/c$	10 (20%)
N 残差 $ \Delta p_x > 200 \text{ MeV}/c$	6 (12%)
$N \hat{p}_x < -300 \text{ MeV}/c$	6 (12%)
失败事件中 $\hat{p}_x$ 范围	$[-614, -350]$
失败事件 χ_{red}^2 范围	$[583, 1244]$
失败事件 χ_{red}^2 中位	~ 788
Δp_x 中位 (含失败)	$-1.2 \text{ MeV}/c$
Δp_x 均值 (含失败)	$-51.3 \text{ MeV}/c$ (失败拖拽)
Δp_x 标准差 (含失败)	$124.9 \text{ MeV}/c$
Δp_x p84 - p16 半宽 (鲁棒)	$\sim 7 \text{ MeV}/c$

诠释.

- 失败事件占 12% — 远高于其他 truth 点 (0–4%).
- 失败事件 $\hat{p}_x \in [-614, -350]$, 即 LM 把 truth -100 误认成 ~ -500 这个量级. 残差 $\sim -400 \text{ MeV}/c$ 是 truth 的 4 倍.
- 中位残差仍 ~ 0 — 主峰是好的, 失败事件是 拖尾.

- Fisher σ 在主峰 ~ 7 MeV/c 但失败事件 σ 跳到 ~ 60 —Fisher 在错盆地”刻舟求剑”。

26.2 为什么是 $(-100, 0)$?

网格搜索的几何. PDCrkAnalysisInternal.cc 第 392–424 行的 grid search 用

- u ($= p_x/p_z$ slope at target) 网格: $u \in [u_{\text{line}} - 1, u_{\text{line}} + 1]$, 7 步, 步长 ~ 0.33 ;
- v ($= p_y/p_z$): $v \in [v_{\text{line}} - 0.3, v_{\text{line}} + 0.3]$, 3 步, 步长 0.3;
- $|\vec{p}|$: $\{200, 400, 700, 1200, 2000\}$ MeV/c 5 个 logspace-like 候选.

其中 $u_{\text{line}}, v_{\text{line}}$ 是靶到最远 PDC 的直线方向 (init_dir), 即不考虑磁场偏转的几何视线方向.

$(-100, 0)$ 的 u_{line} . truth $p = (-100, 0, 627)$, 出射方向 $u = -100/627 \approx -0.160$. 但磁场把质子在 PDC2 处弯了 $\sim 25^\circ$ ($\theta_{xz} \sim 0.43$ rad), PDC2 真实位置在 $u \approx -0.43 + (-0.16) = -0.59$ 附近. 因此粗网格中心 $u_{\text{line}} \approx -0.59$ (由 PDC2 几何定义, 不是 truth 出射 slope).

实际计算: PDC2 在 $z \approx 4655$ mm 处, 该事件 PDC2 命中 $x \approx -2745$ mm (由表从 ensemble 数据直接读取 $(-100, 0)$ 的失败统计 隐含); 直线 slope $u_{\text{line}} = x_{\text{PDC2}}/z_{\text{PDC2}} \approx -2745/4655 \approx -0.59$. 网格 $u \in [-1.59, 0.41]$ —truth $u = -0.16$ 在网格中心偏右 (+0.43 处, 第 4 个网格点).

为什么是边界? truth $u = -0.16$ 不是在 $u_{\text{line}} \pm 1$ 网格的物理边界, 但它接近 chi-square 第二低盆地的边界. 状态报告 § 中 G4 涨落的 5×3 truth 网格图 (图 figures/g4_per_truth_box_*.png) 显示在 $(-100, 0)$ 这个点 $\hat{p}_x$ 分布是双峰: 主峰 $\hat{p}_x \approx -100$ 包含 88% 事件, 副峰 $\hat{p}_x \approx -500$ 包含 12% 事件. 副峰的位置对应 LM ”卡在错盆地”的 chi-square 局部极小.

为什么 $(-100, 20)$ 没那么严重? truth $(p_x, p_y) = (-100, 20)$ 的 50 事件中 Δp_x 半宽 ~ 8.6 MeV/c (从 per_truth_point_g4_vs_fisher.csv: g4_halfw68_px = 8.64), 比 $(-100, 0)$ 的 34.8 要小 4 倍. 这说明 $p_y \neq 0$ 引入的 $v = p_y/p_z$ 偏离对 LM ”推开错盆地”起到了关键作用——网格 v 步长 0.3 在 $p_y = 0$ 时正好覆盖错盆地, 在 $p_y = \pm 20$ 时把网格推到错盆地外, LM 看不到副峰.

26.3 Chi-square 表面拓扑示意

期望画面:

- 主谷 (truth 谷): $(u, p) \sim (-0.16, 627)$, $\chi^2 \sim 0$;
- 副谷 (病态谷): $(u, p) \sim (-0.85, 1145)$, $\chi^2 \sim 1244$ —注意 χ^2 不为零 是因为该副谷是 chi-square 非零的局部极小, 不是真极小;
- 鞍点连接两谷, $u_{\text{saddle}} \sim -0.5$;
- 网格点 $7 \times 5 = 35$ 个候选 (v 维度暂不画), 7 个 u 候选中 4 个在主谷一侧, 3 个在副谷一侧.

26.4 修复方案 (a): 网格不对称延展

思路. $|u_{\text{line}}|$ 大时, 主谷 u_{truth} 与 u_{line} 距离 ~ 0.4 ; 副谷 u 与 u_{line} 距离也 ~ 0.3 (在另一侧). 当前网格 ± 1 对称延展, 副谷一定能命中. 改成 不对称延展, 让网格偏向 truth 谷:

$$u_{\text{min}} = u_{\text{line}} - 0.3, \quad u_{\text{max}} = u_{\text{line}} + 1.0.$$

即把网格 向更靠近 *truth* 出射方向偏置 (更小的 $|u|$). 但这要求知道 *truth* 出射方向的先验, 不可行.

改进思路. 基于物理: 弯曲方向永远把 u_{line} 推得比 u_{truth} 绝对值更大 (磁场把出射 deflect 到更陡的弧). 因此网格 向 $|u|$ 更小的方向偏置:

$$u_{\min} = u_{\text{line}} - 0.3 \cdot \text{sign}(u_{\text{line}}), \quad u_{\max} = u_{\text{line}} + 1.0 \cdot \text{sign}(u_{\text{line}}) \cdot (-1).$$

等价地: 网格半幅 ± 1 , 但 *truth*-side 半幅 -1.0 , 远 *truth*-side 半幅 $+0.3$.

代码改动. `libs/analysis_pdc_reco/src/PDCrkAnalysisInternal.cc` 第 392–410 行:

Listing 7: 网格不对称延展 (建议改动)

```
1 constexpr double kUFarHalfRange = 1.0; // away from target
2 constexpr double kUNearHalfRange = 0.3; // toward target slope
3 double u_lo = u_center - (u_center >= 0 ? kUNearHalfRange : kUFarHalfRange);
4 double u_hi = u_center + (u_center >= 0 ? kUFarHalfRange : kUNearHalfRange);
5 for (int iu = 0; iu < kGridU; ++iu) {
6     const double u = u_lo + (u_hi - u_lo) * iu / (kGridU - 1);
7     ...
8 }
```

预期效果. $(-100, 0)$ *truth* 点 $u_{\text{line}} \approx -0.59$, 改后网格 $u \in [-0.89, +0.41]$ (*truth* -0.16 在中心偏右). 副谷在 $u \approx -0.85$ 仍在网格内, 但 *truth* 谷被 4 个网格点覆盖, 副谷只 1 个. 正确盆地会以多起点压倒错盆地.

26.5 修复方案 (b): 加入”magnetic-kick-corrected” 起点

思路. Linear backward 起点: 用 PDC1, PDC2 做反向直线外推到 *target* z , 得到 $u_{\text{back}} = (x_{\text{PDC1}} - x_{\text{tgt}})/(z_{\text{PDC1}} - z_{\text{tgt}})$. 这忽略磁场, 但可以从这个起点开始一次 $|\vec{p}|$ 灵敏度估计:

设质子在 dipole 中弯过弧长 L , 弯曲角 $\theta = qBL/p$ (Highland-style). 用 PDC2 处的 incidence angle θ_{in} 减去 θ 即得 emission angle, 再外推到 *target* 给出 *magnetic-kick corrected* u_{corr} .

实际计算更简单: PDC1 和 PDC2 的角度差 $\Delta\theta_{\text{PDCs}} = \text{atan2}(\Delta x, \Delta z)$ 给出 出 PDC 后的轨迹方向; 把它向 *target* 外推 (无场), 得到的 slope 就是 出射的 u , 再加上一个磁场修正项 $\sim qB\Delta z/p$, 给出 在 *target* 的 u .

代码改动. 新加一个候选 u 候选 (替代或补充网格中心):

Listing 8: magnetic-kick-corrected 起点 (建议改动)

```
1 double u_pdc_to_pdc = (track.pdc2.X() - track.pdc1.X()) /
2     (track.pdc2.Z() - track.pdc1.Z());
3 double dz_pdc1_target = track.pdc1.Z() - target.target_position.Z();
4 // magnetic kick estimate (assume qBy = -0.5 T, p = 600 MeV/c => 0.4 rad/m)
5 double magnetic_correction = 0.5 * dz_pdc1_target / 1500.0; // approx
6 double u_back = u_pdc_to_pdc - magnetic_correction;
```

```

7
8 // add as extra candidate
9 candidates.push_back({u_back, v_back, 600.0}, Evaluate(...).chi2_raw});

```

预期效果. $(-100, 0)$ 的 u_{back} 接近 -0.16 (因为 PDC1, PDC2 之间的 slope 反映出 $\hat{p}$ 而非 u_{line}); 加进 candidates 后, LM 多起点必有一个落到主谷.

26.6 第三种方案 (c): 一阶 backward Kalman

更彻底的方案: 用 Kalman 反向滤波—从 PDC2 倒推到 PDC1 倒推到 target, 每步用 RK4 反向积分, 得到一个相对精确的 target-frame 起点. 但这基本等价于做第二次拟合, 工作量与替换 LM 等同, 暂不优先.

26.7 修复后预期 ratio

表 36: 修复方案对 $(-100, 0)$ truth 点 Δp_x 半宽的预期影响.

方案	预期 Δp_x 半宽 (MeV/c)
当前	34.8 (主峰 $\sim 5 + 12\%$ 失败 ~ 400)
方案 (a) 网格不对称	~ 8 (失败率应降到 0-2%)
方案 (b) magnetic-kick 起点	~ 5 (失败率 ~ 0 , 但会引入新 LM-trap 风险)
方案 (a) + (b) 联合	~ 5 (主峰 + 极少失败)

26.8 副谷的物理来源: 反方向轨迹

副谷 $\hat{p}_x \approx -500$ 是什么物理? 一种解释是: 给定 PDC1, PDC2 命中, 存在两个不同的 (target 出射, 总动量) 配置都能解释这两个点—一个是 truth ($\hat{p}_x = -100, \hat{p}_z = 627$), 另一个是高动量反向 ($\hat{p}_x = -500, \hat{p}_z = 940$).

推导. 质子在磁场 B_y 中, 弯曲半径 $\rho = p/(qB)$. 给定 PDC1, PDC2 两点和 target, 拟合即解三圆心方程—圆经过三个点. 但 磁场不均匀 (SAMURAI dipole 有 fringe field), 所以”圆经过三点”不严格; 不同 $|p|$ 的 RK 积分可以经过相同的 PDC2 但 source 出射方向不同.

具体: 设 truth 解给出 $u_{\text{truth}} = -0.16$ at target. 副谷解给出 $u \approx -0.85$ at target —方向更陡, 但 动量更高让弯曲变浅, 弯过 dipole 后到达 PDC2 的位置接近. 这是磁场 + 动量的二维耦合带来的 chi-square 多解.

$p_y = 0$ 的特殊性. 为什么 $p_y \neq 0$ 时副谷消失? 因为 $v = p_y/p_z$ 为非零时, v 网格 $\{v_{\text{line}} - 0.3, v_{\text{line}}, v_{\text{line}} + 0.3\}$ 三个候选与 truth v 距离都不同; 副谷需要特定的 (u, v) 组合, $v \neq 0$ 时网格不再覆盖. 在 $p_y = 0$, truth $v = 0$, $v_{\text{line}} = 0$, 网格中央点正好是 truth v —但同时也在副谷的 v 上 (因为副谷沿 u 维度延伸, v 中心仍 ~ 0).

26.9 为什么 $-100, 0$ 但不是 $+100, 0$?

表 37 显示 $(+100, 0)$ ratio 0.57 (健康). 不对称性来自:

- SAMURAI dipole B_y 极性把正电荷向 $+x$ 方向偏, 即 deuteron / proton 的 u_{line} 偏 $+u$. truth $p_x = -100$ 的事件出射朝 $-x$, 但 magnetic kick 把它反向弯到 $+x$ —即 PDC2 命中位置在 $+x$ 处, $u_{\text{line}} > 0$. 但实测 (pdc_dispersion_summary.csv) 显示 ($p_x = -100, p_y = 0$) 的 PDC2 中位 $x \approx -3500$ mm, 仍在 $-x$;
- 这就需要重新检查: $u_{\text{line}} = -3500/4655 \approx -0.75$, 网格 $u \in [-1.75, 0.25]$. truth $u = -0.16$ 在网格中点偏右. 副谷 $u \approx -0.85$ 在网格中央. 即副谷正好被网格”瞄准”;
- truth $p_x = +100$: 出射朝 $+x$, magnetic kick 反向弯, PDC2 命中 ~ -2900 mm (从 pdc_dispersion_summary.csv 推断), $u_{\text{line}} \approx -0.62$, 网格 $u \in [-1.62, 0.38]$, truth $u = +0.16$ 在网格右端边缘—副谷在 $u \approx -0.6$ 也在网格中央, 但 truth u 处于边缘也意味着 LM 容易跑出主谷, 走向副谷的几率反而小. 经验上 ratio 0.57 是健康的;
- 物理结论: 网格设计在 u_{line} 与 u_{truth} 同号时 (主谷与副谷都在网格内, 副谷更靠近中心) 容易失败.

26.10 监控诊断: LM trace 持久化

为以后追踪 LM 失败, 应在 PDCErrorsAnalysis.cc 加 `--dump-lm-trace` 选项, 把每条事件的:

- 网格搜索的 105 个候选 (u, v, p, χ^2) ;
- 多起点 LM 的 ≤ 5 条迭代历史 $(\text{iter}, \lambda, \chi^2, u, v, p)$;
- 最终选取的最优点;

持久化到 `lm_traces/event_{N}.csv`. 这给后续 visualization 提供数据基础, 也允许在数据 (815 tracks, no truth) 上识别 LM 失败 (无 truth 时只能看 χ^2 + LM trace, 不能看残差).

26.11 其他可疑 truth 点

从 `per_truth_point_g4_vs_fisher.csv` 直接读出 ratio (g4 / fisher):

表 37: 各 truth 点的 g4 半宽 / Fisher σ 比例 (从 `per_truth_point_g4_vs_fisher.csv`, p_x 列). $p_y \in \{-20, 0, 20\}$ 对应三行.

truth p_x	ratio $p_y = -20$	ratio $p_y = 0$	ratio $p_y = 20$
-100	0.48	3.51	0.77
-50	0.40	0.38	0.66
0	0.84	0.63	0.89
+50	0.51	0.56	0.72
+100	0.62	0.57	0.96

读法.

- $(-100, 0)$ 是唯一 ratio > 1 的 truth 点; 失败率 12% 是孤立病态.
- 其他 14 个 truth 点 ratio 都在 0.4–1.0 范围, 基本健康.

- ratio < 1 反映 Fisher 略保守, 这是 PDC 高斯分辨条件下的预期; 主要担忧是 > 1 的方向.

26.12 小结

- $(-100, 0)$ 是 LM 收敛盆地失败的孤立热点, 12% 事件 trap 在 $\hat{p}_x \approx -500$ 副谷.
- 物理原因: u_{line} 距 u_{truth} 远, 网格对称延展正好覆盖错盆地; $p_y = 0$ 时 v 网格不能推开错盆地.
- 修复: (a) 网格不对称延展 + (b) magnetic-kick-corrected 起点, 联合预期把 ratio 从 3.51 降到 < 1.
- LM trace 持久化是接下来追踪 LM 病态的高优先级 dev item.

Part III 全章总结

本部分给出了 RK 误差分析的实证诊断完整框架, 从二项 CI 的统计学基础到事件级 LM trace 的具体追踪.

六章主要结论.

1. **覆盖率方法学:** Clopper-Pearson 是当前 default, 比 Wilson 略保守, 比 Wald 在端点正确; $N = 744$ 给 CP ± 0.034 足以诊断当前的 p_y 欠覆盖, 生产 ensemble 应取 $N \geq 200/\text{truth}$.
2. **Pull 分布:** 实测 744 事件 pull 中位 ~ 0 (frame fix 后无偏), p_y 主峰 $\sigma_z \approx 2.48$ (Fisher 低估 $\sim 1.86\times$), p_x, p_z 主峰窄但有 LM 长尾干扰; 鲁棒尺度估计 IQR/1.349 是接下来要加的指标.
3. **χ^2 分布与失败模式:** 50 条 (6.7%) $\chi_{\text{red}}^2 > 10$ 远超 χ_1^2 自然涨落 (0.16%, $42\times$); 三类机制 (LM 错盆地, 反常 hit, MS 爆发); $\chi^2 < 5$ quality cut 应在生产分析里默认开启.
4. **6 个示例事件:** 涵盖 4 种主要机制. 事件 102 $z_{p_y} = -8.94$ 是 (u, v, p) 偏典型, 事件 121, 229 是 $(-100, 0)$ 病态典型, 事件 742 是 LM 错盆地中等表现.
5. **扫描研究方案:** BS-1 (B 场), WS-1 (σ_{wire}), TS-1 (靶倾角 sanity), ES-1 (ensemble 规模) 已列出命令模板与外推; ES-1 优先级最高.
6. **$(-100, 0)$ 病态点剖析:** 12% 事件 trap 在副谷, 修复方案 (a) 网格不对称延展 + (b) magnetic-kick-corrected 起点, 联合预期把 ratio 从 3.51 降到 < 1.

下一阶段优先 dev items.

- LM trace 持久化 (PDCErrorsAnalysis.cc --dump-lm-trace 选项);
- Pull 直方图绘图脚本 + IQR/MAD 鲁棒尺度;
- Ensemble script 加 PDC_SIGMA_WIRE_MM, TARGET_TILT_DEG, MAGNETIC_FIELD 环境变量 hook;
- analyze_ensemble_coverage.py 加 --chi2-max 选项支持 quality cut;
- 网格搜索不对称延展 + magnetic-kick 起点的 RK 实施 + ensemble 验证.

与 Part I, Part II 的连接.

- 第 21 章的 CP CI 推导与 Part I §2 (Cramér-Rao) 的 ensemble 验证范式互补;
- 第 22 章的 pull = $\mathcal{N}(0, 1)$ 期望与 Part I §3 (Fisher) 的协方差一致性紧密相关;
- 第 23 章的失败模式分类与 Part II §1–9 的误差源对应表完全对齐;
- 第 24 章的 6 个示例事件直接验证了 Part II §5 (dE/dx), §8 ((u,v,p) 参数化偏), §9 (LM 收敛盆地);

- 第 25 章的扫描计划是 Part II 各源的 sensitivity 验证;
- 第 26 章 $(-100, 0)$ 剖析是 Part II §9 的具体落地.

A 复现说明

A.1 环境固定

- 仓库: smsimulator5.5, 分支 main (撰写时 commit e363e4b 之后)。
- Python: micromamba activate anaroot-env。
- Geant4: 与 SAMURAI 主仓约定一致; 磁场表 configs/simulation/.../180703-1,15T-3000.table。
- 几何宏: configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_2026022

A.2 主要 CSV / 数据来源

本报告引用的 CSV 在以下两个根目录下; 详细 schema 见状态报告 § 数据来源与复现脚本。

- ../../../../build/test_output/ensemble_n50_targetframe/ —— 744 事件 ensemble, 靶系, 2026-04-19 修复后。子目录 rk_fixed_target_pdc_only_error_analysis/ 下: summary.csv, track_summary.csv(744 行), profile_samples.csv(128 行), bayesian_samples.csv(128 行), validation_summary.csv。子目录 g4_fluctuation/ 下: ensemble_pdc_reco_merged.csv, pdc_dispersion_summary.csv, reco_momentum_dispersion_summary.csv, per_truth_point_g4_vs_f
- ../../../../results/pdc_rk_error_after_pdcana_20260411/ —— 815 track, 缺 truth; 用于状态报告 method comparison § 对比。本报告不引用其覆盖率。

A.3 主管线命令

```
1 # Build (incremental)
2 micromamba activate anaroot-env
3 mkdir -p build && cd build
4 cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTS=ON \
5         -DBUILD_APPS=ON -DBUILD_ANALYSIS=ON -DWITH_ANAROOT=ON
6 make -j$(nproc)
7
8 # 744-event ensemble (sim + reco + 误差分析, 单核约 40 分钟)
9 ENSEMBLE_SIZE=50 PROFILE_PER_QUARTILE=8 MCMC_PER_QUARTILE=16 \
10 OUT_ROOT=build/test_output/ensemble_n50_targetframe \
11 bash scripts/analysis/run_ensemble_coverage.sh
12
13 # 覆盖率聚合
14 python3 scripts/analysis/analyze_ensemble_coverage.py \
15     --input-dir
16     build/test_output/ensemble_n50_targetframe/rk_fixed_target_pdc_only_error_analysis \
17     --output-dir build/test_output/ensemble_n50_targetframe/coverage_final
```

B 符号 $\rightarrow$ 代码标识对照 (glossary)

表 38: 本报告主要数学符号与代码标识对照

符号	含义	代码标识
$\vec{\alpha}$	拟合参数矢量	<code>RkParameters::data</code> (PDCRecoTypes.hh)
u, v	出射方向正切 $p_x/p_z, p_y/p_z$	<code>params.u, params.v</code>
p	动量模 $ \vec{p} $	<code>params.p</code>
$\delta x, \delta y$	靶点位置偏移 (mm)	<code>params.dx, dy</code>
$\vec{p}$	物理动量 (p_x, p_y, p_z)	<code>recoP4.Vect()</code>
$\hat{u}, \hat{v}$	PDC 丝方向单位矢量	<code>PDCSimAna::WireDir</code>
θ	PDC 倾斜角 (57°)	<code>kPdcTiltAngle</code>
α_{tgt}	靶倾角 (3°)	<code>kTargetTiltDeg</code> (PDCFrameRotation.hh)
r_i	原始残差	<code>computeRawResiduals</code>
$\vec{w}$	白化残差	<code>computeWhitenedResiduals</code>
L	Cholesky 因子 (白化矩阵)	<code>whiteningCholesky</code>
J	残差 Jacobian	<code>computeJacobian</code> (PDCRkAnalysisInternal.cc)
$\mathcal{I} = J^\top J$	Fisher 信息矩阵	<code>fisherInformation</code>
$\Sigma_{\vec{\alpha}}$	参数协方差	<code>paramCovariance</code>
M	动量空间 Jacobian	<code>momentumJacobian</code>
$\Sigma_{\vec{p}}$	动量协方差 (3×3)	<code>momentumCovariance</code> (PDCErrAnalysis.cc)
χ^2	加权残差平方和	<code>Evaluate, chi2</code>
κ	Fisher 矩阵条件数	<code>fisherConditionNumber</code>
ESS	有效样本量	<code>computeESS</code>
z -Geweke	MCMC 收敛诊断	<code>computeGewekeZ</code>

C 开放问题与待执行实验清单

表 39: 本报告中所有 % TODO 标记汇总; 优先级 P0 = blocker, P3 = nice-to-have

ID	优先级	来源章节	内容	估计成本
R-1	P0	II §5	RK4 中加入 Bethe-Bloch 连续 dE/dx	1-2 周代码 + 1 次 ensemble
R-2	P0	II §10	MS 过程噪声并入 Σ_{meas} (Kalman)	1-2 周代码 + 1 次 ensemble
R-3	P1	II §8	Cartesian (p_x, p_y, p_z) LM 拟合分支	已立项; 写完即可
R-4	P1	II §9	非对称扩展粗格 + 反向初值	半周代码
R-5	P1	III §3	LM trace 持久化 (<code>lm_traces/event_N.csv</code>)	1 天代码
R-6	P2	II §6	B-field 三次插值 / 全 div-B 闭合检查	半周代码
R-7	P2	II §7	cosmic-ray PDC 对位 run	1 周机时
R-8	P2	III §5	B-field $\pm 5\%$ 扫描 (BS-1)	80 分钟单核
R-9	P2	III §5	σ_{wire} 扫描 0.1-2.0 mm (WS-1)	3.5 小时单核
R-10	P2	III §5	α_{tgt} 扫描 (TS-1, sanity)	2 小时单核
R-11	P2	III §5	ensemble 规模扫描 10/50/200/1000 (ES-1)	13 小时单核
R-12	P3	II §3	PDC 气体混合优化 (Ar/CF ₄ 替代)	设计研究
R-13	P3	II §5	E2E 几何全材料调研	1-2 天 Geant4 配置审计
R-14	P3	III §6	$(-100, 0)$ χ^2 地形 PNG	1 天画图

下一步建议。 P0 = R-1 + R-2 同时并行；预期能把 [状态报告 \(2026-04-16\)](#) § 已知局限中所列两个主要症状 ($p_z - 10.8 \text{ MeV}/c$ 系统偏差、 p_y Fisher 欠估 $1.9\times$) 同时关闭。完成后再做 R-3 + R-4 的 P1 二轮，并把 89k 大数据集覆盖率推到 P0 fix 后的水平做最终验证。